使用CLI進行叢集管理

ONTAP 9

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/system-admin/index.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用CLI進行叢集管理 . . . 1
使用CLI進行系統管理總覽 . . . 1
叢集與SVM管理員 . . . 1
管理介面基礎知識ONTAP . . . 3
使用ONTAP 指令行介面 . . . 23
叢集管理基礎知識（僅限叢集管理員） . . . 35
管理節點 . . . 39
管理管理活動的稽核記錄 . . . 86
管理叢集時間（僅限叢集管理員） . . . 90
管理叢集時間的命令 . . . 91
管理橫幅和MOTD . . . 93
管理授權（僅限叢集管理員） . . . 101
管理工作和排程 . . . 104
備份及還原叢集組態（僅限叢集管理員） . . . 107
管理核心傾印（僅限叢集管理員） . . . 115
管理核心傾印的命令 . . . 115
監控儲存系統 . . . 116
管理Web服務的存取 . . . 153
使用憑證驗證遠端伺服器的身分 . . . 166

使用CLI進行叢集管理

使用CLI進行系統管理總覽

您可以ONTAP 使用命令列介面（CLI）來管理不一致的系統。您可以使用ONTAP 原地管理介面、存取叢集、管理節點等等。

您應在下列情況下使用這些程序：

- 您想要瞭解ONTAP 一系列的管理員功能。
- 您想要使用CLI、而非System Manager或自動化指令碼工具。

如需CLI語法與使用方式的詳細資訊、請參閱http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-cmpr/GUID-5CB10C70-AC11-41C0-8C16-B4D0DF916E9B.html["《》第9版手冊頁參考資料ONTAP"^] 文件。

叢集與SVM管理員

叢集與SVM管理員

叢集管理員負責管理整個叢集及其所包含的儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）。SVM管理員只能管理自己的資料SVM。

叢集管理員可以管理整個叢集及其資源。他們也可以設定資料SVM、並將SVM管理委派給SVM管理員。叢集管理員的特定功能取決於其存取控制角色。根據預設、具有「admin」帳戶名稱或角色名稱的叢集管理員、具有管理叢集和SVM的所有功能。

SVM系統管理員只能管理自己的SVM儲存設備和網路資源、例如磁碟區、傳輸協定、LIF和服務。SVM系統管理員的特定功能取決於叢集管理員指派的存取控制角色。

> 這個指令行介面（CLI）會繼續在輸出中使用術語「*vserver*」、而「vserver」作為命令或參數名稱並未變更。ONTAP

管理對System Manager的存取

您可以啟用或停用網頁瀏覽器對System Manager的存取。您也可以檢視System Manager記錄。

您可以使用「vserver services web modify -name sysmgr -vserver *cluster*名稱-enabled'['true'|'假']來控制Web瀏覽器對System Manager的存取。

System Manager記錄會記錄在存取System Manager時裝載叢集管理LIF之節點的「/mroot/etc/log/mlog/sysmgr.log」檔案中。您可以使用瀏覽器來檢視記錄檔。系統管理程式記錄也包含在AutoSupport 資訊內容中。

叢集管理伺服器的功能

叢集管理伺服器也稱為_admin_SVM、是一種特殊的儲存虛擬機器（SVM）實作、可將叢集視為單一可管理實體。叢集管理伺服器除了充當最高層級的管理網域之外、還擁有邏輯上不屬於資料SVM的資源。

叢集管理伺服器永遠可在叢集上使用。您可以透過主控台或叢集管理LIF來存取叢集管理伺服器。

當主網路連接埠故障時、叢集管理LIF會自動容錯移轉至叢集中的另一個節點。視您使用的管理傳輸協定的連線特性而定、您可能會注意到或不會注意到容錯移轉。如果您使用的是無連線傳輸協定（例如SNMP）或連線有限（例如HTTP）、則不太可能注意到容錯移轉。不過、如果您使用長期連線（例如SSH）、則在容錯移轉之後、您必須重新連線至叢集管理伺服器。

建立叢集時、會設定叢集管理LIF的所有特性、包括其IP位址、網路遮罩、閘道和連接埠。

與資料SVM或節點SVM不同、叢集管理伺服器沒有根Volume或主機使用者磁碟區（雖然它可以裝載系統磁碟區）。此外、叢集管理伺服器只能擁有叢集管理類型的生命。

如果您執行「vserver show」命令、叢集管理伺服器會出現在該命令的輸出清單中。

SVM類型

叢集由四種類型的SVM組成、有助於管理叢集及其資源、以及對用戶端和應用程式的資料存取。

叢集包含下列類型的SVM：

- 管理SVM

  叢集設定程序會自動建立叢集的管理SVM。管理SVM代表叢集。

- 節點SVM

  節點加入叢集時會建立節點SVM、節點SVM則代表叢集的個別節點。

- 系統SVM（進階）

  系統SVM會自動建立、以便在IPspace中進行叢集層級的通訊。

- 資料SVM

  資料SVM代表為SVM服務的資料。叢集設定完成後、叢集管理員必須建立資料SVM並將磁碟區新增至這些SVM、以利從叢集存取資料。

  叢集必須至少有一個資料SVM、才能將資料提供給其用戶端。

> 除非另有說明、否則SVM一詞是指資料（資料服務）SVM。
>
> 在CLI中、SVM會顯示為Vserver。

管理介面基礎知識ONTAP

使用CLI存取叢集（僅限叢集管理員）

使用序列連接埠存取叢集

您可以直接從連接至節點序列連接埠的主控台存取叢集。

步驟

1. 在主控台按Enter。

   系統會以登入提示回應。

2. 在登入提示下、執行下列其中一項：

若要存取叢集：	輸入下列帳戶名稱...
預設叢集帳戶	「* admin*」
另一個管理使用者帳戶	*username*`

   系統會以密碼提示回應。

3. 輸入admin或管理使用者帳戶的密碼、然後按Enter。

使用SSH存取叢集

您可以向叢集發出SSH要求、以執行管理工作。SSH預設為啟用。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須擁有設定為使用「shh」作為存取方法的使用者帳戶。

  「安全登入」命令的「-application」參數會指定使用者帳戶的存取方法。「安全登入」手冊頁包含其他資訊。

- 如果您使用Active Directory（AD）網域使用者帳戶來存取叢集、則必須透過啟用CIFS的儲存虛擬機器（SVM）設定叢集驗證通道、 此外、您的AD網域使用者帳戶也必須以「sh」存取方法新增至叢集、並以「domain」驗證方法新增至叢集。
- 如果您使用IPv6連線、則必須在叢集上設定並啟用IPv6、而且防火牆原則必須已設定IPv6位址。

  「network options IPv6 show」命令會顯示是否啟用IPv6。「系統服務防火牆原則show」命令會顯示防火牆原則。

關於這項工作

- 您必須使用OpenSSH 5.7或更新版本的用戶端。
- 僅支援SSH v2傳輸協定；不支援SSH v1。
- 支援每個節點最多64個並行SSH工作階段。ONTAP

如果叢集管理LIF位於節點上、則會與節點管理LIF共用此限制。

如果傳入連線速度高於每秒10次、服務會暫時停用60秒。

- 支援SSH的AES和3DES加密演算法（也稱為_ciphers_）ONTAP 。

  AES支援128、192和256位元金鑰長度。3DES的金鑰長度為56位元、與原始的DES相同、但會重複三次。

- 當FIPS模式開啟時、SSH用戶端應與省略曲線數位簽章演算法（ECDSA）公開金鑰演算法協商、以使連線成功。
- 如果您想ONTAP 要從Windows主機存取此功能、可以使用第三方公用程式、例如Putty。
- 如果您使用Windows AD使用者名稱登入ONTAP 到功能表、則應該使用在ONTAP 功能表中建立AD使用者名稱和網域名稱時所用的大小寫字母。

  AD使用者名稱和網域名稱不區分大小寫。不過ONTAP 、不區分使用者名稱大小寫。使用者名稱ONTAP 若不相符、而使用者名稱與在AD中建立的使用者名稱不相符、將導致登入失敗。

- 從功能支援的9.3開始ONTAP 、您可以為本機系統管理員帳戶啟用SSH多因素驗證。

  啟用SSH多因素驗證時、使用者會使用公開金鑰和密碼進行驗證。

- 從S得9.4開始ONTAP 、您可以為LDAP和NIS遠端使用者啟用SSH多因素驗證。

步驟

1. 在管理主機上、以下列其中一種格式輸入「sh」命令：
   - hes* ssh *username@hostname_or_ip*[*command*]*
   - "* ssh -l *usernamehostname_or_ip*[*command*]*

如果您使用的是AD網域使用者帳戶、則必須以「*domainname\AD_accountName*」格式指定「*username*」（網域名稱後加上雙反斜槓）或「*domainname\AD_accountName*」（在網域名稱後加上雙引號和單一反斜槓）。

「主機名稱」或「IP」是叢集管理LIF或節點管理LIF的主機名稱或IP位址。建議使用叢集管理LIF。您可以使用IPv4或IPv6位址。

SSH互動工作階段不需要「*command*」。

下列範例顯示名為「'joe'」的使用者帳戶如何發出SSH要求、以存取叢集管理LIF為10.72.137.28的叢集：

```
$ ssh joe@10.72.137.28
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

```
$ ssh -l joe 10.72.137.28 cluster show
Password:
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

下列範例顯示、名為「DOMAIN1」之網域中的「'John」使用者帳戶如何發出SSH要求、以存取叢集管理LIF為10.72.137.28的叢集：

```
$ ssh DOMAIN1\\john@10.72.137.28
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

```
$ ssh -l "DOMAIN1\john" 10.72.137.28 cluster show
Password:
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

下列範例顯示名為「'joe'」的使用者帳戶如何發出SSH MFA要求、以存取叢集管理LIF為10.72.137.32的叢集：

```
$ ssh joe@10.72.137.32
Authenticated with partial success.
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

"系統管理員驗證與RBAC"

SSH登入安全性

從功能表9.5開始ONTAP 、您可以檢視上次成功登入後、先前登入、登入失敗、以及權限變更等資訊。

當您以SSH管理員使用者身分成功登入時、會顯示安全性相關資訊。您會收到下列情況的警示：

- 您的帳戶名稱上次登入的時間。
- 自上次成功登入以來、嘗試登入失敗的次數。
- 角色自上次登入後是否有所變更（例如、如果管理員帳戶的角色從「admin」變更為「備份」）。
- 自上次登入後、是否已修改角色的新增、修改或刪除功能。

> 如果顯示的任何資訊可疑、請立即聯絡您的安全部門。

若要在登入時取得此資訊、必須符合下列先決條件：

- 您的SSH使用者帳戶必須以ONTAP 功能不均的形式配置。
- 您必須建立SSH安全登入。
- 您的登入嘗試必須成功。

SSH登入安全性的限制和其他考量

下列限制與考量事項適用於SSH登入安全資訊：

- 此資訊僅適用於SSH型登入。
- 對於群組型管理帳戶（例如LDAP/NIS和AD帳戶）、如果使用者所屬的群組被配置為ONTAP 位於Sof the SView的管理帳戶、則使用者可以檢視SSH登入資訊。

  不過、這些使用者無法顯示使用者帳戶角色變更的警示。此外、屬於AD群組的使用者ONTAP 若已在無法檢視上次登入後發生的不成功登入嘗試次數、則會被配置為在無法執行的系統管理帳戶。

- 當使用者帳戶從ONTAP 下列項目刪除時、系統會刪除為使用者維護的資訊：
- 除了SSH之外、不會顯示連線至應用程式的資訊。

SSH登入安全資訊範例

下列範例示範登入後顯示的資訊類型。

- 此訊息會在每次成功登入後顯示：

```
Last Login : 7/19/2018 06:11:32
```

- 如果自上次成功登入後嘗試登入失敗、則會顯示下列訊息：

```
Last Login : 4/12/2018 08:21:26
Unsuccessful login attempts since last login - 5
```

- 如果嘗試登入失敗、且自上次成功登入後您的權限已修改、則會顯示下列訊息：

```
Last Login : 8/22/2018 20:08:21
Unsuccessful login attempts since last login - 3
Your privileges have changed since last login
```

啟用對叢集的遠端登入或**RSH**存取

最佳安全做法是在預先定義的管理防火牆原則（「mGMT」）中停用遠端登入和RSH。若要讓叢集接受遠端登入或RSHE要求、您必須建立新的管理防火牆原則、並啟用「遠端登入」或「RSHH」、然後將新原則與叢集管理LIF建立關聯。

無法變更預先定義的防火牆原則、但您可以複製預先定義的「mGMT」管理防火牆原則、然後在新原則下啟用「遠端登入」或「RSH」來建立新原則。ONTAP不過、由於遠端登入和RSHH並非安全傳輸協定、因此您應該考慮使用SSH來存取叢集。SSH提供安全的遠端Shell和互動式網路工作階段。

請執行下列步驟以啟用遠端登入或RSHE存取叢集：

步驟

1. 進入進階權限模式：「設定進階」
2. 啟用安全性傳輸協定（RSHE或Telnet）：「安全性傳輸協定修改**-**應用程式**_SECURITY**傳輸協定**_-**啟用**TRUD**」
3. 根據「mGMT"管理防火牆原則：「系統服務防火牆原則複製**-**原則管理**-**目的地原則**_police-name_**」建立新的管理防火牆原則
4. 在新的管理防火牆原則中啟用「遠端登入」或「RSH」：「系統服務防火牆原則」建立**-policy *policy-name*-service *security_protocol*-action enable -ip-list *ip_address/netmask***」以允許所有IP位址、您應該指定「-ip-list 0.0.0/0」
5. 將新原則與叢集管理LIF建立關聯：「網路介面修改**-vserver *cluster***管理**_*lif*-IIF cluster**管理**-firewall-policy *police-name***」

使用**Telnet**存取叢集

您可以向叢集發出遠端登入要求、以執行管理工作。預設會停用Telnet。

在使用Telnet存取叢集之前、必須符合下列條件：

- 您必須擁有一個叢集本機使用者帳戶、並設定為使用遠端登入作為存取方法。

  「安全登入」命令的「-application」參數會指定使用者帳戶的存取方法。如需詳細資訊、請參閱「安全登入」手冊頁。

- 叢集或節點管理生命里所使用的管理防火牆原則中、必須已啟用遠端登入、以便透過防火牆來處理遠端登入

要求。

預設會停用Telnet。系統服務防火牆原則show命令加上「-service elnet'」參數、可顯示防火牆原則中是否已啟用了Telnet.如需詳細資訊、請參閱「系統服務防火牆原則」手冊頁。

- 如果您使用IPv6連線、則必須在叢集上設定並啟用IPv6、而且防火牆原則必須已設定IPv6位址。

  「network options IPv6 show」命令會顯示是否啟用IPv6。「系統服務防火牆原則show」命令會顯示防火牆原則。

關於這項工作

- 遠端登入並非安全傳輸協定。

  您應該考慮使用SSH來存取叢集。SSH提供安全的遠端Shell和互動式網路工作階段。

- 支援每個節點最多50個並行的遠端登入工作階段。ONTAP

  如果叢集管理LIF位於節點上、則會與節點管理LIF共用此限制。

  如果傳入連線速度高於每秒10次、服務會暫時停用60秒。

- 如果您想ONTAP 要從Windows主機存取此功能、可以使用第三方公用程式、例如Putty。

步驟

1. 從管理主機輸入下列命令：

   "Telnet_hostname_or_ip_

   「主機名稱」或「IP」是叢集管理LIF或節點管理LIF的主機名稱或IP位址。建議使用叢集管理LIF。您可以使用IPv4或IPv6位址。

下列範例顯示使用者名稱為「'joe'」（透過遠端登入存取設定）的使用者如何發出遠端登入要求、以存取叢集管理LIF為10.72.137.28的叢集：

```
admin_host$ telnet 10.72.137.28
Data ONTAP
login: joe
Password:
cluster1::>
```

使用**RSH**存取叢集

您可以向叢集發出RSHE要求以執行管理工作。rsh並非安全傳輸協定、預設為停用。

您必須符合下列條件、才能使用RSH存取叢集：

- 您必須擁有一個叢集本機使用者帳戶、並將其設定為使用RSH作為存取方法。

  「安全登入」命令的「-application」參數會指定使用者帳戶的存取方法。如需詳細資訊、請參閱「安全登

入」手冊頁。

- Rsh必須已在叢集或節點管理生命體所使用的管理防火牆原則中啟用、以便讓RSHH要求能夠通過防火牆。

  預設會停用RSH。帶有「-service rsh」參數的「系統服務防火牆原則show」命令會顯示是否已在防火牆原則中啟用RSH.如需詳細資訊、請參閱「系統服務防火牆原則」手冊頁。

- 如果您使用IPv6連線、則必須在叢集上設定並啟用IPv6、而且防火牆原則必須已設定IPv6位址。

  「network options IPv6 show」命令會顯示是否啟用IPv6。「系統服務防火牆原則show」命令會顯示防火牆原則。

關於這項工作

- rsh不是安全的傳輸協定。

  您應該考慮使用SSH來存取叢集。SSH提供安全的遠端Shell和互動式網路工作階段。

- 支援每個節點最多50個並行的RSH工作階段。ONTAP

  如果叢集管理LIF位於節點上、則會與節點管理LIF共用此限制。

  如果傳入連線速度高於每秒10次、服務會暫時停用60秒。

步驟

1. 從管理主機輸入下列命令：

   h.**rsh** ***hostname_or_ip*-l *username:passwormcommand***

   「主機名稱」或「IP」是叢集管理LIF或節點管理LIF的主機名稱或IP位址。建議使用叢集管理LIF。您可以使用IPv4或IPv6位址。

   「*command*」是您要透過RSH.執行的命令。

以下範例顯示使用RSHE存取設定的「'joe'」使用者如何發出RSHE要求來執行「cluster show」命令：

```
admin_host$ rsh 10.72.137.28 -l joe:password cluster show

Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.

admin_host$
```

使用**ONTAP** 指令行介面

使用**ONTAP** 指令行介面

支援指令行介面（CLI）ONTAP 、提供管理介面的命令型檢視。您可以在儲存系統提示字元輸入命令、命令結果會以文字顯示。

CLI命令提示字元表示為「叢集名稱：>」。

如果您將權限等級（也就是「Set」命令的「-privit」參數）設為「Advanced」（進階）、則提示字元會包含星號（*）、例如：

「叢集名稱：：*>」

關於**CLI**命令的不同**Shell**（僅限叢集管理員）

關於**CLI**命令的不同**Shell**概述（僅限叢集管理員）

叢集有三種不同的CLI命令Shell：*clusterShell*、*nodesler_*和*_systemShell*。這些Shell的用途各不相同、而且每個Shell都有不同的命令集。

- 叢集Shell是在您登入叢集時自動啟動的原生Shell。

  它提供您設定及管理叢集所需的所有命令。clusterShell CLI說明（由「？」觸發） 在clusterShell提示符下）顯示可用的clusterShell命令。clusterShell中的「man *command_name*」命令會顯示指定clusterShell命令的手冊頁。

- nodesdell是一種特殊的命令Shell、僅在節點層級生效。

  可以透過「系統節點執行」命令來存取節點。

  節點CLI幫助（由"?"觸發） 或是在nodesdrobert提示下顯示「help」（說明））、以顯示可用的nodesdro解除 命令。nodeshro地 中的"man *command_name*"命令會顯示指定nodesh解除 命令的手冊頁。

  許多常用的nodeslell命令和選項都經過通道處理或別名處理到clusterShell中、也可以從clusterShell執行。

- 系統Shell是一種低層Shell、僅用於診斷和疑難排解。

  系統Shell和相關的「diag」帳戶是專為低階診斷用途而設計。他們的存取權限需要診斷權限層級、僅保留給技術支援人員執行疑難排解工作。

存取叢集**Shell**中的**nodesdell**命令和選項

可以透過nodesdro解除 來存取Nodesl解除 命令和選項：

'系統節點執行–節點節點節點名稱_'

許多常用的nodeslell命令和選項都經過通道處理或別名處理到clusterShell中、也可以從clusterShell執行。

使用「vserver options clusterShell」命令可存取叢集Shell中支援的Nodeslell選項。若要查看這些選項、您可以執行下列其中一項：

- 使用「vserver options -vserver *nodename_or _clustername*-option-name'？」查詢叢集Shell CLI

- 在clusterShell CLI中使用"manvserver options"存取"vserver options"手冊頁

如果您在clusterShell中輸入nodeslell或legacy命令或選項、且命令或選項具有等效的clusterShell命令、ONTAP 則此功能會通知您要使用clusterShell命令。

如果您輸入叢集Shell不支援的nodeslell或legacy命令或選項、ONTAP 則會將命令或選項的「不支援」狀態通知您。

顯示可用的**nodesdro**解除 命令

您可以使用nodesdro解除 程序中的CLI說明、取得可用的nodesdro解除 命令清單。

步驟

1. 若要存取nodesdell、請在clusterShell的系統提示字元中輸入下列命令：

   系統節點執行節點{*nodename*|local}*

   「本機」是您用來存取叢集的節點。

   > 「系統節點執行」命令具有別名命令「run」。

2. 在nodesdro解除 命令中輸入以下命令以查看可用的nodesl解除 命令列表：

   [*commandname*] help*

   "*commandname*"是您要顯示其可用度的命令名稱。如果不包含"*commandname*"、CLI會顯示所有可用的nodeshroued命令。

   輸入「exit」或按Ctrl-d返回叢集Shell CLI。

以下範例可存取節點node2的nodesdrouate、並顯示nodesl解除 命令"information"的資訊：

```
cluster1::> system node run -node node2
Type 'exit' or 'Ctrl-D' to return to the CLI

node2> environment help
Usage: environment status |
     [status] [shelf [<adapter>[.<shelf-number>]]] |
     [status] [shelf_log] |
     [status] [shelf_stats] |
     [status] [shelf_power_status] |
     [status] [chassis [all | list-sensors | Temperature | PSU 1 |
     PSU 2 | Voltage | SYS FAN | NVRAM6-temperature-3 | NVRAM6-battery-3]]
```

瀏覽**CLI**命令目錄的方法

CLI中的命令會依命令目錄組織成階層。您可以輸入完整的命令路徑或瀏覽目錄結構、在階層中執行命令。

使用CLI時、您可以在提示字元中輸入目錄名稱、然後按Enter鍵來存取命令目錄。然後、目錄名稱會包含在提示字元中、表示您正在與適當的命令目錄互動。若要深入進入命令階層架構、請輸入命令子目錄的名稱、然後按Enter鍵。然後、子目錄名稱會包含在提示字元中、而內容會移至該子目錄。

您可以輸入整個命令、瀏覽多個命令目錄。例如、您可以在提示字元輸入「shorage disk show」命令來顯示磁碟機的相關資訊。您也可以一次瀏覽一個命令目錄來執行命令、如下列範例所示：

```
cluster1::> storage
cluster1::storage> disk
cluster1::storage disk> show
```

您可以在命令中只輸入最小字母數來縮短命令的縮寫、使命令對目前目錄具有唯一性。例如、若要在上一個範例中縮寫命令、您可以輸入「命令d sh」。您也可以使用分頁鍵來展開縮寫命令、並顯示命令的參數、包括預設參數值。

您可以使用「TOP」命令移至命令階層的最上層、以及「UP」命令或「...」命令、在命令階層中往上移一層。

> CLI中以星號（*）開頭的命令和命令選項只能在進階權限層級或更高層級執行。

在**CLI**中指定值的規則

大多數命令都包含一個或多個必要或選用的參數。許多參數都需要您為其指定一個值。在CLI中指定值的規則有幾種。

- 值可以是數字、布林指定符號、預先定義值列舉清單中的選取項目、或是文字字串。

  有些參數可以接受以逗號分隔的兩個或多個值清單。以逗號分隔的值清單不需要在引號中（""）。每當您指定文字、空格或查詢字元（若不是以小於或大於符號開頭的查詢或文字）時、必須以引號括住實體。

- CLI會解譯問號（「？」） 做為顯示特定命令說明資訊的命令。
- 您在CLI中輸入的某些文字（例如命令名稱、參數和某些值）不區分大小寫。

  例如、當您輸入「Vserver CIFS」命令的參數值時、會忽略大寫。不過、大多數的參數值（例如節點名稱、儲存虛擬機器（SVM）、集合體、磁碟區和邏輯介面）都會區分大小寫。

- 如果您想要清除某個參數的值、而該參數取用字串或清單、請指定一組空白的引號（""）或破折號（""-""）。
- 雜湊符號（「#」）也稱為井號、表示命令列輸入的註解；如果使用、則應顯示在命令列的最後一個參數之後。

  CLI會忽略行尾與行尾之間的文字。

在下列範例中、會以文字註解建立SVM。然後修改SVM以刪除註解：

```
cluster1::> vserver create -vserver vs0 -subtype default -rootvolume
root_vs0
-aggregate aggr1 -rootvolume-security-style unix -language C.UTF-8 -is
-repository false -ipspace ipspaceA -comment "My SVM"
cluster1::> vserver modify -vserver vs0 -comment ""
```

在下列範例中、使用「##」符號的命令列註解會指出命令的作用。

```
cluster1::> security login create -vserver vs0 -user-or-group-name new-
admin
-application ssh -authmethod password #This command creates a new user
account
```

檢視命令歷程記錄和重新發出命令的方法

每個CLI工作階段都會記錄其中發出的所有命令。您可以檢視目前所在工作階段的命令歷程記錄。您也可以重新發出命令。

若要檢視命令歷程記錄、您可以使用「history」命令。

若要重新發出命令、您可以使用帶有下列其中一個引數的「redo」命令：

- 符合先前命令一部分的字串

  例如、如果您執行的唯一「volume」命令是「volume show」、您可以使用「redo volume」命令來重新執行命令。

- 先前命令的數字ID、如「history」命令所列

  例如、您可以使用「redo 4」命令來重新發出歷程記錄清單中的第四個命令。

- 歷史記錄清單結尾的負偏移量

  例如、您可以使用「redo -2」命令來重新發出兩個命令之前執行的命令。

例如、若要重做命令歷程記錄結尾第三個命令、請輸入下列命令：

```
cluster1::> redo -3
```

用於編輯**CLI**命令的鍵盤快速鍵

目前命令提示字元的命令是作用中命令。使用鍵盤快速鍵可讓您快速編輯作用中命令。這些鍵盤快速鍵類似於UNIX tcsh Shell和EmACS編輯器。

下表列出了用於編輯CLI命令的鍵盤快速鍵。「'Ctrl-'」表示您按住Ctrl鍵、同時輸入之後指定的字元。「'Esc-'」

表示您按下並釋放Esc鍵、然後輸入之後指定的字元。

如果您想要...	使用下列鍵盤快速鍵...
將游標移回一個字元	Ctrl-B
返回箭號	將游標往前移一個字元
Ctrl-F	下一頁箭頭
將游標移回一個字	ECB-B
將游標往前移一個字	ECF-F
將游標移到行首	Ctrl-A
將游標移到行尾	Ctrl-E
將命令列的內容從行首移至游標、然後儲存到剪下緩衝區。切割緩衝區的作用類似於暫存記憶體、類似於某些程式中稱為_剪 貼簿_的功能。	Ctrl-U
從游標移除命令列的內容至行尾、並將其儲存在剪下緩衝區中	Ctrl-K
從游標移除命令列的內容至下列字詞的結尾、並將其儲存在剪下緩衝區中	不需要
移除游標之前的字詞、並將其儲存在剪下緩衝區中	Ctrl-W
記下剪下緩衝區的內容、然後將其推入游標的命令列	Ctrl-Y
刪除游標前的字元	Ctrl-H
退格鍵	刪除游標所在的字元
Ctrl-D	清除此行
Ctrl-C	清除畫面
Ctrl-L	將命令列的目前內容取代為歷程記錄清單上的上一個項目。 每重複一次鍵盤快速鍵、歷程游標就會移到上一個項目。

如果您想要...	使用下列鍵盤快速鍵...
Ctrl-P	ECP-P
向上箭頭	將命令列的目前內容取代為歷程記錄清單上的下一個項目。每重複一次鍵盤快速鍵、歷程游標就會移至下一個項目。
Ctrl-N	不需要
向下鍵	展開部分輸入的命令、或列出目前編輯位置的有效輸入
索引標籤	Ctrl-I
顯示內容相關的說明	？
轉出問號（「？」）的特殊對應關係 字元。例如、若要在命令的引數中輸入問號、請按Esc、然後按「？」。 字元。	不知道嗎？
啟動tty輸出	Ctrl-Q
停止tty輸出	Ctrl-S

使用管理權限層級

下列三種權限層級定義了各種指令和參數：*admin*、*advanced* _和_*diagnostic*。ONTAP權限層級反映執行工作所需的技能層級。

- 管理

  大部分的命令和參數都可在此層級使用。它們用於一般或例行工作。

- 進階

  此層級的命令和參數不常使用、需要進階知識、如果使用不當、可能會造成問題。

  您只能在支援人員的建議下使用進階命令或參數。

- 診斷

  診斷命令和參數可能會中斷運作。只有支援人員才會使用這些工具來診斷及修正問題。

在**CLI**中設定權限等級

您可以使用「Set」命令、在CLI中設定權限等級。權限層級設定的變更僅適用於您所在的

工作階段。它們不會持續存在於各工作階段之間。

步驟

1. 要在CLI中設置權限級別，請使用帶有"-privite"參數的"set"命令。

下列範例將權限層級設為進階、然後設為管理：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by technical support.
Do you wish to continue? (y or n): y
cluster1::*> set -privilege admin
```

在**CLI**中設定顯示偏好設定

您可以使用「Set」命令和「ROWS」命令來設定CLI工作階段的顯示喜好設定。您設定的偏好設定僅適用於您所在的工作階段。它們不會持續存在於各工作階段之間。

您可以設定下列CLI顯示喜好設定：

- 命令工作階段的權限層級
- 是否針對可能造成中斷的命令發出確認
- 「show」命令是否會顯示所有欄位
- 用來做為欄位分隔符號的字元
- 報告資料大小的預設單位
- 在介面暫停輸出之前、螢幕在目前CLI工作階段中顯示的列數

  如果未指定偏好的列數、則會根據終端機的實際高度自動調整。如果未定義實際高度、則預設的列數為24。

- 預設的儲存虛擬機器（SVM）或節點
- 如果持續命令遇到錯誤、是否應停止

步驟

1. 若要設定CLI顯示偏好設定、請使用「Set」命令。

   若要設定螢幕在目前CLI工作階段中顯示的列數、您也可以使用「ROWS」命令。

   如需詳細資訊、請參閱手冊頁中的「show」命令和「rows」命令。

下列範例會將一個逗號設為欄位分隔符號、將「GB」設為預設的資料大小單位、並將列數設為50：

```
cluster1::> set -showseparator "," -units GB
cluster1::> rows 50
```

使用查詢運算子的方法

管理介面支援查詢和UNIX樣式的模式和萬用字元、可讓您在命令參數引數中比對多個值。

下表說明支援的查詢運算子：

營運者	說明
*	符合所有項目的萬用字元。 例如、命令「volume show -volume *tmp*」會顯示名稱包含字串「tmp」的所有Volume清單。
！	非營運者。 表示不匹配的值；例如，"！**vs0**"表示不匹配值"vs0"。
或營運者。 分隔兩個要比較的值、例如：「* vs0	Vs2*」符合vs0或Vs2。您可以指定多個或多個陳述、例如「a
b*	* c*」符合項目「a」、任何以「b」開頭的項目、以及任何包含「c」的項目。
…	範圍運算子。 例如，"**5..10**"與"5"到"10"之間的任何值（包括"5"和"10"）相匹配。
<	低於運算子。 例如、「*」<20*會比對任何小於「20」的值。
>	優於運算子。 例如，「*」>5*會比對任何大於「5」的值。
<=	小於或等於運算子。 例如、「*」= 5*符合任何小於或等於「5」的值。
>=	大於或等於運算子。 例如，"**>=5**"會比對任何大於或等於"5"的值。

營運者	說明
{'query'}	延伸查詢： 延伸查詢必須在命令名稱之後的第一個引數中指定為任何其他參數之前的第一個引數。 例如、「volume modify {-volume *tmp*} -state offline」命令會將名稱包含字串「tmp'的所有Volume設為離線。

如果您想將查詢字元解析為文字、則必須以雙引號括住字元（例如「 {caret} 」、「.」、「*」或「$」）、才能傳回正確的結果。

您可以在單一命令列中使用多個查詢運算子。例如、命令「volume show -size >1GB-%-已使用<50 -vserver ！VS1」會顯示大小大於1 GB、使用率低於50%、而非儲存虛擬機器（SVM）中名為「'VS1」的所有磁碟區。

使用延伸查詢的方法

您可以使用延伸查詢來比對具有指定值的物件、並對其執行作業。

您可以在大括弧（ {} ）內將延伸查詢括起來、以指定延伸查詢。延伸查詢必須在命令名稱之後的第一個引數中指定為任何其他參數之前的第一個引數。例如、若要將名稱包含字串「tmp」的所有磁碟區設為離線、請執行下列範例中的命令：

```
cluster1::> volume modify {-volume *tmp*} -state offline
```

一般而言、只有在使用「修改」和「刪除」命令時、延伸查詢才有用。他們在「create」或「show」命令中沒有任何意義。

查詢與修改作業的組合是一項實用工具。但是、如果實作不正確、可能會造成混淆和錯誤。例如、使用（進階權限）「System Node image modify」（系統節點映像修改）命令來設定節點的預設軟體映像、會自動將其他軟體映像設為預設映像。下列範例中的命令實際上是null作業：

```
cluster1::*> system node image modify {-isdefault true} -isdefault false
```

此命令會將目前的預設映像設為非預設映像、然後將新的預設映像（前一個非預設映像）設為非預設映像、進而保留原始的預設設定。若要正確執行作業、您可以使用下列範例所提供的命令：

```
cluster1::*> system node image modify {-iscurrent false} -isdefault true
```

使用欄位自訂**show**命令輸出的方法

當您使用帶有「show」命令的「-instance」參數來顯示詳細資料時、輸出可能會很冗長、而且會包含比您需要更多的資訊。「show」命令的「-Fields」參數可讓您只顯示指定的資訊。

例如、執行「Volume show -instance」可能會產生數個畫面的資訊。您可以使用「Volume show–fields'

、fieldname[、fieldname…]_」自訂輸出、使其僅包含指定的欄位（除了一律顯示的預設欄位之外）。 您可以使用「–功能變數？」 顯示有效的「show」命令欄位。

以下範例顯示「-instance」參數與「-Fields」參數之間的輸出差異：

```
cluster1::> volume show -instance

                                   Vserver Name: cluster1-1
                                    Volume Name: vol0
                                 Aggregate Name: aggr0
                                    Volume Size: 348.3GB
                              Volume Data Set ID: -
                       Volume Master Data Set ID: -
                                   Volume State: online
                                    Volume Type: RW
                                   Volume Style: flex
                                              ...
                           Space Guarantee Style: volume
                       Space Guarantee in Effect: true
                                              ...
Press <space> to page down, <return> for next line, or 'q' to quit...
...
cluster1::>

cluster1::> volume show -fields space-guarantee,space-guarantee-enabled

vserver  volume space-guarantee space-guarantee-enabled
-------- ------ --------------- -----------------------
cluster1-1 vol0   volume          true
cluster1-2 vol0   volume          true
vs1      root_vol
                  volume          true
vs2      new_vol
                  volume          true
vs2      root_vol
                  volume          true
...
cluster1::>
```

關於位置參數

您可以利用ONTAP 資訊中心的位置參數功能來提高命令輸入的效率。您可以查詢命令以識別命令的位置參數。

什麼是位置參數

- 位置參數是一個參數、在指定參數值之前、不需要指定參數名稱。
- 位置參數可以與命令輸入中的非位置參數進行互連、只要其相對順序與同一個命令中的其他位置參數相同、如'*command_name ?*'輸出所示。
- 位置參數可以是命令的必要或選用參數。
- 參數可以是一個命令的位置、但不能是另一個命令的位置。

> 不建議在指令碼中使用位置參數功能、尤其是當指令的位置參數為選用、或是在指令碼之前列出選用參數時。

識別位置參數

您可以在'***command_name ?***'命令輸出中識別位置參數。位置參數的參數名稱前後有方括弧、格式如下：

- [`-parameter_name`]`*parameter_value*'顯示所需的位置參數。
- `parameter_value`]顯示的是可選參數的位置。

例如，當在'*command_name ?*'輸出中顯示如下內容時，該參數是其所顯示命令的位置：

- [-lif]<lif-name>'
- [`[-lif]<lif-name>].'

但是、當顯示為下列項目時、參數會與顯示於中的命令非位置：

- h-lif <lif-name>'
- [`-lif<lif-name>].'

使用位置參數的範例

在以下範例中、「* Volume create？*」輸出顯示命令的位置有三個參數：「-volume」、「-Aggregate」和「-size」。

```
cluster1::> volume create ?
   -vserver <vserver name>                Vserver Name
   [-volume] <volume name>                Volume Name
   [-aggregate] <aggregate name>          Aggregate Name
  [[-size] {<integer>[KB|MB|GB|TB|PB]}]   Volume Size
  [ -state {online|restricted|offline|force-online|force-offline|mixed} ]
                                          Volume State (default: online)
  [ -type {RW|DP|DC} ]                    Volume Type (default: RW)
  [ -policy <text> ]                      Export Policy
  [ -user <user name> ]                   User ID
  ...
  [ -space-guarantee|-s {none|volume} ]   Space Guarantee Style (default:
volume)
  [ -percent-snapshot-space <percent> ]   Space Reserved for Snapshot
Copies
  ...
```

在以下範例中、指定「volume create」命令時不會使用位置參數功能：

「cluster1：：> Volume create -vserver svm1 -volume vol1 -aggregate * aggr1 -size 1g*-百分 點-snapshot space 0」

下列範例使用位置參數功能來提高命令輸入的效率。位置參數會與「volume create」命令中的非位置參數互連、而位置參數值則會指定而不使用參數名稱。位置參數的指定順序與'* volume create？（磁碟區建立？）輸出相同。也就是將「-volume」的值指定在「-Aggregate」之前、而「-volume」的值則指定在「-size」之前。

「cluster1：：> Volume create * vol2 **aggr1** 1g*-vserver svm1 -百分 點-snapshot space 0」

「cluster1：：> Volume create -vserver svm1 * vol3*-snapshot原則預設* aggr1*-nvail off * 1g*-space-assurenone'

存取**ONTAP** 鏈接手冊頁的方法

手冊（man）頁面說明如何使用指令碼。ONTAP ONTAP您可以在命令列和NetApp支援網站上找到。

「man_command_name_」命令會顯示指定命令的手冊頁。如果未指定命令名稱、則會顯示手動頁面索引。您可以使用「man」命令來檢視「man」命令本身的相關資訊。您可以輸入「* q*」結束手冊頁。

。 "0：9手冊頁ONTAP" 包含管理層級ONTAP 和進階版的指令參考資料。

管理**CLI**工作階段（僅限叢集管理員）

管理**CLI**工作階段記錄

管理**CLI**工作階段記錄總覽

您可以將CLI工作階段記錄到具有指定名稱和大小限制的檔案中、然後將檔案上傳至FTP

或HTTP目的地。您也可以顯示或刪除先前錄製的CLI工作階段所在的檔案。

當您停止錄製或結束CLI工作階段、或檔案達到指定的大小限制時、CLI工作階段的記錄即告結束。預設檔案大小限制為1 MB。檔案大小上限為2 GB。

記錄CLI工作階段很有用、例如、如果您正在疑難排解某個問題、想要儲存詳細資訊、或是想要在特定時間點建立永久的空間使用記錄。

記錄**CLI**工作階段

您可以使用「系統指令碼啟動」和「系統指令碼停止」命令來記錄CLI工作階段。

步驟

1. 若要開始將目前的CLI工作階段錄製到檔案中、請使用「系統指令碼start」命令。

   如需使用「系統指令碼start」命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

   將CLI工作階段記錄到指定的檔案中。ONTAP

2. 繼續進行CLI工作階段。
3. 若要停止錄製工作階段、請使用「系統指令碼停止」命令。

   如需使用「系統指令碼停止」命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

   停止記錄您的CLI工作階段。ONTAP

用於管理**CLI**工作階段記錄的命令

您可以使用「系統指令碼」命令來管理CLI工作階段的記錄。

如果您想要...	使用此命令...
開始將目前的CLI工作階段錄製到指定的檔案	'系統指令碼啟動'
停止錄製目前的CLI工作階段	'系統指令碼停止'
顯示有關CLI工作階段記錄的資訊	「系統指令碼顯示」
將CLI工作階段的記錄上傳至FTP或HTTP目的地	'系統指令碼上傳'
刪除CLI工作階段的記錄	'系統指令碼刪除'

"指令ONTAP"

用於管理**CLI**工作階段自動逾時期間的命令

超時值指定CLI工作階段在自動終止之前保持閒置的時間。CLI逾時值為整個叢集範圍。也就是叢集中的每個節點都使用相同的CLI逾時值。

根據預設、CLI工作階段的自動逾時期間為30分鐘。

您可以使用「系統逾時」命令來管理CLI工作階段的自動逾時期間。

如果您想要...	使用此命令...
顯示CLI工作階段的自動逾時期間	「系統逾時顯示」
修改CLI工作階段的自動逾時期間	'系統逾時修改'

"指令ONTAP"

使用ONTAP 指令行介面

支援指令行介面（CLI）ONTAP 、提供管理介面的命令型檢視。您可以在儲存系統提示字元輸入命令、命令結果會以文字顯示。

CLI命令提示字元表示為「叢集名稱：>」。

如果您將權限等級（也就是「Set」命令的「-privit」參數）設為「Advanced」（進階）、則提示字元會包含星號（*）、例如：

「叢集名稱：：*>」

關於**CLI**命令的不同**Shell**概述（僅限叢集管理員）

叢集有三種不同的CLI命令Shell：*clusterShell*、*nodesler_*和*_systemShell*。這些Shell的用途各不相同、而且每個Shell都有不同的命令集。

- 叢集Shell是在您登入叢集時自動啟動的原生Shell。

  它提供您設定及管理叢集所需的所有命令。clusterShell CLI說明（由「？」觸發） 在clusterShell提示符下）顯示可用的clusterShell命令。clusterShell中的「man *command_name*」命令會顯示指定clusterShell命令的手冊頁。

- nodesdell是一種特殊的命令Shell、僅在節點層級生效。

  可以透過「系統節點執行」命令來存取節點。

  節點CLI幫助（由"?"觸發） 或是在nodesdrobert提示下顯示「help」（說明））、以顯示可用的nodesdro解除 命令。nodeshro地 中的"man *command_name*"命令會顯示指定nodesh解除 命令的手冊頁。

  許多常用的nodeslell命令和選項都經過通道處理或別名處理到clusterShell中、也可以從clusterShell執行。

- 系統Shell是一種低層Shell、僅用於診斷和疑難排解。

  系統Shell和相關的「diag」帳戶是專為低階診斷用途而設計。他們的存取權限需要診斷權限層級、僅保留給技術支援人員執行疑難排解工作。

存取叢集**Shell**中的**nodesdell**命令和選項

可以透過nodesdro解除 來存取Nodesl解除 命令和選項：

'系統節點執行–節點節點節點名稱_'

許多常用的nodeslell命令和選項都經過通道處理或別名處理到clusterShell中、也可以從clusterShell執行。

使用「vserver options clusterShell」命令可存取叢集Shell中支援的Nodeslell選項。若要查看這些選項、您可以執行下列其中一項：

- 使用「vserver options -vserver *nodename_or _clustername*-option-name'？」查詢叢集Shell CLI
- 在clusterShell CLI中使用"manvserver options"存取"vserver options"手冊頁

如果您在clusterShell中輸入nodeslell或legacy命令或選項、且命令或選項具有等效的clusterShell命令、ONTAP 則此功能會通知您要使用clusterShell命令。

如果您輸入叢集Shell不支援的nodeslell或legacy命令或選項、ONTAP 則會將命令或選項的「不支援」狀態通知您。

顯示可用的**nodesdro**解除 命令

您可以使用nodesdro解除 程序中的CLI說明、取得可用的nodesdro解除 命令清單。

步驟

1. 若要存取nodesdell、請在clusterShell的系統提示字元中輸入下列命令：

   系統節點執行節點{*nodename*|local}*

   「本機」是您用來存取叢集的節點。

   > 「系統節點執行」命令具有別名命令「run」。

2. 在nodesdro解除 命令中輸入以下命令以查看可用的nodesl解除 命令列表：

   [*commandname*] help*

   "*commandname*"是您要顯示其可用度的命令名稱。如果不包含"*commandname*"、CLI會顯示所有可用的nodeshroued命令。

   輸入「exit」或按Ctrl-d返回叢集Shell CLI。

以下範例可存取節點node2的nodesdrouate、並顯示nodesl解除 命令"information"的資訊：

```
cluster1::> system node run -node node2
Type 'exit' or 'Ctrl-D' to return to the CLI

node2> environment help
Usage: environment status |
     [status] [shelf [<adapter>[.<shelf-number>]]] |
     [status] [shelf_log] |
     [status] [shelf_stats] |
     [status] [shelf_power_status] |
     [status] [chassis [all | list-sensors | Temperature | PSU 1 |
     PSU 2 | Voltage | SYS FAN | NVRAM6-temperature-3 | NVRAM6-battery-3]]
```

瀏覽CLI命令目錄的方法

CLI中的命令會依命令目錄組織成階層。您可以輸入完整的命令路徑或瀏覽目錄結構、在階層中執行命令。

使用CLI時、您可以在提示字元中輸入目錄名稱、然後按Enter鍵來存取命令目錄。然後、目錄名稱會包含在提示字元中、表示您正在與適當的命令目錄互動。若要深入進入命令階層架構、請輸入命令子目錄的名稱、然後按Enter鍵。然後、子目錄名稱會包含在提示字元中、而內容會移至該子目錄。

您可以輸入整個命令、瀏覽多個命令目錄。例如、您可以在提示字元輸入「shorage disk show」命令來顯示磁碟機的相關資訊。您也可以一次瀏覽一個命令目錄來執行命令、如下列範例所示：

```
cluster1::> storage
cluster1::storage> disk
cluster1::storage disk> show
```

您可以在命令中只輸入最小字母數來縮短命令的縮寫、使命令對目前目錄具有唯一性。例如、若要在上一個範例中縮寫命令、您可以輸入「命令d sh」。您也可以使用分頁鍵來展開縮寫命令、並顯示命令的參數、包括預設參數值。

您可以使用「TOP」命令移至命令階層的最上層、以及「UP」命令或「...」命令、在命令階層中往上移一層。

> CLI中以星號（*）開頭的命令和命令選項只能在進階權限層級或更高層級執行。

在CLI中指定值的規則

大多數命令都包含一個或多個必要或選用的參數。許多參數都需要您為其指定一個值。在CLI中指定值的規則有幾種。

- 值可以是數字、布林指定符號、預先定義值列舉清單中的選取項目、或是文字字串。

  有些參數可以接受以逗號分隔的兩個或多個值清單。以逗號分隔的值清單不需要在引號中（""）。每當您指定文字、空格或查詢字元（若不是以小於或大於符號開頭的查詢或文字）時、必須以引號括住實體。

- CLI會解譯問號（「？」） 做為顯示特定命令說明資訊的命令。
- 您在CLI中輸入的某些文字（例如命令名稱、參數和某些值）不區分大小寫。

  例如、當您輸入「Vserver CIFS」命令的參數值時、會忽略大寫。不過、大多數的參數值（例如節點名稱、儲存虛擬機器（SVM）、集合體、磁碟區和邏輯介面）都會區分大小寫。

- 如果您想要清除某個參數的值、而該參數取用字串或清單、請指定一組空白的引號（""）或破折號（""-""）。
- 雜湊符號（「#」）也稱為井號、表示命令列輸入的註解；如果使用、則應顯示在命令列的最後一個參數之後。

  CLI會忽略行尾與行尾之間的文字。

在下列範例中、會以文字註解建立SVM。然後修改SVM以刪除註解：

```
cluster1::> vserver create -vserver vs0 -subtype default -rootvolume
root_vs0
-aggregate aggr1 -rootvolume-security-style unix -language C.UTF-8 -is
-repository false -ipspace ipspaceA -comment "My SVM"
cluster1::> vserver modify -vserver vs0 -comment ""
```

在下列範例中、使用「##」符號的命令列註解會指出命令的作用。

```
cluster1::> security login create -vserver vs0 -user-or-group-name new-
admin
-application ssh -authmethod password #This command creates a new user
account
```

檢視命令歷程記錄和重新發出命令的方法

每個CLI工作階段都會記錄其中發出的所有命令。您可以檢視目前所在工作階段的命令歷程記錄。您也可以重新發出命令。

若要檢視命令歷程記錄、您可以使用「history」命令。

若要重新發出命令、您可以使用帶有下列其中一個引數的「redo」命令：

- 符合先前命令一部分的字串

  例如、如果您執行的唯一「volume」命令是「volume show」、您可以使用「redo volume」命令來重新執行命令。

- 先前命令的數字ID、如「history」命令所列

  例如、您可以使用「redo 4」命令來重新發出歷程記錄清單中的第四個命令。

- 歷史記錄清單結尾的負偏移量

  例如、您可以使用「redo -2」命令來重新發出兩個命令之前執行的命令。

例如、若要重做命令歷程記錄結尾第三個命令、請輸入下列命令：

```
cluster1::> redo -3
```

用於編輯CLI命令的鍵盤快速鍵

目前命令提示字元的命令是作用中命令。使用鍵盤快速鍵可讓您快速編輯作用中命令。這些鍵盤快速鍵類似於UNIX tcsh Shell和EmACS編輯器。

下表列出了用於編輯CLI命令的鍵盤快速鍵。「'Ctrl-'」表示您按住Ctrl鍵、同時輸入之後指定的字元。「'Esc-'」表示您按下並釋放Esc鍵、然後輸入之後指定的字元。

如果您想要...	使用下列鍵盤快速鍵...
將游標移回一個字元	Ctrl-B
返回箭號	將游標往前移一個字元
Ctrl-F	下一頁箭頭
將游標移回一個字	ECB-B
將游標往前移一個字	ECF-F
將游標移到行首	Ctrl-A
將游標移到行尾	Ctrl-E
將命令列的內容從行首移至游標、然後儲存到剪下緩衝區。切割緩衝區的作用類似於暫存記憶體、類似於某些程式中稱為_剪 貼簿_的功能。	Ctrl-U
從游標移除命令列的內容至行尾、並將其儲存在剪下緩衝區中	Ctrl-K
從游標移除命令列的內容至下列字詞的結尾、並將其儲存在剪下緩衝區中	不需要
移除游標之前的字詞、並將其儲存在剪下緩衝區中	Ctrl-W

如果您想要...	使用下列鍵盤快速鍵...
記下剪下緩衝區的內容、然後將其推入游標的命令列	Ctrl-Y
刪除游標前的字元	Ctrl-H
退格鍵	刪除游標所在的字元
Ctrl-D	清除此行
Ctrl-C	清除畫面
Ctrl-L	將命令列的目前內容取代為歷程記錄清單上的上一個項目。 每重複一次鍵盤快速鍵、歷程游標就會移到上一個項目。
Ctrl-P	ECP-P
向上箭頭	將命令列的目前內容取代為歷程記錄清單上的下一個項目。每重複一次鍵盤快速鍵、歷程游標就會移至下一個項目。
Ctrl-N	不需要
向下鍵	展開部分輸入的命令、或列出目前編輯位置的有效輸入
索引標籤	Ctrl-I
顯示內容相關的說明	？
轉出問號（「？」）的特殊對應關係 字元。例如、若要在命令的引數中輸入問號、請按Esc、然後按「？」。 字元。	不知道嗎？
啟動tty輸出	Ctrl-Q
停止tty輸出	Ctrl-S

使用管理權限層級

下列三種權限層級定義了各種指令和參數：*admin*、*advanced* _和_*diagnostic*。ONTAP權限層級反映執行工作所需的技能層級。

- 管理

  大部分的命令和參數都可在此層級使用。它們用於一般或例行工作。

- 進階

  此層級的命令和參數不常使用、需要進階知識、如果使用不當、可能會造成問題。

  您只能在支援人員的建議下使用進階命令或參數。

- 診斷

  診斷命令和參數可能會中斷運作。只有支援人員才會使用這些工具來診斷及修正問題。

在CLI中設定權限等級

您可以使用「Set」命令、在CLI中設定權限等級。權限層級設定的變更僅適用於您所在的工作階段。它們不會持續存在於各工作階段之間。

步驟

1. 要在CLI中設置權限級別，請使用帶有"-privite"參數的"set"命令。

下列範例將權限層級設為進階、然後設為管理：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by technical support.
Do you wish to continue? (y or n): y
cluster1::*> set -privilege admin
```

在CLI中設定顯示偏好設定

您可以使用「Set」命令和「ROWS」命令來設定CLI工作階段的顯示喜好設定。您設定的偏好設定僅適用於您所在的工作階段。它們不會持續存在於各工作階段之間。

您可以設定下列CLI顯示喜好設定：

- 命令工作階段的權限層級
- 是否針對可能造成中斷的命令發出確認
- 「show」命令是否會顯示所有欄位
- 用來做為欄位分隔符號的字元
- 報告資料大小的預設單位
- 在介面暫停輸出之前、螢幕在目前CLI工作階段中顯示的列數

  如果未指定偏好的列數、則會根據終端機的實際高度自動調整。如果未定義實際高度、則預設的列數為24。

- 預設的儲存虛擬機器（SVM）或節點
- 如果持續命令遇到錯誤、是否應停止

步驟

1. 若要設定CLI顯示偏好設定、請使用「Set」命令。

   若要設定螢幕在目前CLI工作階段中顯示的列數、您也可以使用「ROWS」命令。

   如需詳細資訊、請參閱手冊頁中的「show」命令和「rows」命令。

下列範例會將一個逗號設為欄位分隔符號、將「GB」設為預設的資料大小單位、並將列數設為50：

```
cluster1::> set -showseparator "," -units GB
cluster1::> rows 50
```

使用查詢運算子的方法

管理介面支援查詢和UNIX樣式的模式和萬用字元、可讓您在命令參數引數中比對多個值。

下表說明支援的查詢運算子：

營運者	說明
*	符合所有項目的萬用字元。 例如、命令「volume show -volume *tmp*」會顯示名稱包含字串「tmp」的所有Volume清單。
！	非營運者。 表示不匹配的值；例如，"！**vs0**"表示不匹配值"vs0"。
或營運者。 分隔兩個要比較的值、例如：「* vs0	Vs2*」符合vs0或Vs2。您可以指定多個或多個陳述、例如「a
b*	* c*」符合項目「a」、任何以「b」開頭的項目、以及任何包含「c」的項目。
…	範圍運算子。 例如，"**5..10**"與"5"到"10"之間的任何值（包括"5"和"10"）相匹配。

營運者	說明
<	低於運算子。 例如、「*」<20*會比對任何小於「20」的值。
>	優於運算子。 例如，「*」>5*會比對任何大於「5」的值。
<=	小於或等於運算子。 例如、「*」= 5*符合任何小於或等於「5」的值。
>=	大於或等於運算子。 例如，"**>=5**"會比對任何大於或等於"5"的值。
{'query'}	延伸查詢： 延伸查詢必須在命令名稱之後的第一個引數中指定為任何其他參數之前的第一個引數。 例如、「volume modify {-volume *tmp*} -state offline」命令會將名稱包含字串「tmp'的所有Volume設為離線。

如果您想將查詢字元解析為文字、則必須以雙引號括住字元（例如「 {caret} 」、「.」、「*」或「$」）、才能傳回正確的結果。

您可以在單一命令列中使用多個查詢運算子。例如、命令「volume show -size >1GB-%-已使用<50 -vserver ！VS1」會顯示大小大於1 GB、使用率低於50%、而非儲存虛擬機器（SVM）中名為「'VS1」的所有磁碟區。

使用延伸查詢的方法

您可以使用延伸查詢來比對具有指定值的物件、並對其執行作業。

您可以在大括弧（ {} ）內將延伸查詢括起來、以指定延伸查詢。延伸查詢必須在命令名稱之後的第一個引數中指定為任何其他參數之前的第一個引數。例如、若要將名稱包含字串「tmp」的所有磁碟區設為離線、請執行下列範例中的命令：

```
cluster1::> volume modify {-volume *tmp*} -state offline
```

一般而言、只有在使用「修改」和「刪除」命令時、延伸查詢才有用。他們在「create」或「show」命令中沒有任何意義。

查詢與修改作業的組合是一項實用工具。但是、如果實作不正確、可能會造成混淆和錯誤。例如、使用（進階權限）「System Node image modify」（系統節點映像修改）命令來設定節點的預設軟體映像、會自動將其他軟體映像設為預設映像。下列範例中的命令實際上是null作業：

```
cluster1::*> system node image modify {-isdefault true} -isdefault false
```

此命令會將目前的預設映像設為非預設映像、然後將新的預設映像（前一個非預設映像）設為非預設映像、進而保留原始的預設設定。若要正確執行作業、您可以使用下列範例所提供的命令：

```
cluster1::*> system node image modify {-iscurrent false} -isdefault true
```

使用欄位自訂**show**命令輸出的方法

當您使用帶有「show」命令的「-instance」參數來顯示詳細資料時、輸出可能會很冗長、而且會包含比您需要更多的資訊。「show」命令的「-Fields」參數可讓您只顯示指定的資訊。

例如、執行「Volume show -instance」可能會產生數個畫面的資訊。您可以使用「Volume show–fields' 、fieldname[、fieldname…]_」自訂輸出、使其僅包含指定的欄位（除了一律顯示的預設欄位之外）。 您可以使用「–功能變數？」 顯示有效的「show」命令欄位。

以下範例顯示「-instance」參數與「-Fields」參數之間的輸出差異：

```
cluster1::> volume show -instance

                                    Vserver Name: cluster1-1
                                     Volume Name: vol0
                                  Aggregate Name: aggr0
                                     Volume Size: 348.3GB
                              Volume Data Set ID: -
                       Volume Master Data Set ID: -
                                    Volume State: online
                                     Volume Type: RW
                                    Volume Style: flex
                                          ...
                           Space Guarantee Style: volume
                       Space Guarantee in Effect: true
                                          ...
Press <space> to page down, <return> for next line, or 'q' to quit...
...
cluster1::>

cluster1::> volume show -fields space-guarantee,space-guarantee-enabled

vserver  volume space-guarantee space-guarantee-enabled
-------- ------ --------------- -----------------------
cluster1-1 vol0   volume          true
cluster1-2 vol0   volume          true
vs1      root_vol
                  volume          true
vs2      new_vol
                  volume          true
vs2      root_vol
                  volume          true
...
cluster1::>
```

關於位置參數

您可以利用ONTAP 資訊中心的位置參數功能來提高命令輸入的效率。您可以查詢命令以識別命令的位置參數。

什麼是位置參數

- 位置參數是一個參數、在指定參數值之前、不需要指定參數名稱。
- 位置參數可以與命令輸入中的非位置參數進行互連、只要其相對順序與同一個命令中的其他位置參數相同、如'*command_name ?*輸出所示。

- 位置參數可以是命令的必要或選用參數。
- 參數可以是一個命令的位置、但不能是另一個命令的位置。

> 不建議在指令碼中使用位置參數功能、尤其是當指令的位置參數為選用、或是在指令碼之前列出選用參數時。

識別位置參數

您可以在'***command_name ?***'命令輸出中識別位置參數。位置參數的參數名稱前後有方括弧、格式如下：

- [`-parameter_name`]`*parameter_value*'顯示所需的位置參數。
- `parameter_value`]顯示的是可選參數的位置。

例如，當在'**command_name ?*輸出中顯示如下內容時，該參數是其所顯示命令的位置：

- [-lif]<lif-name>'
- [`[-lif]<lif-name>].'

但是、當顯示為下列項目時、參數會與顯示於中的命令非位置：

- h-lif <lif-name>'
- [`-lif<lif-name>].'

使用位置參數的範例

在以下範例中、「* Volume create？*」輸出顯示命令的位置有三個參數：「-volume」、「-Aggregate」和「-size」。

```
cluster1::> volume create ?
   -vserver <vserver name>                Vserver Name
   [-volume] <volume name>                Volume Name
   [-aggregate] <aggregate name>          Aggregate Name
  [[-size] {<integer>[KB|MB|GB|TB|PB]}]   Volume Size
  [ -state {online|restricted|offline|force-online|force-offline|mixed} ]
                                          Volume State (default: online)
  [ -type {RW|DP|DC} ]                    Volume Type (default: RW)
  [ -policy <text> ]                      Export Policy
  [ -user <user name> ]                   User ID
  ...
  [ -space-guarantee|-s {none|volume} ]   Space Guarantee Style (default:
volume)
  [ -percent-snapshot-space <percent> ]   Space Reserved for Snapshot
Copies
  ...
```

在以下範例中、指定「volume create」命令時不會使用位置參數功能：

「cluster1：：> Volume create -vserver svm1 -volume vol1 -aggregate * aggr1 -size 1g*-百分 點-snapshot space 0」

下列範例使用位置參數功能來提高命令輸入的效率。位置參數會與「volume create」命令中的非位置參數互連、而位置參數值則會指定而不使用參數名稱。位置參數的指定順序與'* volume create？（磁碟區建立？）輸出相同。也就是將「-volume」的值指定在「-Aggregate」之前、而「-volume」的值則指定在「-size」之前。

「cluster1：：> Volume create * vol2 **aggr1** 1g*-vserver svm1 -百分 點-snapshot space 0」

「cluster1：：> Volume create -vserver svm1 * vol3*-snapshot原則預設* aggr1*-nvail off * 1g*-space-assurenone'

存取**ONTAP** 鏈接手冊頁的方法

手冊（man）頁面說明如何使用指令碼。ONTAP ONTAP您可以在命令列和NetApp支援網站上找到。

「man_command_name_」命令會顯示指定命令的手冊頁。如果未指定命令名稱、則會顯示手動頁面索引。您可以使用「man」命令來檢視「man」命令本身的相關資訊。您可以輸入「* q*」結束手冊頁。

。 "0：9手冊頁ONTAP" 包含管理層級ONTAP 和進階版的指令參考資料。

叢集管理基礎知識（僅限叢集管理員）

顯示叢集中節點的相關資訊

您可以顯示節點名稱、節點是否正常、以及節點是否符合參加叢集的資格。在進階權限層級、您也可以顯示節點是否保留epsilon。

步驟

1. 若要顯示叢集中節點的相關資訊、請使用「cluster show」命令。

   如果您希望輸出顯示某個節點是否保留epsilon、請在進階權限層級執行命令。

以下範例顯示四節點叢集中所有節點的相關資訊：

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
node3                 true    true
node4                 true    true
```

以下範例顯示進階權限層級中名稱為「'node1'」之節點的詳細資訊：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> cluster show -node node1

       Node: node1
  Node UUID: a67f9f34-9d8f-11da-b484-000423b6f094
    Epsilon: false
Eligibility: true
     Health: true
```

顯示叢集屬性

您可以顯示叢集的唯一識別碼（UUID）、名稱、序號、位置和聯絡資訊。

步驟

1. 若要顯示叢集的屬性、請使用「cluster identity show」命令。

下列範例顯示叢集的名稱、序號、位置和聯絡資訊。

```
cluster1::> cluster identity show

          Cluster UUID: 1cd8a442-86d1-11e0-ae1c-123478563412
          Cluster Name: cluster1
 Cluster Serial Number: 1-80-123456
      Cluster Location: Sunnyvale
       Cluster Contact: jsmith@example.com
```

修改叢集屬性

您可以視需要修改叢集的屬性、例如叢集名稱、位置和聯絡資訊。

您無法變更建立叢集時所設定的叢集UUID。

步驟

1. 若要修改叢集屬性、請使用「cluster identity modify」命令。

   「-name」參數會指定叢集的名稱。"cluster identity modify"（叢集身分修改）手冊頁說明指定叢集名稱的規則。

   "-location（位置）"參數指定叢集的位置。

   「-contacts」參數指定聯絡資訊、例如姓名或電子郵件地址。

下列命令會將目前的叢集（「cluster1」）重新命名為「cluster2」：

```
cluster1::> cluster identity modify -name cluster2
```

顯示叢集複寫環的狀態

您可以顯示叢集複寫環的狀態、以協助診斷整個叢集的問題。如果叢集發生問題、支援人員可能會要求您執行此工作、以協助進行疑難排解。

步驟

1. 若要顯示叢集複寫環的狀態、請在進階權限層級使用「cluster環show」命令。

下列範例顯示名稱為node0之節點上VLDB複寫環的狀態：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> cluster ring show -node node0 -unitname vldb
          Node: node0
     Unit Name: vldb
        Status: master
         Epoch: 5
   Master Node: node0
    Local Node: node0
      DB Epoch: 5
DB Transaction: 56
 Number Online: 4
      RDB UUID: e492d2c1-fc50-11e1-bae3-123478563412
```

關於仲裁與**epsilon**

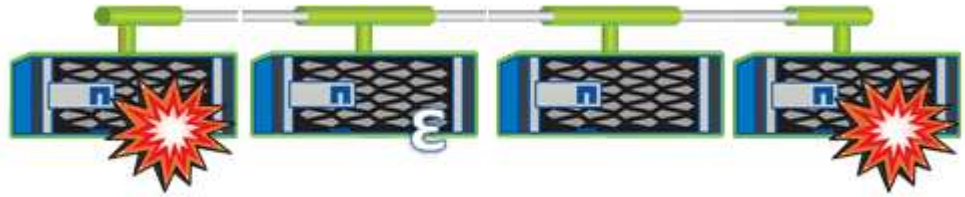
仲裁和epsilon是叢集健全狀況和功能的重要衡量標準、可一起指出叢集如何因應潛在的通訊和連線挑戰。

_Quorum _是完整運作叢集的先決條件。當叢集達到仲裁數時、大多數的節點都很正常、可以彼此通訊。當仲裁遺失時、叢集便無法完成正常的叢集作業。由於所有節點共同共用資料的單一檢視、因此任何時候只有一個節點集合可以有仲裁。因此、如果允許兩個非通訊節點以不同方式修改資料、就無法再將資料協調成單一資料檢視。

叢集中的每個節點都會參與投票傳輸協定、選擇一個節點_master_；其餘每個節點都是_secondary _。主節點負責跨叢集同步處理資訊。當達到法定人數時、它會透過持續投票來維持。如果主節點離線且叢集仍處於仲裁狀態、則會由保持連線的節點選取新的主節點。

由於叢集內有一個節點數量偶數的關聯、因此一個節點有一個額外的分數投票權重稱為_epsilon_。如果大型叢

集的兩個等部分之間的連線失敗、則包含epsilon的節點群組會維持仲裁、假設所有節點都正常運作。例如、下圖顯示其中兩個節點發生故障的四節點叢集。但是、由於其中一個可用節點保留了epsilon、即使沒有簡單多數的正常節點、叢集仍會維持在仲裁中。



在建立叢集時、Epsilon會自動指派給第一個節點。如果擁有epsilon的節點變得不健全、接管其高可用度合作夥伴、或由其高可用度合作夥伴接管、則epsilon會自動重新指派至不同HA配對中的正常節點。

使節點離線可能會影響叢集保持仲裁狀態的能力。因此ONTAP 、如果您嘗試將叢集從仲裁中移出、或是將叢集從仲裁中移出一次中斷、就會發出警告訊息。您可以在進階權限層級使用「cluster quorum service options modify」命令來停用仲裁警告訊息。

一般而言、假設叢集節點之間的連線可靠、較大型的叢集比較小的叢集更穩定。在24個節點的叢集中、只需簡單多數節點加上epsilon、就能比在兩個節點的叢集內更容易維護仲裁需求。

雙節點叢集在維護仲裁方面帶來一些獨特的挑戰。雙節點叢集使用_叢集HA _、其中兩個節點都不保留epsilon；而是會持續輪詢兩個節點、以確保當一個節點故障時、另一個節點擁有對資料的完整讀寫存取權、以及對邏輯介面和管理功能的存取權。

什麼是系統磁碟區

系統磁碟區FlexVol 是包含特殊中繼資料的功能區、例如檔案服務稽核記錄的中繼資料。這些磁碟區可在叢集中看到、因此您可以充分考慮叢集中的儲存設備使用量。

系統磁碟區由叢集管理伺服器（也稱為管理SVM）擁有、當檔案服務稽核啟用時、系統就會自動建立這些磁碟區。

您可以使用「volume show」命令來檢視系統磁碟區、但其他大部分的磁碟區作業則不允許。例如、您無法使用「volume modify」命令來修改系統磁碟區。

此範例顯示管理SVM上的四個系統磁碟區、當叢集中的資料SVM啟用檔案服務稽核時、系統會自動建立這些磁碟區：

```
cluster1::> volume show -vserver cluster1
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size  Available
Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ---------- ----------
-----
cluster1  MDV_aud_1d0131843d4811e296fc123478563412
                       aggr0        online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_8be27f813d7311e296fc123478563412
                       root_vs0     online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_9dc4ad503d7311e296fc123478563412
                       aggr1        online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_a4b887ac3d7311e296fc123478563412
                       aggr2        online     RW          2GB     1.90GB
5%
4 entries were displayed.
```

管理節點

顯示節點屬性

您可以顯示叢集中一或多個節點的屬性、例如名稱、擁有者、位置、 機型編號、序號、節點執行時間、健全狀況狀態、以及參與叢集的資格。

步驟

1. 若要顯示指定節點或叢集中所有節點的屬性、請使用「系統節點show」命令。

以下範例顯示節點1的詳細資訊：

```
cluster1::> system node show -node node1
                          Node: node1
                         Owner: Eng IT
                      Location: Lab 5
                         Model: model_number
                 Serial Number: 12345678
                     Asset Tag: -
                        Uptime: 23 days 04:42
               NVRAM System ID: 118051205
                     System ID: 0118051205
                        Vendor: NetApp
                        Health: true
                   Eligibility: true
       Differentiated Services: false
           All-Flash Optimized: true
            Capacity Optimized: false
                 QLC Optimized: false
    All-Flash Select Optimized: false
 SAS2/SAS3 Mixed Stack Support: none
```

修改節點屬性

您可以視需要修改節點的屬性。您可以修改的屬性包括節點的擁有者資訊、位置資訊、資產標籤、以及參與叢集的資格。

使用「系統節點修改」或「叢集修改」命令的「資格」參數、即可在進階權限層級修改節點參與叢集的資格。如果您將節點的資格設為「假」、則叢集中的節點將會變成非作用中狀態。

> 您無法在本機修改節點資格。必須從不同的節點進行修改。也無法使用叢集HA組態來修改節點資格。

> 除了還原節點組態或延長節點維護等情況、您應該避免將節點的資格設定為「假」。當節點不符合資格時、SAN和NAS對節點的資料存取可能會受到影響。

步驟

1. 使用「系統節點修改」命令來修改節點的屬性。

下列命令會修改「'node1'」節點的屬性。節點的擁有者設定為「'Joe Smith」、其資產標籤設定為「js1234'」：

```
cluster1::> system node modify -node node1 -owner "Joe Smith" -assettag
js1234
```

重新命名節點

您可以視需要變更節點名稱。

步驟

1. 若要重新命名節點、請使用「系統節點重新命名」命令。

   newname’參數指定節點的新名稱。"shystem nodE rnames"手冊頁介紹了指定節點名稱的規則。

   如果您要重新命名叢集中的多個節點、則必須個別執行每個節點的命令。

   > 節點名稱不能為「all」、因為「all」是系統保留名稱。

下列命令會將節點「'node1'」重新命名為「'node1a'」：

```
cluster1::> system node rename -node node1 -newname node1a
```

將節點新增至叢集

建立叢集之後、您可以新增節點來擴充叢集。您一次只能新增一個節點。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 如果您要將節點新增至多節點叢集、叢集中現有節點的一半以上必須健全（以「cluster show」表示）。
- 如果您要將節點新增至雙節點無交換器叢集、則必須先安裝並設定叢集管理和互連交換器、才能新增其他節點。

  無交換器式叢集功能僅在雙節點叢集上受支援。

  當叢集包含或擴充至兩個以上的節點時、就不需要叢集HA、而且會自動停用叢集HA。

- 如果您要將第二個節點新增至單一節點叢集、則必須已安裝第二個節點、而且必須已設定叢集網路。
- 如果叢集已啟用SP自動組態、則指定要使用SP的子網路必須具有用於連接節點的可用資源。

  加入叢集的節點會使用指定的子網路來執行SP的自動組態。

- 您必須已收集下列資訊、以供新節點的節點管理LIF使用：
  - 連接埠
  - IP 位址
  - 網路遮罩
  - 預設閘道

節點必須為偶數、才能形成HA配對。開始將節點新增至叢集之後、您必須完成此程序。節點必須是叢集的一部分、才能開始新增其他節點。

步驟

1. 開啟您要新增至叢集的節點。

   節點會開機、然後在主控台上啟動「節點設定精靈」。

```
Welcome to node setup.

You can enter the following commands at any time:
  "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
  "back" - if you want to change previously answered questions, and
  "exit" or "quit" - if you want to quit the setup wizard.
     Any changes you made before quitting will be saved.

To accept a default or omit a question, do not enter a value.

Enter the node management interface port [e0c]:
```

2. 結束「Node Setup（節點設定）」精靈：「Exit（結束）」

   「節點設定」精靈會結束、並出現登入提示、警告您尚未完成設定工作。

3. 使用「admin」使用者名稱登入管理帳戶。
4. 啟動叢集設定精靈：

   ‘叢集設定’

```
::> cluster setup

Welcome to the cluster setup wizard.

You can enter the following commands at any time:
 "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
 "back" - if you want to change previously answered questions, and
 "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
 Any changes you made before quitting will be saved.

You can return to cluster setup at any time by typing "cluster setup".
To accept a default or omit a question, do not enter a value....

Use your web browser to complete cluster setup by accessing
https://10.63.11.29

Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the
command line interface:
```

如需使用設定GUI設定叢集的詳細資訊、請參閱 "系統管理員" 線上說明：

5. 按Enter鍵以使用CLI完成此工作。當系統提示您建立新的叢集或加入現有的叢集時、請輸入「* joe*」。

```
Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
join
```

6. 依照提示設定節點並將其加入叢集：
   - 若要接受提示的預設值、請按Enter。
   - 若要在提示字元中輸入您自己的值、請輸入值、然後按Enter。
7. 針對您要新增的每個額外節點、重複上述步驟。

將節點新增至叢集後、您應該為每個HA配對啟用儲存容錯移轉。

從叢集移除節點

您可以從叢集移除不需要的節點、一次移除一個節點。移除節點之後、您也必須移除其容錯移轉合作夥伴。如果您要移除節點、則其資料將無法存取或遭到清除。

從叢集移除節點之前、必須滿足下列條件：

- 叢集中有一半以上的節點必須健全。
- 您要移除之節點上的所有資料都必須已清空。
  - 這可能包括 "從加密磁碟區清除資料"。
- 所有磁碟區都是 "已移動" 或 "已刪除" 來自節點擁有的Aggregate。
- 所有的Aggregate都是 "已刪除" 從節點。
- 如果節點擁有聯邦資訊處理標準（FIPS）磁碟或自我加密磁碟（SED）、 "磁碟加密已移除" 將磁碟恢復為無保護模式。
  - 您可能也想要 "清除FIPS磁碟機或SED"。
- 資料生命之年 "已刪除" 或 "重新定位" 從節點。
- 叢集管理生命 "重新定位" 從節點和主連接埠變更。
- 所有的叢集間生命體都是 "已移除"。
  - 當您移除叢集間的lifs時、會顯示可忽略的警告。
- 儲存設備容錯移轉 "已停用" 用於節點。
- 所有LIF容錯移轉規則都已達到 "已修改" 移除節點上的連接埠。
- 節點上的所有VLAN都是如此 "已刪除"。

建議您發出AutoSupport 一份資訊消息、通知NetApp技術支援部門正在移除節點。

*附註：*當自動ONTAP 執行更新時、您不得執行「叢集移除節點」、「叢集取消加入」和「節點重新命名」等

作業。

如果您執行的是混合版本叢集、您可以使用ONTAP 以《更新版本》9.3開頭的進階權限命令之一、移除最後一個低版本節點：

- 《叢集取消連結-跳過-最後-低版本-節點檢查》（cluster unjoin -skip -last - low version - node-check ）ONTAP
- 更新版本：「叢集移除節點-跳過最後版本-低版本-節點檢查」ONTAP

*附註：*您必須先將連線至節點的磁碟中的所有系統和使用者資料、讓使用者無法存取、才能從叢集移除節點。從叢集移除節點之後、如果您需要將節點重新加入同一個叢集、請聯絡技術支援部門以取得還原資料的相關協助。

步驟

1. 將權限層級變更為進階：

   「設定-權限進階」

2. 如果您要移除的節點是目前的主節點、請將主節點的叢集資格變更為「假」、以啟用叢集中的另一個節點作為主節點：

   「叢集修改–資格錯誤」

   主節點是一個節點、負責保存「mGMT」、「'VLDB」、「vifmgr'」、「'bcomd'」及「'crs」等程序。「cluster環狀show」進階命令會顯示目前的主節點。

   ```
   cluster::*> cluster modify -node node1 -eligibility false
   ```

3. 從叢集移除節點：

此版本… **ONTAP**	使用此命令…
部分9.3 ONTAP	‘叢集**unjo**’
更新版本ONTAP	‘叢集移除節點’

   如果您有混合版本的叢集、而您要移除上一個較低版本的節點、請使用這些命令搭配「-skip、last、low、version、node-check」參數。

   系統會通知您下列事項：

   - 您也必須從叢集移除節點的容錯移轉合作夥伴。
   - 移除節點之後、在重新加入叢集之前、您必須使用開機功能表選項（4）乾淨組態、並初始化所有磁碟或選項（9）設定進階磁碟分割、以清除節點的組態並初始化所有磁碟。

     如果您在移除節點之前必須處理的條件、就會產生故障訊息。例如、此訊息可能表示節點具有必須移除的共用資源、或節點位於叢集HA組態或必須停用的儲存容錯移轉組態中。

   如果節點是仲裁主機、叢集將會短暫遺失、然後返回仲裁。此仲裁損失是暫時性的、不會影響任何資料作

業。

4. 如果故障訊息指出錯誤情況、請解決這些問題、然後重新執行「cluster remove-node"（叢集移除節點）」或「cluster unjoin（叢集取消加入）」命令。

   節點成功從叢集移除後、會自動重新開機。

5. 如果您要重新規劃節點的用途、請清除節點組態並初始化所有磁碟：
   a. 在開機程序期間、當系統提示時、按Ctrl-C可顯示開機功能表。
   b. 選取開機功能表選項*（4）Clean組態、然後初始化所有磁碟*。
6. 返回管理權限層級：

   「設定-權限管理」

7. 重複上述步驟、從叢集移除容錯移轉合作夥伴。

如果您移除節點以擁有單節點叢集、則應修改叢集連接埠以提供資料流量、方法是將叢集連接埠修改為資料連接埠、然後在資料連接埠上建立資料傳輸。

使用網頁瀏覽器存取節點的記錄檔、核心傾印檔及mib檔案

服務處理器基礎架構（「fili」）網路服務預設為啟用、可讓網頁瀏覽器存取叢集中節點的記錄、核心傾印和mib檔案。即使節點關閉、只要節點由其合作夥伴接管、檔案仍可存取。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 叢集管理LIF必須已啟動。

  您可以使用叢集或節點的管理LIF來存取「sepi」Web服務。不過、建議使用叢集管理LIF。

  「network interface show」命令會顯示叢集中所有lifs的狀態。

- 如果您的使用者帳戶沒有「admin」角色（預設為存取「pi」網路服務）、您的存取控制角色必須獲得存取「pi」網路服務的權限。

  「vserver services web access show」命令會顯示哪些角色被授予存取哪些Web服務的權限。

- 如果您不使用「'admin'」使用者帳戶（預設包含「http」存取方法）、則必須使用「http」存取方法來設定您的使用者帳戶。

  「安全登入show」命令會顯示使用者帳戶的存取和登入方法、以及其存取控制角色。

- 如果您想要使用HTTPS進行安全的網路存取、則必須啟用SSL並安裝數位憑證。

  「系統服務Web show」命令會在叢集層級顯示Web傳輸協定引擎的組態。

預設會啟用「sepi」網路服務、並可手動停用該服務（「vserver services web modify -vserver *-name spi -enabled假」）。

「'admin'」角色依預設可存取「sipi'網路服務」、且可手動停用存取（「服務Web存取刪除-vserver *cluster*名稱 -name spi -role admin」）。

步驟

1. 將網頁瀏覽器指向下列其中一種格式的「pi」網路服務URL：
   - http://*cluster-mgmt-LIF*/spi/`
   - https://*cluster-mgmt-LIF*/spi/`

     「叢集管理- LIF」是叢集管理LIF的IP位址。

2. 當瀏覽器提示時、請輸入您的使用者帳戶和密碼。

   驗證帳戶後、瀏覽器會顯示叢集中每個節點的「/mroot/etc/log/」、「/mroot/etc/crash /」和「/mroot/etc/mIB/」目錄連結。

存取節點的系統主控台

如果節點掛在開機功能表或開機環境提示字元、您只能透過系統主控台（也稱為_serial主控台_）來存取。您可以從SSH連線存取節點的系統主控台、以連線至節點的SP或叢集。

SP ONTAP 和供應項目命令均可讓您存取系統主控台。不過、從SP、您只能存取自己節點的系統主控台。您可以從叢集存取叢集中任何節點的系統主控台。

步驟

1. 存取節點的系統主控台：

如果您在...	輸入此命令...
節點的SP CLI	系統主控台
CLI ONTAP	「系統節點執行主控台」

2. 當系統提示您登入系統主控台時、請立即登入。
3. 若要結束系統主控台、請按Ctrl-D

以下範例顯示在「'P node2'」提示字元中輸入「系統主控台」命令的結果。系統主控台指出節點2在開機環境提示字元掛起。在主控台輸入「boot_ontap」命令、將節點開機至ONTAP然後按Ctrl-D退出主控台並返回SP。

```
SP node2> system console
Type Ctrl-D to exit.

LOADER>
LOADER> boot_ontap
...
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
...
```

（按Ctrl-D退出系統主控台。）

```
Connection to 123.12.123.12 closed.
SP node2>
```

以下範例顯示從ONTAP 下列範例輸入「系統節點執行主控台」命令、以存取節點2的系統主控台、節點2會在開機環境提示字元掛起。在主控台輸入「boot_ontap」命令、將節點2開機ONTAP 至Escret.然後按Ctrl-D離開主控台並返回ONTAP 到還原。

```
cluster1::> system node run-console -node node2
Pressing Ctrl-D will end this session and any further sessions you might
open on top of this session.
Type Ctrl-D to exit.

LOADER>
LOADER> boot_ontap
...
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
...
```

（按Ctrl-D退出系統主控台。）

```
Connection to 123.12.123.12 closed.
cluster1::>
```

管理節點根磁碟區和根集合體的規則

管理節點根磁碟區和根集合體總覽的規則

節點的根磁碟區包含該節點的特殊目錄和檔案。根Aggregate包含根磁碟區。節點的根磁碟區和根Aggregate有幾項規則。

節點的根Volume FlexVol 是指由原廠安裝或安裝軟體安裝的一個現象。它保留給系統檔案、記錄檔和核心檔案。目錄名稱為「/mroot」、只有透過技術支援才能透過systemShell存取。節點根磁碟區的最小大小取決於平台模型。

- 下列規則管理節點的根Volume：
  - 除非技術支援人員指示您這麼做、否則請勿修改根磁碟區的組態或內容。
  - 請勿將使用者資料儲存在根Volume中。

    將使用者資料儲存在根磁碟區中、會增加HA配對中節點之間的儲存恢復時間。

  - 您可以將根磁碟區移至其他Aggregate。

    將根磁碟區重新部署到新的Aggregate

- 根Aggregate僅專供節點的根Volume使用。

  無法在根Aggregate中建立其他磁碟區。ONTAP

"NetApp Hardware Universe"

釋放節點根磁碟區上的空間

當節點的根磁碟區已滿或幾乎已滿時、會出現警告訊息。當節點的根磁碟區已滿時、節點無法正常運作。您可以刪除核心傾印檔、封包追蹤檔和根Volume Snapshot複本、以釋放節點根磁碟區上的空間。

步驟

1. 使用「系統節點coredump show」命令來顯示節點的核心傾印檔案及其名稱。
2. 使用「系統節點coredump刪除」命令、從節點刪除不需要的核心傾印檔案。
3. 存取節點：

   系統節點執行節點_nodename_*

   「節點名稱」是您要釋放其根Volume空間的節點名稱。

4. 從nodesdro解除 高階權限層級：

   「* priv set advanc進 階*」

5. 透過nodesdro解除 顯示及刪除節點的封包追蹤檔案：
   a. 顯示節點根磁碟區中的所有檔案：

‘* ls /etc/*’

b. 如果節點的根磁碟區中有任何封包追蹤檔（`*。TRC）、請分別刪除：

例如：* rm /etc/log/packet_tracts/*file_name.TRc**

6. 透過節點識別並刪除節點的根Volume Snapshot複本：

a. 識別根磁碟區名稱：

「* vol狀態*」

root volume由"volStatus（volStatus）"命令輸出的"'Options（選項）"列中的"'root（根）"表示。

在下列範例中、根磁碟區為「vol0」：

```
node1*> vol status

         Volume State           Status            Options
           vol0 online          raid_dp, flex     root, nvfail=on
                                64-bit
```

a. 顯示根Volume Snapshot複本：

h.快照清單**root_vol_name**

b. 刪除不需要的根Volume Snapshot複本：

'快照刪除root_vol_namesnapshot_name*

7. 退出nodesdell並返回clusterShell：

「* exit*」

將根磁碟區重新部署到新的**Aggregate**

根置換程序會將目前的根Aggregate移轉到另一組磁碟、而不會造成中斷。

必須啟用儲存容錯移轉、才能重新部署根磁碟區。您可以使用「儲存容錯移轉修改節點_nodename_-enable true」命令來啟用容錯移轉。

您可以在下列案例中、將根磁碟區的位置變更為新的Aggregate：

- 當根集合體不在您偏好的磁碟上時
- 當您想要重新排列連接至節點的磁碟時
- 當您執行更換EOS磁碟櫃的磁碟櫃時

步驟

1. 將權限層級設為進階：

   「設定進階權限」

2. 重新部署根Aggregate：

   系統節點mild-root -nodeame_-disklist *disklist*-RAID-type *RAID-type**

   - 節點

     指定擁有您要移轉之根Aggregate的節點。

   - 磁碟清單

     指定要在其中建立新根Aggregate的磁碟清單。所有磁碟都必須是備援磁碟、且必須由同一個節點擁有。所需的磁碟數目下限取決於RAID類型。

   - * RAID類型*

     指定根Aggregate的RAID類型。預設值為「RAID-DP」。

3. 監控工作進度：

   「」工作顯示**-id *jobid*-instance**

如果所有的預先檢查都成功、命令會啟動根磁碟區置換工作並結束。期望節點重新啟動。

啟動或停止節點

啟動或停止節點總覽

基於維護或疑難排解的理由、您可能需要啟動或停止節點。您可以從ONTAP 支援的CLI、開機環境提示字元或SP CLI執行此動作。

使用SP CLI命令「系統關機」或「系統關機後再開機」來關閉節點或重新開機、可能會導致節點關機不正常（也稱為「*styled shutshut_*」）、也無法取代使用ONTAP 「系統節點停止」命令正常關機。

在系統提示下重新啟動節點

您可以在系統提示字元中、以正常模式重新開機節點。節點已設定為從開機裝置（例如PC compactflash卡）開機。

步驟

1. 如果叢集包含四個或更多節點、請確認要重新開機的節點未保留epsilon：

   a. 將權限層級設為進階：

      「設定**-**權限進階」

   b. 判斷哪個節點擁有epsilon：

‘叢集顯示’

以下範例顯示「'node1'」擁有epsilon：

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          true
node2                 true    true          false
node3                 true    true          false
node4                 true    true          false
4 entries were displayed.
```

a. 如果要重新開機的節點保留了epsilon、請從節點移除epsilon：

   hy*叢集修改-node_node_name_-epsilon假*

b. 將epsilon指派給另一個將維持正常運作的節點：

   hy*叢集修改-node_node_name_-epsilon true*

c. 返回管理權限層級：

   「設定-權限管理」

2. 使用「系統節點重新開機」命令重新開機節點。

   如果您未指定「-skip-lif-migrate」參數、命令會在重新開機之前、嘗試將資料和叢集管理lifs同步移轉至另一個節點。如果LIF移轉失敗或逾時、重新開機程序便會中止、ONTAP 而導致錯誤顯示LIF移轉失敗。

```
cluster1::> system node reboot -node node1 -reason "software upgrade"
```

   節點會開始重新開機程序。出現此畫面的功能登入提示、表示重新開機程序已完成。ONTAP

在**ONTAP** 開機環境提示字元中開機

當您處於節點的開機環境提示時、可以開機目前版本或ONTAP 是發行的支援版本。

步驟

1. 使用「系統節點停止」命令、從儲存系統提示字元存取開機環境提示字元。

   儲存系統主控台會顯示開機環境提示字元。

2. 在開機環境提示字元中、輸入下列其中一個命令：

若要開機...	輸入...
目前發行ONTAP 的	Boot_ONTAP
從開機裝置獲得的鏡像ONTAP	boot_primary
來自開機裝置的支援鏡像ONTAP	"boot_backup"

如果您不確定要使用哪個映像、則應在第一個執行個體中使用「boot_ONTAP」。

關閉節點

如果某個節點沒有回應、或是支援人員引導您進行疑難排解、您可以關閉該節點。

步驟

1. 如果叢集包含四個或更多節點、請確認要關閉的節點未保留epsilon：

   a. 將權限層級設為進階：

      「設定-權限進階」

   b. 判斷哪個節點擁有epsilon：

      ‘叢集顯示’

      以下範例顯示「'node1'」擁有epsilon：

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          true
node2                 true    true          false
node3                 true    true          false
node4                 true    true          false
4 entries were displayed.
```

   a. 如果要關閉的節點保留了epsilon、請從節點移除epsilon：

      hy*叢集修改-node_node_name_-epsilon假*

   b. 將epsilon指派給另一個將維持正常運作的節點：

      hy*叢集修改-node_node_name_-epsilon true*

   c. 返回管理權限層級：

      「設定-權限管理」

2. 使用「系統節點停止」命令來關閉節點。

   如果您未指定「-skip-lif-migrate」參數、命令會在關機之前、嘗試將資料和叢集管理lifs同步移轉至另一個節點。如果LIF移轉失敗或逾時、關機程序便會中止、ONTAP 而導致錯誤顯示LIF移轉失敗。

   您可以同時使用「dump」參數、以手動方式觸發關機核心傾印。

   下列範例會關閉名為「'node1'」的節點、以進行硬體維護：

```
cluster1::> system node halt -node node1 -reason 'hardware maintenance'
```

使用開機功能表管理節點

您可以使用開機功能表來修正節點上的組態問題、重設管理密碼、初始化磁碟、重設節點組態、以及將節點組態資訊還原回開機裝置。

> ⓘ 如果HA配對正在使用 加密SAS或NVMe磁碟機（SED、NSE、FIPS）、您必須遵循主題中的指示 將FIPS磁碟機或SED恢復為無保護模式 在初始化系統之前、HA配對內的所有磁碟機（開機選項4或9）。如果未這麼做、可能會在磁碟機重新調整用途時、導致未來的資料遺失。

步驟

1. 在系統提示字元下使用「系統節點重新開機」命令、重新啟動節點以存取開機功能表。

   節點會開始重新開機程序。

2. 在重新開機程序期間、當系統提示時、按Ctrl-C可顯示開機功能表。

   節點會顯示開機功能表的下列選項：

```
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning
Selection (1-9)?
```

   > ⓘ 開機功能表選項（2）不使用/etc/rc開機已過時、對系統不會有任何影響。

3. 輸入對應的號碼、選取下列其中一個選項：

至...	選取...
繼續以正常模式開機節點	1）正常開機
變更節點的密碼、也就是「admin」帳戶密碼	3）變更密碼
初始化節點的磁碟、並為節點建立根磁碟區	4）清除組態並初始化所有磁碟 此功能表選項會清除節點磁碟上的所有資料、並將節點組態重設為原廠預設值。 只有在節點從叢集移除（未加入）且未加入其他叢集之後、才選取此功能表項目。 對於具有內部或外部磁碟櫃的節點、會初始化內部磁碟上的根磁碟區。如果沒有內部磁碟櫃、則會初始化外部磁碟上的根磁碟區。 若系統使用FlexArray 內部或外部磁碟櫃執行「虛擬化」、則陣列LUN不會初始化。內部或外部磁碟櫃上的任何原生磁碟都會初始化。 若系統只執行FlexArray 陣列LUN、而沒有內部或外部磁碟櫃、則會初始化儲存陣列LUN上的根磁碟區、請參閱 "安裝FlexArray"。 如果您要初始化的節點有磁碟已分割以進行根資料分割、則磁碟必須先取消分割、才能初始化節點、請參閱* 9）設定進階磁碟分割*和 "磁碟與集合體管理"。
執行Aggregate和磁碟維護作業、並取得詳細的Aggregate和磁碟資訊。	5）維護模式開機 您可以使用「halt」命令結束維護模式。
將組態資訊從節點的根磁碟區還原至開機裝置、例如PC compactflash卡	6）從備份組態更新Flash 將部分節點組態資訊儲存在開機裝置上。ONTAP當節點重新開機時、開機裝置上的資訊會自動備份到節點的根磁碟區。如果開機裝置毀損或需要更換、您必須使用此功能表選項、將組態資訊從節點的根磁碟區還原回開機裝置。
在節點上安裝新軟體	7）先安裝新軟體 如果ONTAP 開機裝置上的支援不支援您要用於根磁碟區的儲存陣列、您可以使用此功能表選項來取得支援儲存陣列的軟體版本、並將其安裝在節點上。 此功能表選項僅適用於在ONTAP 未安裝根Volume的節點上安裝更新版本的點菜軟體。請勿使用此功能表選項來升級ONTAP 功能表。

至...	選取...
重新啟動節點	8）重新開機節點

取消分割所有磁碟、移除其擁有權資訊、或清除組態、然後以整個或分割磁碟初始化系統	9）設定進階磁碟分割
	
	從ONTAP 支援支援支援支援支援支援核心資料或根資料資料分割的磁碟開始、Advanced Drive Partitioning（進階磁碟分割）選項提供額外的管理功能。以下選項可從Boot Option 9取得：
	
	`(9a) Unpartition all disks and remove their ownership information.`
	`(9b) Clean configuration and initialize system with partitioned disks.`
	`(9c) Clean configuration and initialize system with whole disks.`
	`(9d) Reboot the node.`
	`(9e) Return to main boot menu.`

使用**SP/BMC**遠端管理節點

使用**SP/BMC**總覽從遠端管理節點

您可以使用內建的控制器（稱為服務處理器（SP）或基礎板管理控制器（BMC）、從遠端管理節點。此遠端管理控制器包含在所有目前的平台機型中。無論節點的作業狀態為何、控制器都能維持正常運作。

下列平台支援BMC而非SP：

- 資訊8700 FAS
- 部分FAS
- FAS27x0
- 解答800 AFF
- S4A700s AFF
- 解答400 AFF
- 解答320 AFF
- VA220 AFF
- C190 AFF

關於**SP**

服務處理器（SP）是遠端管理裝置、可讓您從遠端存取、監控及疑難排解節點。

SP的主要功能包括：

- SP可讓您從遠端存取節點、以診斷、關機、重新開機或重新開機節點、無論節點控制器的狀態為何。

  SP由待命電壓供電、只要節點至少有一個電源供應器有輸入電力、就能使用此電壓。

  您可以從管理主機使用Secure Shell用戶端應用程式登入SP。然後、您可以使用SP CLI遠端監控節點並進行疑難排解。此外、您也可以使用SP存取序列主控台、ONTAP 並從遠端執行各種指令。

  您可以從序列主控台存取SP、或從SP存取序列主控台。SP可讓您同時開啟SP CLI工作階段和獨立的主控台工作階段。

  例如、當溫度感測器嚴重偏高或偏低時ONTAP 、會觸發SP正常關閉主機板。序列主控台沒有回應、但您仍可在主控台按Ctrl-G存取SP CLI。然後、您可以使用SP的「系統開機」或「系統關機後再開機」命令來開機或關機後再開啟節點。

- SP會監控環境感測器並記錄事件、協助您及時採取有效的服務行動。

  SP會監控環境感測器、例如節點溫度、電壓、電流和風扇速度。當環境感測器達到異常狀況時、SP會記錄異常讀數、通知ONTAP 問題、並透過AutoSupport 消息傳送必要的警示和「自有系統」通知、無論節點是否能傳送AutoSupport 不正常訊息。

  SP也會記錄開機進度、現場可更換單元（FRU）變更、ONTAP 由支援中心產生的事件、以及SP命令記錄等事件。您可以手動叫用AutoSupport 一個消息、以包含從指定節點收集的SP記錄檔。

  除了代表當機節點產生這些訊息、並將額外的診斷資訊附加到AutoSupport 消息中之外、SP也不會影響AutoSupport 到功能性。此功能會從無法恢復的功能中繼承整個功能。AutoSupport ONTAP

  > SP並不仰賴「系統節點AutoSupport 」命令的「傳輸」參數設定來傳送通知。SP僅使用簡易郵件傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸協定（Simple Mail Transport Protocol、簡稱SMTP）、並要求主機AutoSupport 的整套組態包含郵件主機資訊。

  如果啟用SNMP、SP會針對所有「自訂系統」事件、產生SNMP設陷主機的SNMP設陷。

- SP具有非揮發性記憶體緩衝區、可在系統事件記錄（SEel）中儲存多達4、000個事件、協助您診斷問題。

  該系統會將每個稽核記錄項目儲存為稽核事件。儲存在SP的內建快閃記憶體中。SP會透過AutoSupport 一則消息、自動將來自該系統的事件清單傳送給指定的收件者。

  該系統事件日誌包含下列資訊：

  - SP偵測到的硬體事件、例如電源供應器、電壓或其他元件的感應器狀態
  - SP偵測到的錯誤-例如通訊錯誤、風扇故障或記憶體或CPU錯誤
  - 由節點傳送至SP的關鍵軟體事件、例如發生緊急狀況、通訊故障、開機故障、或使用者觸發的「系統停機」、因為發出SP「系統重設」或「系統關機循環」命令

- 無論系統管理員是登入或連線至主控台、SP都會監控序列主控台。

  當訊息傳送至主控台時、SP會將訊息儲存在主控台記錄中。只要SP有來自任一節點電源供應器的電力、主控台記錄就會持續存在。由於SP是以待命電源運作、因此即使節點已關機或關機、仍可繼續使用。

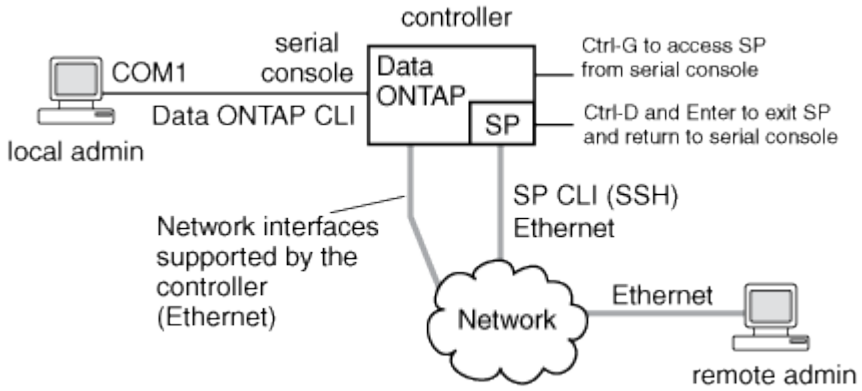
- 如果已設定SP、則可使用硬體輔助接管。

- SP API服務可透過ONTAP 網路與SP進行通訊。

  此服務可ONTAP 支援網路型功能、例如使用網路介面進行SP韌體更新、讓節點存取另一個節點的SP功能或系統主控台、以及從另一個節點上傳SP記錄、藉此強化SP的支援功能。

  您可以變更服務使用的連接埠、續訂服務用於內部通訊的SSL和SSH憑證、或完全停用服務、藉此修改SP API服務的組態。

下圖說明ONTAP 如何存取節點的ENetApp和SP。SP介面可透過乙太網路連接埠存取（以機箱背面的扳手圖示表示）：



基礎板管理控制器的功能

從推出支援功能的支援功能起、ONTAP 在某些硬體平台上、軟體是自訂的、可支援稱為「基礎板管理控制器」（BMC）的新內建控制器。BMC具有命令列介面（CLI）命令、可用於遠端管理裝置。

BMC的運作方式與服務處理器（SP）類似、並使用許多相同的命令。BMC可讓您執行下列動作：

- 設定BMC網路設定。
- 從遠端存取節點、並執行節點管理工作、例如診斷、關機、關機後再開機或重新開機。

SP與BMC之間有一些差異：

- BMC完全控制電源供應器元件、冷卻元件、溫度感測器、電壓感測器和電流感測器的環境監控。BMC會透過ONTAP IPMI將感測器資訊回報給各個方面。
- 有些高可用度（HA）和儲存命令不同。
- BMC不會傳送AutoSupport 一些不知道的訊息。

執行ONTAP 下列需求的更新版本時、也可以自動更新韌體：

- 必須安裝BMC韌體版本1.15或更新版本。

  ⓘ 需要手動更新、才能將BMC韌體從1.12升級至1.15或更新版本。

- BMC會在韌體更新完成後自動重新開機。

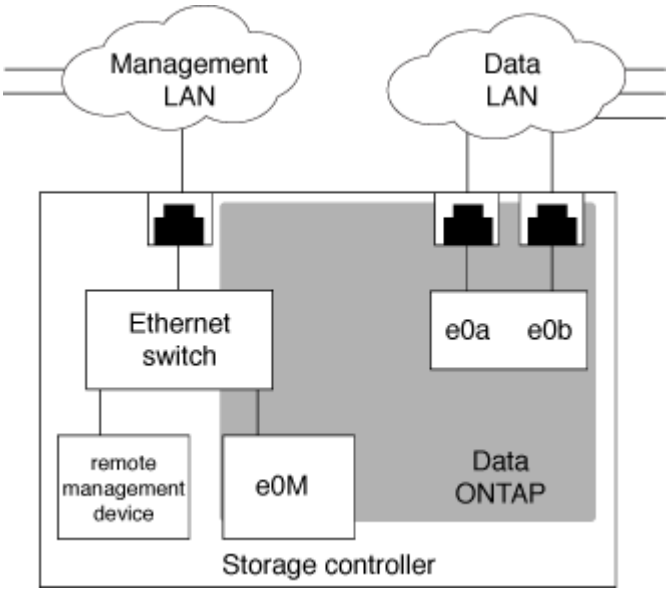
在BMC重新開機期間、節點作業不會受到影響。

設定SP/BMC網路

隔離管理網路流量

最佳實務做法是在專供管理流量使用的子網路上設定SP/BMC和e0M管理介面。透過管理網路執行資料流量可能會導致效能降低和路由問題。

大多數儲存控制器上的管理乙太網路連接埠（以機箱背面的扳手圖示表示）會連接至內部乙太網路交換器。內部交換器可連線至SP/BMC和e0M管理介面、您可以使用這些介面透過TCP/IP通訊協定（例如：Telnet、SSH和SNMP）來存取儲存系統。



如果您打算同時使用遠端管理裝置和e0M、則必須在相同的IP子網路上設定。由於這些是低頻寬介面、因此最佳做法是在專供管理流量使用的子網路上設定SP/BMC和e0M。

如果您無法隔離管理流量、或您的專屬管理網路異常龐大、您應該盡量將網路流量保持在最低。過多的入站廣播或多點傳送流量可能會降低SP/BMC效能。

有些儲存控制器AFF （例如、ESIEA800）有兩個外部連接埠、一個用於BMC、另一個用於e0M。對於這些控制器、不需要在相同的IP子網路上設定BMC和e0M。

SP/BMC網路組態的考量事項

您可以為SP啟用叢集層級的自動網路組態（建議）。您也可以停用SP自動網路組態（預設）、並在節點層級手動管理SP網路組態。每個案例都有幾個考量因素。

本主題同時適用於SP和BMC。

SP自動網路組態可讓SP使用指定子網路的位址資源（包括IP位址、子網路遮罩和閘道位址）、自動設定網路。有了SP自動網路組態、您不需要為每個節點的SP手動指派IP位址。依預設、SP自動網路組態會停用；這是因為啟用組態需要先在叢集中定義要用於組態的子網路。

如果啟用SP自動網路組態、則適用下列情境與考量：

- 如果SP從未設定、則會根據SP自動網路組態所指定的子網路、自動設定SP網路。
- 如果SP先前是手動設定的、或現有SP網路組態是以不同的子網路為基礎、則叢集中所有節點的SP網路會根據您在SP自動網路組態中指定的子網路重新設定。

  重新設定可能會導致SP被指派不同的位址、這可能會影響DNS組態及其解析SP主機名稱的能力。因此、您可能需要更新DNS組態。

- 加入叢集的節點會使用指定的子網路自動設定其SP網路。
- 「系統服務處理器網路修改」命令無法讓您變更SP IP位址。

  啟用SP自動網路組態時、此命令僅允許您啟用或停用SP網路介面。

  - 如果先前已啟用SP自動網路組態、停用SP網路介面會釋放指派的位址資源並返回子網路。
  - 如果停用SP網路介面、然後重新啟用、則SP可能會以不同的位址重新設定。

如果停用SP自動網路組態（預設）、則適用下列情境與考量：

- 如果從未設定SP、則SP IPv4網路組態預設為使用IPV4 DHCP、且IPv6停用。

  加入叢集的節點預設也會使用IPV4 DHCP來進行SP網路組態。

- 「系統服務處理器網路修改」命令可讓您設定節點的SP IP位址。

  當您嘗試以分配給子網路的位址手動設定SP網路時、會出現一則警告訊息。忽略警告並繼續手動指派位址、可能會導致案例中出現重複位址。

如果在之前啟用SP自動網路組態之後、停用了該組態、則適用下列情況和考量：

- 如果SP自動網路組態停用了IPV4位址系列、則SP IPV4網路預設為使用DHCP、而「系統服務處理器網路修改」命令可讓您修改個別節點的SP IPV4組態。
- 如果SP自動網路組態已停用IPv6位址系列、則SP IPv6網路也會停用、而「系統服務處理器網路修改」命令可讓您針對個別節點啟用及修改SP IPv6組態。

啟用**SP/BMC**自動網路組態

啟用SP以使用自動網路組態優先於手動設定SP網路。由於SP自動網路組態是整個叢集範圍、因此您不需要手動管理個別節點的SP網路。

> 此工作同時適用於SP和BMC。

- 您要用於SP自動網路組態的子網路必須已在叢集中定義、且與SP網路介面之間不得發生資源衝突。

  「network subnet show」命令會顯示叢集的子網路資訊。

  強制子網路關聯的參數（「network subnet」命令的「-force-update-lif-associations」參數）僅在網路lis上支援、而非在SP網路介面上支援。

- 如果您想要使用SP的IPv6連線、則必須已設定並啟用IPv6 ONTAP 才能執行支援。

  「network options IPv6 show」命令會顯示IPv6設定ONTAP 的目前狀態、以供使用。

步驟

1. 使用「系統服務處理器網路自動組態啟用」命令、指定您要SP使用的子網路之IPv4或IPv6位址系列和名稱。
2. 使用「系統服務處理器網路自動組態show」命令來顯示SP自動網路組態。
3. 如果隨後想要對法定節點禁用或重新啓用SP IPV4或IPv6網路介面、請使用「系統服務處理器網路修改」命令搭配「-address-fulfite"['ipv4'|'ipv6']和「-enable」['true'|'fulfal]參數使用「系統服務處理器網路修改」命令。

   啟用SP自動網路組態時、您無法修改仲裁節點的SP IP位址。您只能啟用或停用SP IPv4或IPv6網路介面。

   如果節點超出仲裁範圍、您可以從節點執行「系統服務處理器網路修改」、並確認您要覆寫節點的SP自動網路組態、藉此修改節點的SP網路組態、包括SP IP位址。但是、當節點加入仲裁時、會根據指定的子網路、針對節點進行SP自動重新設定。

手動設定**SP/BMC**網路

如果您沒有設定SP的自動網路組態、則必須手動設定節點的SP網路、才能使用IP位址存取SP。

如果您想要使用SP的IPv6連線、則必須已設定並啟用IPv6 ONTAP 才能執行支援。「network options ipv6」命令可管理IPv6設定ONTAP 以供使用。

> 此工作同時適用於SP和BMC。

您可以將SP設定為使用IPV4、IPV6或兩者。SP IPV4組態支援靜態和DHCP定址、而SP IPv6組態僅支援靜態定址。

如果已設定SP自動網路組態、您就不需要為個別節點手動設定SP網路、而「系統服務處理器網路修改」命令只能啟用或停用SP網路介面。

步驟

1. 使用「系統服務處理器網路修改」命令來設定節點的SP網路。
   - address-fFamily參數指定是否要修改SP的IPV4或IPv6組態。
   - 「-enable」參數可啟用指定IP位址系列的網路介面。
   - 「-DHCP」參數指定是使用DHCP伺服器的網路組態、還是使用您提供的網路位址。

     只有在使用的是IPV4時、才能啟用DHCP（將「-DHCP」設為「v4」）。您無法為IPv6組態啟用DHCP。

   - "-ip-address"參數指定SP的公用IP位址。

     當您嘗試以分配給子網路的位址手動設定SP網路時、會出現一則警告訊息。忽略警告並繼續手動指派位址、可能會導致重複指派位址。

   - "-netask"參數指定SP的網路遮罩（如果使用的是IPV4）。

- 「-prefix-length」參數指定SP子網路遮罩的網路字首長度（如果使用IPv6）。
- "-gateway"參數指定SP的閘道IP位址。

2. 重複步驟1、為叢集中其餘節點設定SP網路。
3. 顯示SP網路組態、並使用含有「執行個體」或「現場設定狀態」參數的「系統服務處理器網路show」命令來驗證SP設定狀態。

   節點的SP設定狀態可以是下列其中一項：

   - 「Not -setup（未設定）」-未設定
   - 「退訂」-組態成功
   - 「進行中」-組態進行中
   - 「失敗」-組態失敗

以下範例將節點的SP設定為使用IPV4、啟用SP、並顯示SP網路組態以驗證設定：

```
cluster1::> system service-processor network modify -node local
-address-family IPv4 -enable true -ip-address 192.168.123.98
-netmask 255.255.255.0 -gateway 192.168.123.1

cluster1::> system service-processor network show -instance -node local

                              Node: node1
                      Address Type: IPv4
                  Interface Enabled: true
                     Type of Device: SP
                             Status: online
                        Link Status: up
                        DHCP Status: none
                         IP Address: 192.168.123.98
                        MAC Address: ab:cd:ef:fe:ed:02
                            Netmask: 255.255.255.0
       Prefix Length of Subnet Mask: -
         Router Assigned IP Address: -
              Link Local IP Address: -
                 Gateway IP Address: 192.168.123.1
                  Time Last Updated: Thu Apr 10 17:02:13 UTC 2014
                        Subnet Name: -
Enable IPv6 Router Assigned Address: -
            SP Network Setup Status: succeeded
    SP Network Setup Failure Reason: -

1 entries were displayed.

cluster1::>
```

修改**SP API**服務組態

SP API是一種安全的網路API、ONTAP 可讓支援透過網路與SP進行通訊。您可以變更SP API服務所使用的連接埠、續約服務用於內部通訊的憑證、或完全停用服務。只有在極少數情況下才需要修改組態。

關於這項工作

- SP API服務預設使用連接埠「50000」。

  例如、如果您位於另一個網路應用程式使用連接埠「50000」進行通訊的網路設定中、或想要區分流量與其他應用程式和SP API服務產生的流量、則可以變更連接埠值。

- SP API服務所使用的SSL和SSH憑證是叢集內部的憑證、不會在外部散佈。

  萬一憑證遭到入侵、您就可以續約。

- 預設會啟用SP API服務。

  您只需要在極少數情況下停用SP API服務、例如在未設定或使用SP且想要停用服務的私有LAN中。

  如果停用SP API服務、API將不接受任何傳入連線。此外、網路型SP韌體更新和網路型SP「自有系統」記錄收集等功能也無法使用。系統會切換至使用序列介面。

步驟

1. 使用「show -privit advance"命令切換至進階權限層級。
2. 修改SP API服務組態：

如果您想要...	使用下列命令...
變更SP API服務使用的連接埠	使用'-port'{'49152'.'65535'}參數修改「System服務處理器API服務」
續約SP API服務用於內部通訊的SSL和SSH憑證	• 針對S299.5或更新版本、請使用「系統服務處理器API服務更新內部證書」ONTAP • 適用於更新版本的應用ONTAP • 「系統服務處理器API服務續約證書」 如果未指定參數、則只會更新主機憑證（包括用戶端和伺服器憑證）。 如果指定了「-relae-all true」參數、則會同時更新主機憑證和根CA憑證。
通訊	
停用或重新啟用SP API服務	使用'-is enabled（啟用）'｛'true'（真實）

3. 使用「系統服務處理器API服務show」命令來顯示SP API服務組態。

管理**SP/BMC**韌體更新的方法

包含一個稱為「*baseline image*」的SP韌體映像。ONTAP如果隨後有新版的SP韌體可供使用、您可以選擇下載該韌體、並將SP韌體更新至下載的版本、而不需升級ONTAP 此版本的更新。

> 本主題同時適用於SP和BMC。

支援下列管理SP韌體更新的方法：ONTAP

- SP自動更新功能預設為啟用、可在下列情況下自動更新SP韌體：
  - 當您升級ONTAP 至新版的更新版本時

    只要與之搭售的SP韌體版本比節點上執行的SP版本更新、即可自動包含SP韌體更新程序。ONTAP ONTAP

    > 系統會偵測失敗的SP自動更新、並觸發修正行動、重試SP自動更新最多三次。ONTAP如果三次重試都失敗、請聯絡技術支援部門。

  - 當您從NetApp支援網站下載SP韌體版本、且下載的版本比SP目前執行的版本新
  - 當您降級ONTAP 或回復至舊版的版本時

    SP韌體會自動更新為ONTAP 支援的最新相容版本、由還原或降級至的版本支援。不需要手動更新SP韌體。

  您可以使用「系統服務處理器映像修改」命令來停用SP自動更新功能。不過、建議您保留啟用此功能的狀態。停用此功能可能會導致ONTAP 不佳或不合格的結合、使不佳的影像與SP韌體映像無法搭配使用。

- 使用「系統服務處理器映像更新」命令、即可手動觸發SP更新、並指定更新的執行方式。ONTAP

  您可以指定下列選項：

  - 要使用的SP韌體套件（`-package'）

    您可以指定套件檔案名稱、將SP韌體更新至下載的套件。進階「系統映像套件show」命令會顯示節點上所有可用的套件檔案（包括SP韌體套件的檔案）。

  - 是否將基礎SP韌體套件用於SP更新（`-baseline）

    您可以將SP韌體更新至目前執行版本ONTAP 的BIOS所隨附的基礎版本。

    > 如果您使用一些更進階的更新選項或參數、則BMC的組態設定可能會暫時清除。重新開機後ONTAP 、恢復BMC組態最多可能需要10分鐘。

- 使用「系統服務處理器映像更新進度show」命令、即可顯示從BIOS觸發的最新SP韌體更新狀態。ONTAP ONTAP

更新SP韌體時、任何現有的SP連線都會終止。無論是自動或手動觸發SP韌體更新、都會發生這種情況。

"NetApp下載：系統韌體與診斷"

當SP/BMC使用網路介面進行韌體更新時

在ONTAP 執行1.5、2.5、3.1或更新版本的SP上、從支援使用IP型檔案傳輸機制的支援下、從支援使用支援服務的SP韌體更新。

> 本主題同時適用於SP和BMC。

透過網路介面進行SP韌體更新的速度比透過序列介面進行更新的速度快。如此可縮短更新SP韌體的維護時間、也不會中斷ONTAP 運作。支援此功能的SP版本隨ONTAP 附於支援此功能的更新版本。也可在NetApp支援網站上取得、並可安裝在執行相容版本ONTAP 之更新的控制器上。

執行SP 1.5、2.5、3.1或更新版本時、適用下列韌體升級行為：

- 由現象自動觸發的SP韌體更新ONTAP 預設為使用網路介面進行更新；不過、如果發生下列其中一種情況、SP自動更新會切換為使用序列介面進行韌體更新：
  - SP網路介面未設定或無法使用。
  - IP型檔案傳輸失敗。
  - SP API服務已停用。

無論您執行的SP版本為何、從SP CLI觸發的SP韌體更新都會使用SP網路介面進行更新。

"NetApp下載：系統韌體與診斷"

存取SP/BMC

可存取SP的帳戶

當您嘗試存取SP時、系統會提示您提供認證資料。使用「服務處理器」應用程式類型建立的叢集使用者帳戶、可存取叢集任何節點上的SP CLI。SP使用者帳戶是從ONTAP 無法驗證的地方管理、並由密碼驗證。

存取SP的使用者帳戶是透過ONTAP 不使用SP CLI的功能來管理、任何角色的叢集使用者帳戶、如果是使用「安全性登入建立」命令設定為「服務處理器」的「應用程式」參數、而將「驗證方法」參數設定為「密碼」、則可以存取SP。SP僅支援密碼驗證。

根據預設、名為「admin」的叢集使用者帳戶會包含「service-處理器」應用程式類型、並可存取SP。

無法使用保留給系統的名稱（例如「root」和「naroot」）建立使用者帳戶。ONTAP您無法使用系統保留名稱來存取叢集或SP。

您可以使用「安全登入show」命令的「應用程式服務處理器」參數來顯示目前的SP使用者帳戶。

從管理主機存取SP/BMC

您可以從管理主機登入節點的SP、以從遠端執行節點管理工作。

必須符合下列條件：

- 用於存取SP的管理主機必須支援SSHv2。
- 您的使用者帳戶必須已設定、才能存取SP。

  若要存取SP、您的使用者帳戶必須使用「安全登入建立」命令設定為「服務處理器」的「應用程式」參數建立、並將「驗證方法」參數設定為「密碼」。

> 此工作同時適用於SP和BMC。

如果SP設定為使用IPv4或IPv6位址、而且如果在10分鐘內有五次主機的SSH登入嘗試連續失敗、SP會拒絕SSH登入要求、並暫停與主機IP位址的通訊15分鐘。通訊會在15分鐘後恢復、您可以再次嘗試登入SP。

無法建立或使用系統保留名稱（例如「root」和「naroot」）來存取叢集或SP。ONTAP

步驟

1. 從管理主機登入SP：

   hy*ssh username@SP_ip_address*

2. 系統提示時、請輸入「UserName」（使用者名稱）的密碼。

   出現SP提示字元、表示您可以存取SP CLI。

以下範例說明如何使用設定為存取SP的使用者帳戶「Joe」登入SP。

```
[admin_host]$ ssh joe@192.168.123.98
joe@192.168.123.98's password:
SP>
```

下列範例說明如何使用IPv6全域位址或IPv6路由器通告位址、在已針對IPv6設定SSH、並針對IPv6設定SP的節點上登入SP。

```
[admin_host]$ ssh joe@fd22:8b1e:b255:202::1234
joe@fd22:8b1e:b255:202::1234's password:
SP>
```

```
[admin_host]$ ssh joe@fd22:8b1e:b255:202:2a0:98ff:fe01:7d5b
joe@fd22:8b1e:b255:202:2a0:98ff:fe01:7d5b's password:
SP>
```

從系統主控台存取**SP/BMC**

您可以從系統主控台（也稱為_serial Console）存取SP、以執行監控或疑難排解工作。

此工作同時適用於SP和BMC。

步驟

1. 在系統主控台存取SP CLI時、請在提示字元中按Ctrl-G。
2. 出現提示時、請登入SP CLI。

   出現SP提示字元、表示您可以存取SP CLI。

3. 結束SP CLI並按Ctrl-D返回系統主控台、然後按Enter。

以下範例顯示從系統主控台按Ctrl-G存取SP CLI的結果。在SP提示字元下輸入「Help system power」命令、然後按Ctrl-D、再按Enter返回系統主控台。

```
cluster1::>
```

（按Ctrl-G存取SP CLI。）

```
Switching console to Service Processor
Service Processor Login:
Password:
SP>
SP> help system power
system power cycle - power the system off, then on
system power off - power the system off
system power on - power the system on
system power status - print system power status
SP>
```

（按Ctrl-D、然後按Enter返回系統主控台。）

```
cluster1::>
```

SP CLI、SP主控台和系統主控台工作階段之間的關係

您可以開啟SP CLI工作階段、從遠端管理節點、並開啟個別的SP主控台工作階段、以存取節點的主控台。SP主控台工作階段會鏡射並行系統主控台工作階段中顯示的輸出。SP和系統主控台具有獨立的Shell環境、並具有獨立的登入驗證。

瞭解SP CLI、SP主控台及系統主控台工作階段的相關資訊、可協助您從遠端管理節點。以下說明工作階段之間的關係：

- 一次只能有一位管理員登入SP CLI工作階段、不過SP可讓您同時開啟SP CLI工作階段和另一個SP主控台工作階段。

  SP CLI會以SP提示字元（「P>」）表示。在SP CLI工作階段中、您可以使用SP「系統主控台」命令來啟

動SP主控台工作階段。同時、您也可以透過SSH啟動個別的SP CLI工作階段。如果按Ctrl-D退出SP主控台工作階段、則會自動返回SP CLI工作階段。如果SP CLI工作階段已經存在、會出現訊息詢問您是否要終止現有的SP CLI工作階段。如果輸入「y」、現有的SP CLI工作階段將會終止、讓您從SP主控台返回SP CLI。此動作會記錄在SP事件記錄中。

在透過SSH連線的SflexCLI工作階段中ONTAP 、您可以從ONTAP 另一個節點執行「系統節點執行主控台」命令、以切換至節點的系統主控台。

- 基於安全考量、SP CLI工作階段和系統主控台工作階段具有獨立的登入驗證。

  當您從SP CLI啟動SP主控台工作階段（使用SP「System Console」（系統主控台）命令）時、系統會提示您輸入系統主控台認證資料。從系統主控台工作階段（按Ctrl-G）存取SP CLI時、系統會提示您輸入SP CLI認證。

- SP主控台工作階段和系統主控台工作階段具有獨立的Shell環境。

  SP主控台工作階段會鏡射並行系統主控台工作階段中顯示的輸出。但是、並行系統主控台工作階段不會鏡射SP主控台工作階段。

  SP主控台工作階段不會鏡射並行SSH工作階段的輸出。

管理可存取**SP**的**IP**位址

依預設、SP會接受來自任何IP位址管理主機的SSH連線要求。您可以將SP設定為僅接受來自您指定IP位址之管理主機的SSH連線要求。您所做的變更會套用至叢集中任何節點的SP存取SSH。

步驟

1. 使用帶有「-allowed -addresses」參數的「系統服務處理器ssh add-allowed -addresses」命令、僅將SP存取權授予您指定的IP位址。
   - 必須以「address/'netmask'」格式指定「允許位址」參數的值、且多個「位址」/「網路遮罩」配對必須以逗號分隔、例如「10.98.150.10/24、FD20:8b1e:b255:c09b:/64'。

     將「允許的位址」參數設定為「0.00.0.0/0」、即：/0」可讓所有IP位址存取SP（預設）。

   - 當您將SP存取限制為僅指定的IP位址來變更預設值時ONTAP 、會提示您確認是否要指定的IP位址取代「允許所有」預設設定（「0.00.0.0/0、：/0」）。
   - 「系統服務處理器ssh show」命令會顯示可存取SP的IP位址。
2. 如果您要封鎖指定的IP位址、使其無法存取SP、請使用「系統服務處理器ssh移除允許的位址」命令搭配「允許的位址」參數。

   如果您封鎖所有IP位址、使其無法從任何管理主機存取SP。

下列範例顯示SSH存取SP的預設設定、將SP存取限制為僅指定IP位址、從存取清單中移除指定的IP位址、然後還原所有IP位址的SP存取：

```
cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: 0.0.0.0/0, ::/0

cluster1::> system service-processor ssh add-allowed-addresses -allowed
-addresses 192.168.1.202/24, 192.168.10.201/24

Warning: The default "allow all" setting (0.0.0.0/0, ::/0) will be
replaced
         with your changes. Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: 192.168.1.202/24, 192.168.10.201/24

cluster1::> system service-processor ssh remove-allowed-addresses -allowed
-addresses 192.168.1.202/24, 192.168.10.201/24

Warning: If all IP addresses are removed from the allowed address list,
all IP
         addresses will be denied access. To restore the "allow all"
default,
         use the "system service-processor ssh add-allowed-addresses
         -allowed-addresses 0.0.0.0/0, ::/0" command. Do you want to
continue?
          {y|n}: y

cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: -

cluster1::> system service-processor ssh add-allowed-addresses -allowed
-addresses 0.0.0.0/0, ::/0

cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: 0.0.0.0/0, ::/0
```

請使用**SP/BMC CLI**的線上說明

線上說明會顯示SP/BMC CLI命令和選項。

此工作同時適用於SP和BMC。

步驟

1. 若要顯示SP/BMC命令的說明資訊、請輸入下列命令：

若要存取**SP**說明...	若要存取**BMC**說明...
在SP提示字元中輸入「help」。	在BMC提示字元中輸入「系統」。

以下範例顯示SP CLI線上說明。

```
SP> help
date - print date and time
exit - exit from the SP command line interface
events - print system events and event information
help - print command help
priv - show and set user mode
sp - commands to control the SP
system - commands to control the system
version - print SP version
```

以下範例顯示BMC CLI線上說明。

```
BMC> system
system acp - acp related commands
system battery - battery related commands
system console - connect to the system console
system core - dump the system core and reset
system cpld - cpld commands
system log - print system console logs
system power - commands controlling system power
system reset - reset the system using the selected firmware
system sensors - print environmental sensors status
system service-event - print service-event status
system fru - fru related commands
system watchdog - system watchdog commands

BMC>
```

2. 若要顯示SP/BMC命令選項的說明資訊、請在SP/BMC命令之前或之後輸入「Help」。

   以下範例顯示SP CLI的SP「events」命令線上說明。

```
SP> help events
events all - print all system events
events info - print system event log information
events newest - print newest system events
events oldest - print oldest system events
events search - search for and print system events
```

以下範例顯示BMC CLI線上說明、說明BMC「系統電源」命令。

```
BMC> system power help
system power cycle - power the system off, then on
system power off - power the system off
system power on - power the system on
system power status - print system power status

BMC>
```

用於遠端管理節點的命令

您可以存取節點的SP並執行SP CLI命令、以執行節點管理工作、藉此從遠端管理節點。對於多項常用的遠端節點管理工作、您也可以使用ONTAP 叢集中其他節點的指令執行。有些SP命令是平台專屬的、可能無法在您的平台上使用。

如果您想要...	使用此**SP**命令...	使用此**BMC**命令...	或此**ONTAP** 指令...
顯示指定SP命令的可用SP命令或子命令	"help"（說明）['command（命令）]		
顯示SP CLI的目前權限等級	「priv show」		
設定權限層級、以存取SP CLI的指定模式	「priv set」（priv set）{'admin'	「Advanced」（進階）	「diag」（diag）}
		顯示系統日期與時間	'日期'
	'日期'	顯示SP記錄的事件	「事件」（EVENES）{'all（全部）
「info」（資訊）	「最新」的「數字」	「最舊的數字」	「Search關鍵字」}
		顯示SP狀態和網路組態資訊	「p STATUS」（狀態）[`-v]

如果您想要…	使用此**SP**命令…	使用此**BMC**命令…	或此**ONTAP** 指令…
`-d] "-v"選項會以詳細格式顯示SP統計資料。「-d」選項會將SP偵錯記錄新增至顯示器。	「bmc STATUS」[`-v'	`-d] "-v"選項會以詳細格式顯示SP統計資料。「-d」選項會將SP偵錯記錄新增至顯示器。	「系統服務處理器展示」
顯示過去1、5和15分鐘內SP已啟動的時間長度、以及執行佇列中的平均工作數	'正常運作時間'	"正常運作時間"	
顯示系統主控台記錄	系統記錄		
顯示SP記錄歸檔或歸檔中的檔案	'p log history show'（記錄歷史記錄）[`-archive（記錄檔）]｛'latest（最新）	'all（全部）	'archive name（記錄檔名稱）]）][`-dump（記錄檔）｛'all（全部）
'file-name'（檔案名稱）]	「記錄歷史展示」[`-archive」｛'latest（最新）	「all」	「archive name」（歸檔名稱）][`-dump（｛'all）
「file-name（檔案名稱）」｝]		顯示節點控制器的電源狀態	「系統電源狀態」
	「System Node Power show」	顯示電池資訊	「系統電池展示」
		顯示ACP資訊或擴充器感測器的狀態	《System ACP》（《show》）
《ensors show》（《ensors show》）			列出所有系統FRU及其ID
《系統FRU清單》			顯示指定FRU的產品資訊
「System FRU show」（系統FRU顯示）、「FRU」（FRU）			顯示FRU資料歷程記錄
「System FRU log show」（系統FRU記錄顯示）（進階權限層級）			顯示環境感測器的狀態、包括其狀態和目前值
「系統感測器」或「系統感測器顯示」		「顯示系統節點環境感應器」	顯示指定感測器的狀態和詳細資料

如果您想要…	使用此**SP**命令…	使用此**BMC**命令…	或此**ONTAP** 指令…
「系統感測器」會顯示「shensor名稱」 您可以使用「系統感測器」或「系統感測器show」命令來取得「ensor名稱」。			顯示SP韌體版本資訊
「分度」		「系統服務處理器影像顯示」	顯示SP命令歷程記錄
「p log稽核」（進階權限層級）	"記錄稽核"		顯示SP偵錯資訊
「p log DEBUG」（進階權限層級）	「bmc log DEBUG」（進階權限層級）		顯示SP訊息檔案
「p log Messages」（進階權限層級）	「bmc log Messages」（進階權限層級）		顯示在監視器重設事件上收集系統鑑識的設定、顯示在監視器重設事件期間收集的系統鑑識資訊、或清除收集的系統鑑識資訊
「系統鑑識」（「show」	「log dump」	「log Clear」）	
	登入系統主控台	系統主控台	
「系統節點執行主控台」	您應該按Ctrl-D結束系統主控台工作階段。	開啟或關閉節點、或執行電源循環（關閉電源然後重新開啟）	「系統電源」
	「System Node Power On（系統節點開機）」（進階權限層級）	「系統電源」「關機」	
	《系統電源》（system power）、《循環》（cycle）		

如果您想要…	使用此**SP**命令…	使用此**BMC**命令…	或此**ONTAP** 指令…
待機電源會持續開啟、讓SP不中斷運作。在關機後再開機之前、會短暫暫停。 使用這些命令來關閉節點或重新啟動節點、可能會導致節點不正常關機（也稱為_styled shutshut__）、也無法取代使用ONTAP「系統節點停止」命令正常關機。	建立核心傾印並重設節點	「系統核心」（） "-f"選項會強制建立核心傾印和節點重設。	
「系統節點coredump觸發」 （進階權限層級）	這些命令的作用與按下節點上的「不可遮罩的中斷」（NMI）按鈕相同、導致節點不正常關機、並在停止節點時強制傾印核心檔案。當節點上的支援功能掛起或無法回應諸如「系統節點關機」之類的命令時、這些命令會很有幫助ONTAP 。產生的核心傾印檔案會顯示在「系統節點coredump show」命令的輸出中。只要節點的輸入電源不中斷、SP就會維持運作。	使用選擇性指定的BIOS韌體映像（主要、備份或目前）重新開機節點、以從節點開機裝置的毀損映像等問題中恢復	「系統重設」（'primary）
「備份」	「目前」}		「系統節點重設」、使用「韌體」｛'primary（主要）

如果您想要…	使用此**SP**命令…	使用此**BMC**命令…	或此**ONTAP** 指令…
「Backup」（備份）	「Current」（目前）｝參數（進階權限層級） '系統節點重設'	此作業會導致節點不正常關機。 如果未指定BIOS韌體映像、則會使用目前映像進行重新開機。只要節點的輸入電源不中斷、SP就會維持運作。	顯示電池韌體自動更新的狀態、或在下次SP開機時啟用或停用電池韌體自動更新
「系統電池auto_update」（系統電池自動更新）["status（狀態）	"enable（啟用）	"d停 用"） （進階權限層級）	
	將目前的電池韌體映像與指定的韌體映像進行比較	「系統電池驗證」['image_url] （進階權限層級） 如果未指定「image_URL」、則會使用預設的電池韌體映像進行比較。	
	從指定位置的映像更新電池韌體	'系統電池快閃記憶體'、'映像URL ' （進階權限層級） 如果自動電池韌體升級程序因故失敗、請使用此命令。	
	使用指定位置的映像更新SP韌體	"p update"的"image_URL image_url"不得超過200個字元。	"bmc update（更新）""image_URL image_url"不得超過200個字元。
「系統服務處理器映像更新」	重新啟動SP	"p reboot"	

如果您想要…	使用此**SP**命令…	使用此**BMC**命令…	或此**ONTAP** 指令…
「系統服務處理器重新開機」	您應該避免從備份映像開機SP。從備份映像開機僅供疑難排解和還原之用。可能需要停用SP自動韌體更新、這不是建議的設定。在嘗試從備份映像開機SP之前、請先聯絡技術支援部門。	清除NVRAM Flash內容	「System NVRAM flash Clear」（系統NVRAM快閃清除）（進階權限層級） 控制器電源關閉（「系統關機」）時、無法啟動此命令。
		結束SP CLI	「退出」

關於臨界值型**SP**感測器的讀取值、以及系統感測器命令輸出的狀態值

臨界值型感應器會定期讀取各種系統元件的讀數。SP會將臨界值型感應器的讀取值與預設臨界值限制進行比較、以定義元件的可接受作業條件。

根據感測器的讀取值、SP會顯示感測器狀態、以協助您監控元件的狀況。

臨界值型感測器的範例包括系統溫度、電壓、電流和風扇速度的感測器。臨界值型感應器的特定清單取決於平台。

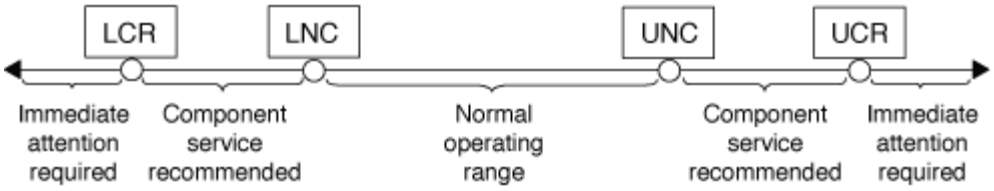
臨界值型感測器具有下列臨界值、顯示於SP「系統感測器」命令的輸出中：

- 臨界下限（LCR）
- 非臨界下限（LNC）
- 上非關鍵（UNc）
- 臨界上限（UCR）

LNC和LCR之間或在UNC和UCR之間的感測器讀取表示元件出現問題的徵兆、因此可能會發生系統故障。因此、您應該儘快規劃元件服務。

低於LCR或高於UCR的感測器讀取值表示元件故障、系統即將發生故障。因此、元件需要立即注意。

下圖說明臨界值所指定的嚴重性範圍：



您可以在「系統感測器」命令輸出的「目前」欄下找到臨界值型感測器的讀取。「系統感測器」命令會顯示指定感測器的其他詳細資料。當臨界值型感應器的讀取值超過非臨界臨界臨界臨界臨界臨界臨界臨界臨界臨界臨界值範圍時、感應器會報告嚴重性增加的問題。當讀取值超過臨界值上限時、「系統感測器」命令輸出中的感測器狀態會根據超出的臨界值、從「確定」變更為「NC」（非臨界）或「CR」（嚴重）、並在事件記錄中記錄事件訊息。

某些臨界值型感應器並未全部達到四個臨界值層級。對於這些感測器、遺失的臨界值會在「系統感測器」命令輸出中顯示「na」為其限制、表示特定感測器對於特定臨界值沒有任何限制或嚴重性考量、SP也不會監控感測器是否達到該臨界值。

以下範例顯示SP CLI中「系統感測器」命令所顯示的部分資訊：

```
SP node1> system sensors

Sensor Name       | Current    | Unit       | Status| LCR       | LNC
| UNC       | UCR
-----------------+------------+------------+-------+-----------+
-----------+-----------+-----------
CPU0_Temp_Margin | -55.000    | degrees C  | ok    | na        | na
| -5.000    | 0.000
CPU1_Temp_Margin | -56.000    | degrees C  | ok    | na        | na
| -5.000    | 0.000
In_Flow_Temp     | 32.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 10.000
| 42.000    | 52.000
Out_Flow_Temp    | 38.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 10.000
| 59.000    | 68.000
CPU1_Error       | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na
| na        | na
CPU1_Therm_Trip  | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na
| na        | na
CPU1_Hot         | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na
| na        | na
IO_Mid1_Temp     | 30.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 10.000
| 55.000    | 64.000
IO_Mid2_Temp     | 30.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 10.000
| 55.000    | 64.000
CPU_VTT          | 1.106      | Volts      | ok    | 1.028     | 1.048
| 1.154     | 1.174
CPU0_VCC         | 1.154      | Volts      | ok    | 0.834     | 0.844
| 1.348     | 1.368
3.3V             | 3.323      | Volts      | ok    | 3.053     | 3.116
| 3.466     | 3.546
5V               | 5.002      | Volts      | ok    | 4.368     | 4.465
| 5.490     | 5.636
STBY_1.8V        | 1.794      | Volts      | ok    | 1.678     | 1.707
| 1.892     | 1.911
…
```

以下範例顯示在SP CLI中針對臨界值型感應器5v輸入「系統感應器Get'「ensor名稱」的結果：

```
SP node1> system sensors get 5V

Locating sensor record...
Sensor ID              : 5V (0x13)
 Entity ID             : 7.97
 Sensor Type (Analog)  : Voltage
 Sensor Reading        : 5.002 (+/- 0) Volts
 Status                : ok
 Lower Non-Recoverable : na
 Lower Critical        : 4.246
 Lower Non-Critical    : 4.490
 Upper Non-Critical    : 5.490
 Upper Critical        : 5.758
 Upper Non-Recoverable : na
 Assertion Events      :
 Assertions Enabled    : lnc- lcr- ucr+
 Deassertions Enabled  : lnc- lcr- ucr+
```

關於系統感測器命令輸出的獨立**SP**感測器狀態值

獨立感測器沒有臨界值。SP CLI的「系統感測器」命令輸出中「目前」欄下顯示的讀取值、並不具有實際意義、因此SP會忽略這些讀取值。系統感測器命令輸出中的「狀態」欄會以十六進位格式顯示個別感測器的狀態值。

獨立感測器的範例包括風扇、電源供應器（PSU）故障和系統故障的感測器。獨立感測器的特定清單取決於平台。

您可以使用SP CLI的「系統感測器Get」（系統感測器）「ensor名稱」命令、協助解讀大多數獨立感測器的狀態值。以下範例顯示在獨立感測器CPU0_Error和IO_Slot1_present中輸入「系統感測器Get'「ensor名稱」的結果：

```
SP node1> system sensors get CPU0_Error
Locating sensor record...
Sensor ID              : CPU0_Error (0x67)
 Entity ID             : 7.97
 Sensor Type (Discrete): Temperature
 States Asserted       : Digital State
                         [State Deasserted]
```

```
SP node1> system sensors get IO_Slot1_Present
Locating sensor record...
Sensor ID              : IO_Slot1_Present (0x74)
 Entity ID             : 11.97
 Sensor Type (Discrete): Add-in Card
 States Asserted       : Availability State
                        [Device Present]
```

雖然「系統感測器」命令會顯示大多數獨立感測器的狀態資訊、但不會提供System_FW_Status、System_Watchdog、PSU1_Input_Type和PSU2_Input_Type獨立感測器的狀態資訊。您可以使用下列資訊來解譯這些感測器的狀態值。

System_FW_Status

System_FW_Status感測器的狀況顯示為「0xAABB」。您可以合併「AA」和「BB」資訊、以判斷感應器的狀況。

「AA」可以有下列其中一個值：

價值	感測器的狀況
01	系統韌體錯誤
02	系統韌體當機
04	系統韌體進度

「bB」可以有下列其中一個值：

價值	感測器的狀況
00	系統軟體已正常關機
01	正在初始化記憶體
02	正在進行NVMEM初始化（當有NVMEM時）
04	還原記憶體控制器集線器（MCH）值（若有NVMEM）
05	使用者已進入設定
13.	開機作業系統或載入程式
1F	BIOS正在啟動

價值	感測器的狀況
20	載入程式正在執行中
21	載入程式正在設定主要BIOS韌體。您不得關閉系統電源。
22	載入程式正在程式設定替代的BIOS韌體。您不得關閉系統電源。
2F	執行中ONTAP
60	SP已關閉系統電源
61.	SP已開啟系統電源
62.	SP已重設系統
63.	SP Watchdog關機週期
64	SP Watchdog冷重設

例如、System_FW_Status sensor Status 0x042F表示「系統韌體進度（04）、ONTAP 而不執行更新（2F）」。

System_Watchdog

System_Watchdog感應器可能有下列其中一種情況：

- * 0X0080*

  此感測器的狀態尚未變更

價值	感測器的狀況
0X0081	定時器中斷
0180	定時器已過期
0280	硬重設
0480	關機
0X0880	關機再開機

例如、System_Watchdog感應器狀態為0x0880、表示發生監督逾時、並導致系統關機後再開機。

PSU1_INU_Type和PSU2_INUD_Type

若為直流電（DC）電源供應器、則不適用PSU1_INU_Type和PSU2_INPART_Type感測器。對於交流（AC）電源供應器、感測器的狀態可以有下列其中一個值：

價值	感測器的狀況
0X01 xx	220V PSU類型
0x02 xx	110 V PSU類型

例如、PSU1_Input_Type感測器狀態為0x0280、表示感測器回報PSU類型為110V。

從**ONTAP** 資訊系統管理**SP**的命令

支援支援的指令可用於管理SP、包括SP網路組態、SP韌體映像、SSH存取SP、以及一般SP管理。ONTAP

用於管理**SP**網路組態的命令

如果您想要...	執行**ONTAP** 此指令...
啟用SP的SP自動網路組態、讓SP使用指定子網路的IPv4或IPv6位址系列	「系統服務處理器網路自動組態啟用」
停用SP所指定之子網路的IPv4或IPv6位址系列的SP自動網路組態	「系統服務處理器網路自動組態停用」
顯示SP自動網路組態	「系統服務處理器網路自動組態顯示」
手動設定節點的SP網路、包括： • IP位址系列（IPV4或IPV6） • 是否應啟用指定IP位址系列的網路介面 • 如果您使用的是IPV4、則是使用DHCP伺服器的網路組態、還是使用您指定的網路位址 • SP的公有IP位址 • SP的網路遮罩（如果使用的是IPV4） • SP子網路遮罩的網路字首長度（如果使用IPv6） • SP的閘道IP位址	「系統服務處理器網路修改」

如果您想要...	執行**ONTAP** 此指令...
顯示SP網路組態、包括： • 已設定的位址系列（IPv4或IPv6）、以及是否已啟用 • 遠端管理裝置類型 • 目前的SP狀態和連結狀態 • 網路組態、例如IP位址、MAC位址、網路遮罩、子網路遮罩的字首長度、路由器指派的IP位址、連結本機IP位址和閘道IP位址 • 上次更新SP的時間 • 用於SP自動組態的子網路名稱 • 是否啟用IPv6路由器指派的IP位址 • SP網路設定狀態 • SP網路設定失敗的原因	「系統服務處理器網路展」 要顯示完整的SP網路詳細資料、必須使用「-instance」參數。
修改SP API服務組態、包括： • 變更SP API服務使用的連接埠 • 啟用或停用SP API服務	「系統服務處理器API服務修改」 （進階權限層級）
顯示SP API服務組態	「系統服務處理器API服務展示」 （進階權限層級）
續約SP API服務用於內部通訊的SSL和SSH憑證	• 適用於S299.5或更新版本：「系統服務處理器API服務更新內部憑證」ONTAP • 適用於《系統服務處理器API服務續約證書》（適用於更新版本9.4或更新版本）ONTAP （進階權限層級）

管理**SP**韌體映像的命令

如果您想要...	執行**ONTAP** 此指令...
顯示目前安裝的SP韌體映像詳細資料、包括： • 遠端管理裝置類型 • 從SP開機的映像（主要或備份）、其狀態和韌體版本 • 韌體自動更新是否已啟用、以及上次更新狀態	「系統服務處理器影像顯示」 「-is目前」參數表示SP目前開機的映像（主要或備份）、而非安裝的韌體版本最新的映像。

如果您想要…	執行**ONTAP** 此指令…
啟用或停用SP自動韌體更新	「系統服務處理器映像修改」 根據預設、當ONTAP 手動下載新版SP韌體時、SP韌體會自動更新以更新版本的功能。不建議停用自動更新、因為這樣做可能會導致ONTAP 不理想或不合格的結合、使整個過程不符合理想的要求。
在節點上手動下載SP韌體映像	'系統節點映像Get' 在執行「系統節點映像」命令之前、您必須先將權限層級設為進階（「權限進階」）、並在系統提示您繼續之前輸入* y*。 SP韌體映像是隨ONTAP 附於Image.您不需要手動下載SP韌體、除非您想要使用不同於ONTAP 隨附的SP韌體版本。
顯示ONTAP 從功能性更新中觸發的最新SP韌體更新狀態、包括下列資訊： • 最新SP韌體更新的開始和結束時間 • 是否正在進行更新、以及完成的百分比	「系統服務處理器映像更新進度顯示」

管理**SSH**存取**SP**的命令

如果您想要…	執行**ONTAP** 此指令…
僅將SP存取權授予指定的IP位址	「系統服務處理器ssh可新增的位址」
封鎖指定的IP位址、使其無法存取SP	「系統服務處理器ssh移除允許的位址」
顯示可存取SP的IP位址	「系統服務處理器ssh show」

一般**SP**管理命令

如果您想要...	執行**ONTAP** 此指令...
顯示一般SP資訊、包括： • 遠端管理裝置類型 • 目前的SP狀態 • 是否已設定SP網路 • 網路資訊、例如公有IP位址和MAC位址 • SP韌體版本和智慧型平台管理介面（IPMI）版本 • 是否已啟用SP韌體自動更新	顯示完整SP資訊的「系統服務處理器展示」需要「執行個體」參數。
在節點上重新啟動SP、並選擇性地指定要使用的SP韌體映像（主要或備份）	「系統服務處理器重新開機」 您應該避免從備份映像開機SP。從備份映像開機僅供疑難排解和還原之用。可能需要停用SP自動韌體更新、這不是建議的設定。在嘗試從備份映像開機SP之前、請先聯絡技術支援部門。
產生AutoSupport 並傳送包含從指定節點收集的SP記錄檔的資訊	「系統節點AutoSupport 不知叫用程式」
顯示叢集中所收集SP記錄檔的分配對應、包括位於每個收集節點的SP記錄檔順序編號	「系統服務處理器記錄顯示分配」

"指令ONTAP"

BMC管理的支援指令**ONTAP**

基礎板管理控制器（BMC）支援這些ONTAP 指令。

BMC使用與服務處理器（SP）相同的一些命令。BMC支援下列SP命令。

如果您想要...	使用此命令
顯示BMC資訊	系統服務處理器展示*
顯示/修改BMC網路組態	系統服務處理器網路顯示/修改*
重設BMC	系統服務處理器reboot-sp*
顯示/修改目前安裝的BMC韌體映像詳細資料	系統服務處理器映像顯示/修改*
更新BMC韌體	系統服務處理器映像更新*

如果您想要...	使用此命令
顯示最新BMC韌體更新的狀態	系統服務處理器映像更新進度顯示*
啟用BMC的自動網路組態、以便在指定的子網路上使用IPv4或IPv6位址	系統服務處理器網路自動組態啟用*
停用針對指定給BMC的子網路之IPv6位址的自動網路組態	系統服務處理器網路自動組態停用*
顯示BMC自動網路組態	系統服務處理器網路自動組態顯示*

對於BMC韌體不支援的命令、會傳回下列錯誤訊息。

```
::> Error: Command not supported on this platform.
```

BMC CLI命令

您可以使用SSH登入BMC。BMC命令列支援下列命令。

命令	功能
系統	顯示所有命令的清單。
系統主控台	連線至系統的主控台。使用「Ctrl+D」結束工作階段。
系統核心	傾印系統核心並重設。
系統關機週期	關閉系統電源、然後再開啟。
系統關機	關閉系統電源。
系統開機	開啟系統電源。
系統電源狀態	列印系統電源狀態。
系統重設	重設系統。
系統記錄	列印系統主控台記錄
系統FRU顯示[id]	傾印所有/選定的現場可更換單元（FRU）資訊。

管理管理活動的稽核記錄

如何執行稽核記錄ONTAP

稽核日誌中記錄的管理活動會包含在標準AutoSupport 版的功能表報告中、而EMS訊息中也會包含某些記錄活動。您也可以將稽核記錄轉送到指定的目的地、並使用CLI或Web瀏覽器來顯示稽核記錄檔。

從版本的《Sy9.11.1》開始ONTAP 、您可以使用System Manager來顯示稽核記錄內容。

系統會記錄叢集上執行的管理活動、例如發出的要求、觸發要求的使用者、使用者的存取方法、以及要求的時間。ONTAP

管理活動可以是下列其中一種類型：

- 設定要求、通常適用於非顯示命令或作業
  - 例如、當您執行「create」、「modify」或「刪除」命令時、就會發出這些要求。
  - 預設會記錄設定要求。
- Get要求、可擷取資訊並在管理介面中顯示
  - 例如、當您執行「show」命令時、就會發出這些要求。
  - 根據預設、不會記錄Get要求、但您可以控制是否ONTAP 在檔案中記錄從S時CLI（`-cliget'`）或`ONTAP` 從`Esilt API`（-ontapiget'）傳送的Get要求。

此功能可將管理活動記錄在節點的「/mroot/etc/log/mlog/Audit記錄檔」中。ONTAP這裏記錄了三個Shell中用於CLI命令的命令（即clusterShell、nodesell和非交互式系統Shell（不記錄交互式系統Shell命令）以及API命令。稽核記錄包含時間戳記、可顯示叢集中的所有節點是否都同步時間。

「稽核記錄」檔案是AutoSupport 由「不行」工具傳送給指定的收件者。您也可以將內容安全地轉送到您指定的外部目的地、例如Splunk或syslog伺服器。

「稽核記錄」檔案會每日循環。當檔案大小達到100 MB時、也會進行旋轉、並保留先前的48個複本（最多總共49個檔案）。稽核檔案執行每日旋轉時、不會產生任何EMS訊息。如果稽核檔案因為超過檔案大小限制而旋轉、則會產生EMS訊息。

變更以稽核ONTAP 記錄功能。9.

從ONTAP 功能表9開始、「command-history .log」檔案會被「稽核記錄」取代、而「mgwd. log」檔案則不再包含稽核資訊。如果您要升級ONTAP 至VMware版、請檢閱任何參考舊版檔案及其內容的指令碼或工具。

升級ONTAP 至flex9之後、現有的「command-history .log」檔案會保留下來。當新的「稽核記錄」檔案被旋轉（建立）時、這些檔案會被旋轉（刪除）。

檢查「command-history .log」檔案的工具和指令碼可能會繼續運作、因為在升級時會建立從「command-history .log」到「Audit .log」的軟體連結。但是、檢查「mgwd. log」檔案的工具和指令碼將會失敗、因為該檔案不再包含稽核資訊。

此外、由於下列項目不被視為有用、導致不必要的記錄活動、因此在更新版本的版本中、不再包含稽核記錄

：ONTAP

- 內部命令由ONTAP 執行（也就是、其中username=root）
- 命令別名（與指向的命令分開）

從ONTAP 功能支援的第9部分開始、您可以使用TCP和TLS傳輸協定、將稽核記錄安全地傳輸到外部目的地。

顯示稽核記錄內容

您可以使用ONTAP CLI、System Manager或網頁瀏覽器來顯示叢集的「/mroot/etc/log/mlog/Audit .log」檔案內容。

叢集的記錄檔項目包括：

時間
: 記錄項目時間戳記。

應用程式
: 用於連線至叢集的應用程式。可能值的範例包括「interial/Console、ssh、http、ontapi、 SNMP、rsh、telnet和「服務處理器」。

使用者
: 遠端使用者的使用者名稱。

州/省
: 目前的稽核要求狀態、可能是「處理中、擱置中」或「錯誤」。

訊息
: 可選欄位、其中可能包含錯誤或命令狀態的其他資訊。

工作階段**ID**
: 接收要求的工作階段ID。每個SSH _S階段 作業_都會指派一個工作階段ID、而每個HTTP、ONTAPI或SNMP _REQUER__都會指派一個唯一的工作階段ID。

儲存**VM**
: 使用者連線的SVM。

範圍
: 當要求位於資料儲存虛擬機器上時、顯示「shVM」；否則會顯示「cluster」。

命令**ID**
: 在CLI工作階段中收到的每個命令的ID。這可讓您建立要求與回應的關聯。ZAPI、HTTP和SNMP要求沒有命令ID。

您可以從ONTAP 「系統ONTAP 管理員」的「系統管理程式」中、從「系統瀏覽器」、以「版本9.11.1」開頭、從「版本資訊」CLI顯示叢集的記錄項目。

系統管理員

- 若要顯示詳細目錄、請選取*事件與工作>稽核記錄*。+每個欄都有篩選、排序、搜尋、顯示和庫存類別的控制項。詳細目錄可下載為Excel活頁簿。
- 若要設定篩選條件、請按一下右上角的*篩選條件*按鈕、然後選取所需的欄位。+您也可以按一下工作階段ID連結、檢視在工作階段中發生故障的所有命令。

CLI

若要顯示從叢集中多個節點合併的稽核項目、請輸入：+「安全性稽核記錄顯示_[參數]_」

您可以使用「安全稽核記錄show」命令來顯示個別節點的稽核項目、或是從叢集中的多個節點合併。您也可以使用網頁瀏覽器、在單一節點上顯示「/mroot/etc/log/mlog」目錄的內容。如需詳細資料、請參閱手冊頁。

網頁瀏覽器

您可以使用網頁瀏覽器、在單一節點上顯示「/mroot/etc/log/mlog」目錄的內容。 "瞭解如何使用網頁瀏覽器存取節點的記錄檔、核心傾印檔和MIBA檔案"。

管理稽核取得要求設定

雖然預設會記錄設定要求、但不會記錄取得要求。不過、您可以控制檔案ONTAP 中是否ONTAP 記錄了從Sethtml（`-ttpGet`）、the sesti CLI（`-cliget'`）或`ONTAP`從`SetsAPI`（-ontapiget'）傳送的Get要求。

您可以從ONTAP 「系統ONTAP 管理程式」修改稽核記錄設定、從「系統管理程式」開始修改從「版本9.11.1」開始的記錄。

系統管理員

1. 選擇*事件與工作>稽核記錄*。
2. 按一下 ⚙ 在右上角、選擇要新增或移除的要求。

CLI

- 若要指定ONTAP 應在稽核記錄檔（audit.log檔案）中記錄來自於SectionCLI或API的Get要求、除了預設的Set要求之外、請輸入：+「安全稽核修改」（-cliget｛on|off｝）[-HttpGet｛on|off｝）[-ontapiget｛on|off｝]
- 若要顯示目前的設定、請輸入：+「安全性稽核顯示」

如需詳細資料、請參閱手冊頁。

管理稽核記錄目的地

您最多可將稽核記錄轉送至10個目的地。例如、您可以將記錄轉送至Splunk或syslog伺服器、以供監控、分析或備份之用。

若要設定轉送、您必須提供syslog或Splunk主機的IP位址、其連接埠號碼、傳輸傳輸傳輸傳輸協定、以及用於轉

送記錄的syslog工具。 "深入瞭解syslog工具"。

您可以選取下列其中一個傳輸值：

未加密的**udp**

無安全性的使用者資料包傳輸協定（預設）

TCP未加密

傳輸控制傳輸協定、無安全性

TCP加密

選取TCP加密傳輸協定時、傳輸控制傳輸層安全性（TLS）+*驗證伺服器*選項可用。

您可以從ONTAP 「系統ONTAP 管理程式」從「功能性CLI」轉寄稽核記錄、從「功能性功能」開始、從「功能性功能」開始。

系統管理員

- 若要顯示稽核記錄目的地、請選取*叢集>設定*。+*通知管理方塊*會顯示記錄目的地的計數。按一下 ⋮ 以顯示詳細資料。
- 若要新增、修改或刪除稽核記錄目的地、請選取*事件與工作>稽核記錄*、然後按一下畫面右上角的*管理稽核目的地*。+按一下 + Add 或按一下 ⋮ 在*主機位址*欄中編輯或刪除項目。

CLI

1. 針對您要轉送稽核記錄的每個目的地、指定目的地IP位址或主機名稱及任何安全性選項。

```
cluster1::> cluster log-forwarding create -destination
192.168.123.96
-port 514 -facility user

cluster1::> cluster log-forwarding create -destination
192.168.123.98
-port 514 -protocol tcp-encrypted -facility user
```

   - 如果「叢集記錄轉送create」命令無法ping目的地主機以驗證連線能力、則命令會失敗並顯示錯誤訊息。雖然不建議使用、但使用「-force」參數搭配命令會略過連線驗證。
   - 當您將「-VERIFY -伺服器」參數設定為「true」時、記錄轉送目的地的身分識別會透過驗證其憑證來驗證。只有在「-Protocol（傳輸協定）」欄位中選取「TCP-Encrypted（TCP加密）」值時、才能將值設為「true（真）」。

2. 使用「cluster log-forwarding show」命令確認目的地記錄正確無誤。

```
cluster1::> cluster log-forwarding show

                                                    Verify Syslog
Destination Host           Port   Protocol         Server Facility
-------------------------- ------ --------         ------ --------
192.168.123.96             514    udp-unencrypted false  user
192.168.123.98             514    tcp-encrypted   true   user
2 entries were displayed.
```

如需詳細資料、請參閱手冊頁。

管理叢集時間（僅限叢集管理員）

當叢集時間不準確時、可能會發生問題。雖然利用此功能、您可以手動設定叢集上的時區、日期和時間、但您應該設定網路時間傳輸協定（NTP）伺服器、以同步叢集時間。ONTAP

從使用S25 9.5開始ONTAP 、您可以使用對稱驗證來設定NTP伺服器。

NTP一律啟用。不過、叢集仍需要進行組態、才能與外部時間來源同步。利用支援功能、您可以透過下列方式管理叢集的NTP組態：ONTAP

- 您最多可將10部外部NTP伺服器與叢集（「叢集時間服務NTP伺服器create」）建立關聯。
  - 為了提供備援和時間服務品質、您應將至少三部外部NTP伺服器與叢集建立關聯。
  - 您可以使用NTP伺服器的IPv4或IPv6位址或完整主機名稱來指定NTP伺服器。
  - 您可以手動指定要使用的NTP版本（v3或v4）。

    根據預設、ONTAP 支援特定外部NTP伺服器的NTP版本會自動選取。

  如果您指定的NTP版本不支援NTP伺服器、則無法進行時間交換。

  - 在進階權限層級、您可以指定與叢集相關聯的外部NTP伺服器、作為修正及調整叢集時間的主要時間來源。
- 您可以顯示與叢集相關的NTP伺服器（「叢集時間服務NTP伺服器show」）。
- 您可以修改叢集的NTP組態（「叢集時間服務NTP伺服器修改」）。
- 您可以取消叢集與外部NTP伺服器的關聯（「叢集時間服務NTP伺服器刪除」）。
- 在進階權限層級、您可以清除所有外部NTP伺服器與叢集的關聯（「叢集時間服務NTP伺服器重設」）、以重設組態。

加入叢集的節點會自動採用叢集的NTP組態。

除了使用NTP之外、ONTAP 利用此功能、您還可以手動管理叢集時間。當您需要修正錯誤時間時（例如、重新開機後節點的時間已大不正確）、這項功能很有幫助。在這種情況下、您可以指定叢集的大約時間、直到NTP可以與外部時間伺服器同步為止。您手動設定的時間會在叢集中的所有節點上生效。

您可以使用下列方式手動管理叢集時間：

- 您可以設定或修改叢集上的時區、日期和時間（「叢集日期修改」）。
- 您可以顯示叢集的目前時區、日期和時間設定（「叢集日期顯示」）。

> 工作排程不會調整為手動叢集日期和時間變更。這些工作會根據目前建立工作的叢集時間或最近執行工作的時間來排程執行。因此、如果您手動變更叢集日期或時間、則必須使用「jobshow」和「jobhistory show」命令、確認所有排程的工作都已根據您的需求排入佇列並完成。

管理叢集時間的命令

您可以使用「叢集時間服務NTP伺服器」命令來管理叢集的NTP伺服器。您可以使用「叢集日期」命令手動管理叢集時間。

從使用S25 9.5開始ONTAP 、您可以使用對稱驗證來設定NTP伺服器。

下列命令可讓您管理叢集的NTP伺服器：

如果您想要...	使用此命令...
將叢集與外部NTP伺服器建立關聯、而不進行對稱驗證	「叢集時間服務NTP伺服器create -server server_name」
將叢集與外部NTP伺服器建立關聯、使其具有ONTAP可在版次9.5或更新版本中使用的對稱驗證	「叢集時間服務NTP伺服器create -server server_ip_address -key-id key_id」 「key_id」必須指已設定「叢集時間服務NTP金鑰」的現有共用金鑰。
啟用現有NTP伺服器的對稱驗證您可以修改現有NTP伺服器、藉由新增所需的金鑰ID來啟用驗證。 提供版本僅適用於S9.5或更新版本ONTAP	「叢集時間服務NTP伺服器修改-server server_name -key-id key_id」
停用對稱驗證	「叢集時間服務NTP伺服器修改-伺服器server_name -驗證已停用」
設定共用的NTP金鑰	「叢集時間服務NTP金鑰create -id shared_key_id -type shared_key_type -Value shared_key_value' 共用金鑰是由ID所指。節點和NTP伺服器上的ID、其類型和值必須相同
顯示與叢集相關聯之NTP伺服器的相關資訊	「叢集時間服務NTP伺服器顯示」
修改與叢集相關聯的外部NTP伺服器組態	「叢集時間服務NTP伺服器修改」
將NTP伺服器與叢集取消關聯	「叢集時間服務NTP伺服器刪除」
清除所有外部NTP伺服器與叢集的關聯、以重設組態	「叢集時間服務NTP伺服器重設」 此命令需要進階權限層級。

下列命令可讓您手動管理叢集時間：

如果您想要...	使用此命令...
設定或修改時區、日期和時間	《叢集日期修改》
顯示叢集的時區、日期和時間設定	「叢集日期顯示」

"指令ONTAP"

管理橫幅和MOTD

管理橫幅和MOTD總覽

利用此功能、您可以設定登入橫幅或當日訊息（MOTD）、將管理資訊傳達給叢集或儲存虛擬機器（SVM）的CLI使用者。ONTAP

主控台工作階段（僅限叢集存取）或SSH工作階段（用於叢集或SVM存取）會顯示橫幅、然後提示使用者進行驗證（例如密碼）。例如、您可以使用橫幅向嘗試登入系統的人員顯示以下警告訊息：

```
$ ssh admin@cluster1-01

This system is for authorized users only. Your IP Address has been logged.

Password:
```

在驗證使用者之後、但叢集Shell提示出現之前、MOTD會顯示在主控台工作階段（僅供叢集存取）或SSH工作階段（供叢集或SVM存取）中。例如、您可以使用MOTD來顯示歡迎訊息或資訊訊息、例如以下只有已驗證的使用者會看到的訊息：

```
$ ssh admin@cluster1-01

Password:

Greetings. This system is running ONTAP 9.0.
Your user name is 'admin'. Your last login was Wed Apr 08 16:46:53 2015
from 10.72.137.28.
```

您可以使用「安全登入橫幅修改」或「安全登入模式修改」命令、分別建立或修改橫幅或MOTD的內容、方法如下：

- 您可以互動或非互動方式使用CLI來指定橫幅或MOTD所使用的文字。

  當命令不使用「-message'」或「-uri」參數時、就會啟動互動模式、讓您可以在訊息中使用換行（也稱為行尾）。

  非互動模式使用「-Message」參數來指定訊息字串、不支援換行。

- 您可以從FTP或HTTP位置上傳內容、以用於橫幅或MOTD。
- 您可以設定MOTD以顯示動態內容。

  您可以設定MOTD動態顯示的範例包括：

  - 叢集名稱、節點名稱或SVM名稱
  - 叢集日期與時間

- 登入的使用者名稱
- 使用者在叢集中任何節點上的上次登入
- 登入裝置名稱或IP位址
- 作業系統名稱
- 軟體版本
- 有效的叢集版本字串「安全登入motd modify」手冊頁說明可用來讓MOTD顯示動態產生內容的轉義序列。

橫幅不支援動態內容。

您可以在叢集或SVM層級管理橫幅和MOTD：

- 以下事實適用於橫幅廣告：
  - 為叢集設定的橫幅也會用於未定義橫幅訊息的所有SVM。
  - 您可以為每個SVM設定SVM層級橫幅。

    如果已設定叢集層級橫幅、則會被指定SVM的SVM層級橫幅覆寫。
- 以下事實適用於MOTD：
  - 根據預設、為叢集設定的MOTD也會針對所有SVM啟用。
  - 此外、也可針對每個SVM設定SVM層級的MOTD。

    在這種情況下、登入SVM的使用者會看到兩個MOTD、一個在叢集層級定義、另一個在SVM層級定義。
  - 叢集管理員可在每個SVM上啟用或停用叢集層級的MOTD。

    如果叢集管理員停用SVM的叢集層級MOTD、則登入SVM的使用者不會看到叢集層級MOTD。

建立橫幅

您可以建立橫幅、向嘗試存取叢集或SVM的人顯示訊息。橫幅會顯示在主控台工作階段（僅限叢集存取）或SSH工作階段（用於叢集或SVM存取）中、然後才會提示使用者進行驗證。

步驟

1. 使用「安全登入橫幅修改」命令、為叢集或SVM建立橫幅：

如果您想要...	然後...
指定單一行的訊息	使用「-mESTESE」「[.code]'text」參數來指定文字。
在訊息中加入新行（也稱為行尾）	使用不含「-message'」或「-uri」參數的命令來啟動互動模式來編輯橫幅。

如果您想要...	然後...
從橫幅使用的位置上傳內容	使用「-Uri'」參數指定內容的FTP或HTTP位置。

橫幅的大小上限為2、048位元組、包括換行字元。

使用「-uri」參數建立的橫幅是靜態的。系統不會自動重新整理以反映來源內容的後續變更。

針對叢集建立的橫幅也會針對所有沒有現有橫幅的SVM顯示。任何後續建立的SVM橫幅都會覆寫該SVM的叢集層級橫幅。在SVM的雙引號內以連字號（「-」）指定「-Message」參數、會將SVM重設為使用叢集層級橫幅。

2. 使用「安全登入標語show」命令顯示橫幅、以確認橫幅是否已建立。

   使用空白字串（「」）指定「-Message」參數時、會顯示沒有內容的橫幅。

   使用「-」指定「-Message」參數會顯示所有未設定橫幅的（管理或資料）SVM。

以下範例使用非互動模式來建立「叢集1」叢集的橫幅：

```
cluster1::> security login banner modify -message "Authorized users only!"

cluster1::>
```

以下範例使用互動模式來建立「sVM」的橫幅：

```
cluster1::> security login banner modify -vserver svm1

Enter the message of the day for Vserver "svm1".
Max size: 2048. Enter a blank line to terminate input. Press Ctrl-C to
abort.
0         1         2         3         4         5         6         7
8
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234
567890
The svm1 SVM is reserved for authorized users only!


cluster1::>
```

下列範例顯示已建立的橫幅廣告：

```
cluster1::> security login banner show
Vserver: cluster1
Message
---------------------------------------------------------------------------
---
Authorized users only!

Vserver: svm1
Message
---------------------------------------------------------------------------
---
The svm1 SVM is reserved for authorized users only!

2 entries were displayed.

cluster1::>
```

管理橫幅

管理橫幅

您可以在叢集或SVM層級管理橫幅。為叢集設定的橫幅也會用於未定義橫幅訊息的所有SVM。隨後建立的SVM橫幅會覆寫該SVM的叢集橫幅。

選擇

- 管理叢集層級的橫幅：

如果您想要...	然後...
為所有CLI登入工作階段建立要顯示的橫幅	設定叢集層級橫幅： '*安全登入橫幅修改-vserver *cluster*名稱｛[-message "text"｝
[-*uri ftp._or_http _addr*]}*	移除所有（叢集和SVM）登入的橫幅
將橫幅設定為空白字串（「」）： 「安全登入橫幅修改**-vserver *-message "**」	覆寫SVM管理員所建立的橫幅
修改SVM橫幅訊息： '*安全性登入橫幅修改-vserver *Svm_name*｛[-message "*text*"]	[-URI *ftp._or_http _addr*]}*

- 在SVM層級管理橫幅：

  在SVM環境中不需要指定「-vserver *Svm_name*'」。

如果您想要...	然後...
以不同的SVM橫幅覆寫叢集管理員所提供的橫幅	為SVM建立橫幅： '*安全登入橫幅修改-vserver *Svm_name*｛[-message "text"｝
[-uri ftp._or_https_addr]}*	隱藏叢集管理員提供的橫幅、以便不顯示SVM的橫幅
將SVM橫幅設定為空白字串、以供SVM使用： hy*安全登錄標語modify -vserver *Svm_name* -message "（修改**-vserver *Svm_name*-message "**）	當SVM目前使用SVM層級橫幅時、請使用叢集層級橫幅

建立**MOTD**

您可以建立當天訊息（MOTD）、將資訊傳達給已驗證的CLI使用者。MOTD會在驗證使用者之後顯示於主控台工作階段（僅供叢集存取）或SSH工作階段（用於叢集或SVM存取）、但會在叢集Shell提示出現之前顯示。

步驟

1. 使用「安全登入motd modify」命令、為叢集或SVM建立MOTD：

如果您想要...	然後...
指定單一行的訊息	使用「-mESTESE」「[.code]'text」參數來指定文字。
包括新行（也稱為行尾）	使用不含「-mMessage」或「-uri」參數的命令來啟動互動模式以編輯MOTD。
從用於MOTD的位置上傳內容	使用「-Uri'」參數指定內容的FTP或HTTP位置。

   MOTD的最大大小為2、048位元組、包括換行字元。

   「安全登入motd modify」手冊頁說明可用來讓MOTD顯示動態產生內容的轉義序列。

   使用「-uri」參數建立的MOTD是靜態的。系統不會自動重新整理以反映來源內容的後續變更。

   根據預設、為叢集建立的MOTD也會針對所有SVM登入顯示、同時也會顯示SVM層級的MOTD、您可以針對特定SVM個別建立。將SVM的「-is叢集訊息啟用」參數設為「假」、可防止該SVM顯示叢集層級的MOTD。

2. 使用「安全登入motd show」命令來顯示MOTD、以驗證是否已建立MOTD。

   使用空白字串（「」）指定「-m則」參數、會顯示未設定或沒有內容的MOTD。

   請參閱 "安全登入motd修改" 命令手冊頁、其中列出可讓MOTD顯示動態產生內容的參數清單。請務必查看ONTAP 您的資訊版專屬的手冊頁。

以下範例使用非互動模式來建立「cluster1」叢集的MOTD：

```
cluster1::> security login motd modify -message "Greetings!"
```

以下範例使用互動模式來建立「svm1」SVM的MOTD、使用轉義序列來顯示動態產生的內容：

```
cluster1::> security login motd modify -vserver svm1

Enter the message of the day for Vserver "svm1".
Max size: 2048. Enter a blank line to terminate input. Press Ctrl-C to
abort.
0        1         2         3         4         5         6         7
8
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234
567890
Welcome to the \n SVM.  Your user ID is '\N'. Your last successful login
was \L.
```

下列範例顯示已建立的教學影片：

```
cluster1::> security login motd show
Vserver: cluster1
Is the Cluster MOTD Displayed?: true
Message
------------------------------------------------------------------------------
---
Greetings!

Vserver: svm1
Is the Cluster MOTD Displayed?: true
Message
------------------------------------------------------------------------------
---
Welcome to the \n SVM.  Your user ID is '\N'. Your last successful login
was \L.

2 entries were displayed.
```

管理**MOTD**

您可以在叢集或SVM層級管理當天訊息（MOTD）。根據預設、為叢集設定的MOTD也會針對所有SVM啟用。此外、也可針對每個SVM設定SVM層級的MOTD。叢集管理員可針對每個SVM啟用或停用叢集層級的MOTD。

選擇

- 在叢集層級管理MOTD：

如果您想要...	然後...
如果沒有現有的MOTD、請為所有登入建立MOTD	設定叢集層級的MOTD： '*安全登入motd修改-vserver *cluster*名稱｛[-message "*text*"]
[-URI *ftp._or_http _addr*]}*	如果未設定SVM層級的MOTD、請變更所有登入的MOTD
修改叢集層級的MOTD： '*安全性登入motd修改-vserver *cluster*名稱｛[-message "*text*]"}	[-URI ftp._or_http _addr]}*

如果您想要...	然後...
若未設定SVM層級的MOTD、請移除所有登入的MOTD	將叢集層級的MOTD設為空白字串（「」）： hy*安全登錄motd modify -vserver *cluster*名稱 -message "*
讓每個SVM都顯示叢集層級的MOTD、而非使用SVM層級的MOTD	設定叢集層級的MOTD、然後在啟用叢集層級MOTD的情況下、將所有SVM層級的MOTD設為空白字串： a. '*安全登入motd修改-vserver *cluster*名稱｛[-message "*text*"]
[-URI *ftp._or_http _addr*]}* .. hy*安全性登入motd修改｛-vserver！"*cluster*名稱"｝-訊息""-is叢集訊息啟用true*	僅針對選取的SVM顯示MOTD、不使用叢集層級的MOTD
將叢集層級的MOTD設為空白字串、然後為選取的SVM設定SVM層級的MOTD： a. hy*安全登錄motd modify -vserver *cluster*名稱 -message "* b. '*安全性登入motd modify -vserver *Svm_name* ｛[-message "*text*]"	[-uri *ftp._or_http _addr*]}* + 您可以視需要為每個SVM重複此步驟。
針對所有（資料與管理）SVM、使用相同的SVM層級MOTD	將叢集和所有SVM設定為使用相同的MOTD： '安全性登入**motd**修改**-vserver_**｛[-message "*text*"]
[-URI *ftp._or_http _addr*]}* [NOTE] ==== 如果您使用互動模式、CLI會提示您個別輸入叢集和每個SVM的MOTD。當系統提示您時、您可以將相同的MOTD貼到每個執行個體中。 ====	讓所有SVM都可選用叢集層級的MOTD、但不要在叢集登入時顯示MOTD
設定叢集層級的MOTD、但停用叢集的顯示： '*安全登入motd修改-vserver *cluster*名稱｛[-message "*text*"]	[-URI *ftp._or_http _addr*]｝-is叢集訊息啟用的假*
當只有部分SVM同時具有叢集層級和SVM層級的MOTD時、請移除叢集層級和SVM層級的所有MOTD	將叢集和所有SVM設定為使用MOTD的空白字串： "安全登入**motd modify -vserver *-most "**

如果您想要...	然後...
只有當其他SVM使用空字串、以及叢集層級使用不同的MOTD時、才可針對具有非空字串的SVM修改MOTD	使用延伸查詢可選擇性修改MOTD： hy*安全性登入motd修改｛-vserver！"*cluster*名稱"-message！"｝　｛[-message "*text*"]
[-URI *ftp._or_http _addr*]}*	在單一或多行訊息的任何位置顯示所有包含特定文字（例如「1月」、後面接著「2015」）的MOTD、即使文字分成不同的行
使用查詢顯示MOTD： 「安全登入**motd show -message *"Jane"*"2015"** *」	以互動方式建立包含多個和連續新行（也稱為行尾或EOLS）的MOTD。

- 在SVM層級管理MOTD：

  在SVM環境中不需要指定「-vserver *Svm_name*'」。

如果您想要...	然後...
當SVM已經有現有的SVM層級MOTD時、請使用不同的SVM層級MOTD	修改SVM層級的MOTD： '*安全性登入motd modify -vserver *Svm_name*｛[-message "*text*]"
[-uri *ftp._or_http _addr*]}*	當SVM已經有SVM層級的MOTD時、只能使用SVM的叢集層級MOTD
將SVM層級MOTD設為空白字串、然後讓叢集管理員啟用SVM的叢集層級MOTD： a. hy*安全登入motd modify -vserver *Svm_name*-m 則 為「*」 b. （適用於叢集管理員）「安全性登入**motd modify -vserver *svm_name*-is**叢集訊息啟用**true**」	當SVM目前同時顯示叢集層級和SVM層級的MOTD時、SVM不會顯示任何MOTD

管理授權（僅限叢集管理員）

管理授權總覽（僅限叢集管理員）

授權是一或多個軟體授權的記錄。在從功能更新到功能更新到版本9.9.1的過程中、授權金鑰會以28個字元的字串形式提供、每個功能有一個金鑰。ONTAP ONTAP ONTAP更新授權金鑰格式的NetApp授權檔案（NLF）已於ONTAP 《》中推出、僅供叢集範圍內的功能

使用、例如FabricPool ：

從功能完整的支援升級到功能完整的升級版、所有授權均以NLF形式提供。ONTAP根據ONTAP 您的購買情況、LIF授權可啟用一或多項功能。您可以搜尋系統（控制器）序號、從NetApp支援網站擷取NLF授權。

您可以在NetApp支援網站的* My Support*>* Software Licenses*（需要登入）下、找到初始或附加軟體訂單的授權。如果您無法從「軟體授權」頁面找到授權金鑰、請聯絡您的銷售或支援代表。

利用支援功能的支援、您可以透過下列方式管理功能授權：ONTAP

- 顯示已安裝授權的相關資訊（「系統授權顯示」）
- 在叢集上顯示需要授權的套件及其目前授權狀態（「系統授權狀態顯示」）
- 從叢集或您指定序號的節點刪除授權（「系統授權刪除」）
- 顯示或移除過期或未使用的授權（「系統授權清理」）

利用此功能、您可以透過下列方式監控功能使用量和授權風險：ONTAP

- 以每個節點為基礎、顯示叢集中的功能使用量摘要（「系統功能使用量顯示摘要」）

  摘要包含計數器資訊、例如功能使用的週數、以及上次使用功能的日期和時間。

- 在叢集中以每個節點和每週為單位顯示功能使用狀態（「系統功能使用量顯示歷史記錄」）

  功能使用狀態可以是「未使用」、「已設定」或「使用中」。如果使用資訊無法使用、狀態會顯示「Not -Available」（無法使用）。

- 顯示每個授權套件的授權授權風險狀態（「系統授權權利風險顯示」）

  風險狀態可以是「低」、「中」、「高」、「無牌」或「未知」。風險狀態也包含在AutoSupport 資訊資訊中。授權權利風險不適用於基礎授權套件。

  授權權利風險的評估是使用多種因素、其中可能包括但不限於下列因素：

  - 每個套件的授權狀態
  - 每個授權的類型、到期狀態、以及整個叢集的授權一致性
  - 使用授權套件相關功能如果評估程序判定叢集有授權權利風險、則命令輸出也會建議修正行動。

> 附註：ONTAP 使用System Manager或CLI時、支援28個字元的授權金鑰。不過、如果某項功能安裝了NLF授權、您就無法在NLF授權上安裝28個字元的授權金鑰、以取得相同的功能。如需使用System Manager安裝NLF或授權金鑰的相關資訊、請參閱「啟用新功能」。

"什麼是Data ONTAP 「版本8.2」和「版本8.3」授權總覽和參考資料？"

"如何使用Data ONTAP Support網站驗證支援功能和相關授權金鑰"

"常見問題集：Data ONTAP 更新版本資訊（英文）"

"NetApp：Data ONTAP 不確定權利風險狀態"

授權類型與授權方法

瞭解授權類型和授權方法、有助於管理叢集中的授權。

授權類型

一個套件可以在叢集中安裝下列一或多個授權類型。「系統授權show」命令會顯示套件的已安裝授權類型或類型。

- 標準授權（「license」）

  標準授權是節點鎖定的授權。它是針對具有特定系統序號（也稱為_Controller序號_）的節點發出的。標準授權僅適用於序號相符的節點。

  安裝標準的節點鎖定授權可讓節點享有授權功能。若要讓叢集使用授權功能、至少必須授權一個節點才能使用此功能。在沒有功能應有權利的節點上使用授權功能可能會違反法規。

- 站台授權（「站台」）

  站台授權不會繫結至特定的系統序號。當您安裝站台授權時、叢集中的所有節點都有權使用授權功能。「系統授權show」命令會在叢集序號下顯示站台授權。

  如果您的叢集擁有站台授權、而您從叢集移除節點、則節點不會隨附站台授權、也不再有權使用授權功能。如果您將節點新增至具有站台授權的叢集、則節點會自動獲得站台授權所授予的功能。

- 評估授權（「試用」）

  評估授權是指在一段時間後到期的暫用授權（以「系統授權show」命令表示）。它可讓您在不購買授權的情況下、嘗試特定的軟體功能。這是全叢集的授權、並未繫結至節點的特定序號。

  如果叢集具有套件的評估授權、而您從叢集移除節點、則節點不會隨附評估授權。

授權方法

您可以同時安裝整個叢集的授權（「最短」或「最大」類型）、以及套件的節點鎖定授權（「授權」類型）。因此、安裝的套件在叢集中可以有多種授權類型。但是、對於叢集而言、套件只有一個_licensed方法。「系統授權狀態show」命令的「授權方法」欄位會顯示套件所使用的權利。此命令會決定授權方法、如下所示：

- 如果套件在叢集中只安裝一種授權類型、則安裝的授權類型為授權方法。
- 如果套件在叢集中未安裝任何授權、則授權方法為「無」。
- 如果某個套件在叢集中安裝多種授權類型、則授權方法會依照下列授權類型的優先順序來決定：「許可」、「授權」和「demo」。

  例如：

  - 如果您擁有站台授權、標準授權及套件評估授權、叢集中套件的授權方法為「站台」。
  - 如果您擁有套件的標準授權和評估授權、叢集中套件的授權方法就是「授權」。
  - 如果您只有套件的評估授權、叢集中套件的授權方法是「demo」。

管理授權的命令

您可以使用「系統授權」命令來管理叢集的功能授權。您可以使用「系統功能使用」命令來監控功能使用狀況。

如果您想要...	使用此命令...
新增一或多個授權	《系統授權新增》
顯示已安裝授權的相關資訊、例如： • 授權套件名稱與說明 • 授權類型（「show」、「license」或「demo」） • 到期日（若適用） • 套件授權的叢集或節點 • 授權是否安裝在Data ONTAP 不含支援的版本8.2（「legacy」）之前 • 客戶ID	「系統授權展示」 部分資訊僅會在您使用「-instance」參數時顯示。
顯示所有需要授權的套件及其目前授權狀態、包括： • 套件名稱 • 授權方法 • 到期日（如果適用）	「系統授權狀態顯示」
從叢集或您指定序號的節點刪除套件授權	刪除系統授權
顯示或移除過期或未使用的授權	「系統授權清理」
以每個節點為基礎、顯示叢集中的功能使用量摘要	「系統功能使用量顯示摘要」
以每節點和每週為單位顯示叢集中的功能使用狀態	「系統功能使用記錄」
顯示每個授權套件的授權權利風險狀態	「系統授權-風險展示」 部分資訊僅會在使用「細節」和「執行個體」參數時顯示。

"指令ONTAP"

管理工作和排程

工作類別

您可以管理三類工作：伺服器關聯、叢集關聯及私有。

工作可分為下列任一類別：

- 伺服器相關工作

  管理架構會將這些工作排入要執行的特定節點佇列。

- 叢集相關工作

  管理架構會將這些工作排入要執行之叢集中任何節點的佇列。

- 私有工作

  這些工作是專屬於某個節點、不使用複寫資料庫（RDB）或任何其他叢集機制。管理私有工作的命令需要進階權限層級或更高。

管理工作的命令

工作會放入工作佇列、並在資源可用時於背景執行。如果工作佔用過多的叢集資源、您可以將其停止或暫停、直到叢集需求減少為止。您也可以監控及重新啟動工作。

當您輸入命令以叫用工作時、通常會通知您工作已排入佇列、然後返回CLI命令提示字元。不過、有些命令會回報工作進度、而且在工作完成之前、不會返回CLI命令提示字元。在這些情況下、您可以按Ctrl-C將工作移至背景。

如果您想要...	使用此命令...
顯示所有工作的相關資訊	「工作展示」
顯示每個節點的工作相關資訊	「按節點顯示工作」
顯示有關叢集關聯工作的資訊	「工作展示叢集」
顯示已完成工作的相關資訊	「工作表現已完成」
顯示有關工作記錄的資訊	「工作歷史展」 叢集中每個節點最多可儲存25、000筆工作記錄。因此、嘗試顯示完整的工作記錄可能需要很長時間。為了避免可能需要長時間等待、您應該依節點、儲存虛擬機器（SVM）或記錄ID來顯示工作。
顯示私有工作清單	「工作私人展」（進階權限等級）
顯示已完成私有工作的相關資訊	「工作私人展示已完成」（進階權限層級）

如果您想要...	使用此命令...
顯示工作管理員初始化狀態的相關資訊	「jobinitstate show」（進階權限層級）
監控工作進度	「工作觀察進度」
監控私有工作的進度	「工作私人監看進度」（進階權限層級）
暫停工作	作業暫停
暫停私有工作	「工作私人暫停」（進階權限層級）
恢復暫停的工作	《求職簡歷》
恢復暫停的私有工作	「工作私人簡歷」（進階權限層級）
停止工作	作業停止
停止私有工作	「工作私人停機」（進階權限層級）
刪除工作	作業刪除
刪除私有工作	「職務私人刪除」（進階權限層級）
將叢集關聯的工作與擁有該工作的不可用節點解除關聯、以便其他節點可以取得該工作的擁有權	「求職」（進階權限等級）

您可以使用「EVENT log show」命令來判斷已完成工作的結果。

"指令ONTAP"

管理工作排程的命令

許多工作（例如Volume Snapshot複本）可設定在指定的排程上執行。在特定時間執行的排程稱為_cron排程（類似於UNIX「cron」排程）。每隔一段時間執行的排程稱為「_interval_排程」。您可以使用「工作排程」命令來管理工作排程。

工作排程不會調整為手動變更叢集日期和時間。這些工作會根據目前建立工作的叢集時間或最近執行工作的時間來排程執行。因此、如果您手動變更叢集日期或時間、您應該使用「jobshow」和「jobhistory show」命令來驗證所有排程的工作是否已根據您的需求排入佇列並完成。

如果叢集是MetroCluster 支援功能的一部分、則兩個叢集上的工作排程必須相同。因此、如果您建立、修改或刪除工作排程、則必須在遠端叢集上執行相同的作業。

如果您想要...	使用此命令...
顯示所有排程的相關資訊	「工作排程顯示」
依排程顯示工作清單	「工作排程展示工作」
顯示有關cron排程的資訊	「工作排程cron show」
顯示有關時間間隔排程的資訊	「工作排程時間間隔顯示」
建立cron排程1^	作業排程cron create
建立時間間隔排程	建立工作排程時間間隔 您必須至少指定下列其中一個參數：「-天」、「-小時」、「-分鐘」或「-秒」。
修改cron排程	作業排程cron修改
修改時間間隔排程	修改工作排程時間間隔
刪除排程	刪除工作排程
刪除cron排程	作業排程cron刪除
刪除時間間隔排程	作業排程時間間隔刪除

從ONTAP 使用「jobschedule cron create」命令建立工作排程開始、您可以在工作排程中加入Vserver。

"指令ONTAP"

備份及還原叢集組態（僅限叢集管理員）

什麼是組態備份檔案

組態備份檔是歸檔檔檔檔（.7z）、其中包含叢集及其內節點正常運作所需的所有可設定選項資訊。

這些檔案會儲存每個節點的本機組態、以及整個叢集的複寫組態。您可以使用組態備份檔案來備份及還原叢集的組態。

組態備份檔案有兩種類型：

- 節點組態備份檔案

  叢集中的每個健全節點都包含節點組態備份檔案、其中包含節點在叢集中正常運作所需的所有組態資訊和中

繼資料。

- 叢集組態備份檔案

  這些檔案包括叢集中所有節點組態備份檔案的歸檔、以及複寫的叢集組態資訊（複寫的資料庫或RDB檔案）。叢集組態備份檔案可讓您還原整個叢集或叢集中任何節點的組態。叢集組態備份排程會自動建立這些檔案、並將其儲存在叢集中的多個節點上。

> 組態備份檔案僅包含組態資訊。它們不包含任何使用者資料。如需還原使用者資料的相關資訊、請參閱 "資料保護"。

管理組態備份

如何自動備份節點和叢集組態

三個獨立的排程會自動建立叢集和節點組態備份檔案、並在叢集中的節點之間複寫這些檔案。

系統會根據下列排程自動建立組態備份檔案：

- 每8小時
- 每日
- 每週

每次都會在叢集中的每個健全節點上建立節點組態備份檔案。然後、所有這些節點組態備份檔案都會收集在單一叢集組態備份檔案中、以及複寫的叢集組態、並儲存在叢集中的一或多個節點上。

對於單節點叢集（包括Data ONTAP SolidEdge系統）、您可以在軟體設定期間指定組態備份目的地。設定完成後、您可以使用ONTAP 各種指令來修改這些設定。

管理組態備份排程的命令

您可以使用「系統組態備份設定」命令來管理組態備份排程。

這些命令可在進階權限層級使用。

如果您想要...	使用此命令...
變更組態備份排程的設定： • 指定遠端URL（HTTP、HTTPS、FTP、FTPS或TFTP）、除了叢集中的預設位置之外、還會上傳組態備份檔案 • 指定用於登入遠端URL的使用者名稱 • 針對每個組態備份排程設定要保留的備份數目	「系統組態備份設定已修改」 當您在遠端URL中使用HTTPS時、請使用「-valide -validation」（驗證認證）選項來啟用或停用數位憑證驗證。預設會停用憑證驗證。 您要上傳組態備份檔案的Web伺服器必須已啟用HTTP和POST作業的HTTPS作業。如需詳細資訊、請參閱Web伺服器的文件。

如果您想要...	使用此命令...
設定用來登入遠端URL的密碼	「系統組態備份設定設定密碼」
檢視組態備份排程的設定	「顯示系統組態備份設定」 您可以設定「-instance」參數來檢視每個排程的使用者名稱和備份數量。

用於管理組態備份檔案的命令

您可以使用「系統組態備份」命令來管理叢集和節點組態備份檔案。

這些命令可在進階權限層級使用。

如果您想要...	使用此命令...
建立新的節點或叢集組態備份檔案	系統組態備份建立
將組態備份檔案從節點複製到叢集中的另一個節點	系統組態備份複本
將組態備份檔案從叢集中的節點上傳至遠端URL（FTP、HTTP、HTTPS、TFTP或FTPS）	系統組態備份上傳 當您在遠端URL中使用HTTPS時、請使用「-valide -validation」（驗證認證）選項來啟用或停用數位憑證驗證。預設會停用憑證驗證。 您要上傳組態備份檔案的Web伺服器必須已啟用HTTP和POST作業的HTTPS作業。某些Web伺服器可能需要安裝額外的模組。如需詳細資訊、請參閱Web伺服器的文件。支援的URL格式因ONTAP 發行版本而異。請參閱ONTAP 指令行說明以瞭解您的版本。
從遠端URL下載組態備份檔案至叢集中的節點、並在指定時驗證數位憑證	系統組態備份下載 當您在遠端URL中使用HTTPS時、請使用「-valide -validation」（驗證認證）選項來啟用或停用數位憑證驗證。預設會停用憑證驗證。
在叢集中的節點上重新命名組態備份檔案	系統組態備份重新命名
檢視叢集中一或多個節點的節點和叢集組態備份檔案	「系統組態備份展示」

如果您想要...	使用此命令...
刪除節點上的組態備份檔案	'系統組態備份刪除' 此命令僅會刪除指定節點上的組態備份檔案。如果組態備份檔案也存在於叢集中的其他節點上、則會保留在這些節點上。

恢復節點組態

尋找用於還原節點的組態備份檔案

您可以使用位於遠端URL或叢集中節點上的組態備份檔案、來還原節點組態。

您可以使用叢集或節點組態備份檔案來還原節點組態。

步驟

1. 將組態備份檔提供給需要還原組態的節點。

如果組態備份檔案位於...	然後...
位於遠端URL	使用進階權限層級的「系統組態備份下載」命令、將其下載至恢復節點。
在叢集中的節點上	a. 在進階權限層級使用「系統組態備份show」命令、即可檢視叢集中包含還原節點組態的可用組態備份檔案清單。 b. 如果您識別的組態備份檔案不存在於還原節點上、請使用「系統組態備份複本」命令將其複製到還原節點。

如果您先前重新建立叢集、應該選擇叢集重新建立之後所建立的組態備份檔案。如果您必須使用在叢集重新建立之前所建立的組態備份檔案、則在還原節點之後、您必須重新建立叢集。

使用組態備份檔案還原節點組態

您可以使用已識別並可供還原節點使用的組態備份檔案來還原節點組態。

您只能執行此工作、從導致節點本機組態檔遺失的災難中恢復。

步驟

1. 變更為進階權限等級：「et -priv榮幸 進階」
2. 如果節點狀況良好、則在不同節點的進階權限層級、請使用「叢集修改」命令搭配「節點」和「資格」參數、將其標示為不符合資格、並將其與叢集隔離。如果節點不健全、則應跳過此步驟。此範例將節點2修改為不符合參加叢集的資格、以便還原其組態：

```
cluster1::*> cluster modify -node node2 -eligibility false
```

1. 使用進階權限層級的「系統組態還原節點還原」命令、從組態備份檔案還原節點組態。如果節點的身分識別遺失（包括名稱）、您應該使用「-nodename-in Backup」參數、在組態備份檔案中指定節點名稱。此範例使用儲存在節點上的其中一個組態備份檔案來還原節點的組態：

```
cluster1::*> system configuration recovery node restore -backup
cluster1.8hour.2011-02-22.18_15_00.7z

Warning: This command overwrites local configuration files with
         files contained in the specified backup file. Use this
         command only to recover from a disaster that resulted
         in the loss of the local configuration files.
         The node will reboot after restoring the local configuration.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

組態會還原、節點會重新開機。

1. 如果您將節點標示為「不合格」、請使用「系統組態恢復叢集同步」命令、將節點標示為符合資格、然後將其與叢集同步。
2. 如果您是在SAN環境中操作、請使用「系統節點重新開機」命令重新啟動節點、然後重新建立SAN仲裁。

如果您先前重新建立叢集、而且使用重新建立叢集之前所建立的組態備份檔案來還原節點組態、則必須重新建立叢集。

恢復叢集組態

尋找用於還原叢集的組態

您可以使用叢集中節點或叢集組態備份檔案的組態來還原叢集。

步驟

1. 選擇要恢復叢集的組態類型。

   - 叢集中的節點

     如果叢集由多個節點組成、而其中一個節點在叢集處於所需組態時具有叢集組態、則您可以使用儲存在該節點上的組態來還原叢集。

     在大多數情況下、包含複寫環的節點、以及最新的交易ID、是還原叢集組態的最佳節點。進階權限層級的「叢集環show」命令可讓您檢視叢集中每個節點上可用的複寫環清單。

   - 叢集組態備份檔案

     如果您無法識別具有正確叢集組態的節點、或叢集是由單一節點所組成、則可以使用叢集組態備份檔案來還原叢集。

從組態備份檔案還原叢集時、可能需要使用診斷工具來解決備份與還原節點上的叢集組態之間的差異。因此、如果您使用組態備份檔案、應計畫聯絡技術支援部門。

2. 如果您選擇使用叢集組態備份檔案、請將檔案提供給您打算用來還原叢集的節點。

如果組態備份檔案位於...	然後...
位於遠端URL	使用進階權限層級的「系統組態備份下載」命令、將其下載至恢復節點。
在叢集中的節點上	a. 使用進階權限層級的「系統組態備份show」命令、尋找叢集處於所需組態時所建立的叢集組態備份檔案。 b. 如果叢集組態備份檔案不在您打算用來還原叢集的節點上、請使用「系統組態備份複本」命令將其複製到還原節點。

從現有組態還原叢集組態

若要在叢集故障後從現有組態還原叢集組態、請使用您選擇的叢集組態重新建立叢集、並將其提供給恢復節點、然後將每個額外節點重新加入新叢集。

您只能執行此工作、從導致叢集組態遺失的災難中恢復。

> 如果您是從組態備份檔案重新建立叢集、則必須聯絡技術支援部門、以解決組態備份檔案與叢集中現有組態之間的任何差異。

步驟

1. 停用每個HA配對的儲存容錯移轉：

   hy*儲存容錯移轉修改-node_node_name_-enabled_fal*

   您只需針對每個HA配對停用一次儲存容錯移轉。當您停用節點的儲存容錯移轉時、節點的合作夥伴也會停用儲存容錯移轉。

2. 停止每個節點（恢復節點除外）：

   '系統節點**halt -node_node_name_-**理由**"text"**

```
cluster1::*> system node halt -node node0 -reason "recovering cluster"

Warning: Are you sure you want to halt the node? {y|n}: y
```

3. 將權限層級設為進階：

   「設定**-**權限進階」

4. 在恢復節點上、使用「系統組態恢復叢集**recreflex**」命令重新建立叢集。

   此範例使用儲存在恢復節點上的組態資訊重新建立叢集：

```
cluster1::*> configuration recovery cluster recreate -from node

Warning: This command will destroy your existing cluster. It will
         rebuild a new single-node cluster consisting of this node
         and its current configuration. This feature should only be
         used to recover from a disaster. Do not perform any other
         recovery operations while this operation is in progress.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

   在恢復節點上建立新的叢集。

5. 如果您是從組態備份檔案重新建立叢集、請確認叢集還原仍在進行中：

   系統組態恢復叢集show *

   如果您是從正常節點重新建立叢集、則不需要驗證叢集還原狀態。

```
cluster1::*> system configuration recovery cluster show
 Recovery Status: in-progress
 Is Recovery Status Persisted: false
```

6. 引導需要重新加入重新建立叢集的每個節點。

   您必須一次重新啟動一個節點。

7. 針對需要加入重新建立叢集的每個節點、執行下列步驟：

   a. 從重新建立的叢集上健全的節點、重新加入目標節點：

      系統組態恢復叢集重新加入節點_norme_name_*

      此範例將「'node2'」目標節點重新加入重新建立的叢集：

```
cluster1::*> system configuration recovery cluster rejoin -node node2

Warning: This command will rejoin node "node2" into the local
         cluster, potentially overwriting critical cluster
         configuration files. This command should only be used
         to recover from a disaster. Do not perform any other
         recovery operations while this operation is in progress.
         This command will cause node "node2" to reboot.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

目標節點會重新開機、然後加入叢集。

b. 驗證目標節點是否正常、並已與叢集中的其他節點形成仲裁：

‘*叢集顯示-合格資格為true *

目標節點必須重新加入重新建立的叢集、才能重新加入其他節點。

```
cluster1::*> cluster show -eligibility true
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node0                true    true          false
node1                true    true          false
2 entries were displayed.
```

8. 如果您是從組態備份檔案重新建立叢集、請將恢復狀態設為「完成」：

系統組態恢復叢集修改恢復狀態完成*

9. 返回管理權限層級：

「設定-權限管理」

10. 如果叢集僅包含兩個節點、請使用「叢集**HA modify**」命令重新啟用叢集HA。
11. 使用「儲存容錯移轉**modify**」命令、為每個HA配對重新啟用儲存容錯移轉。

如果叢集具有SnapMirror對等關係、您也需要重新建立這些關係。如需詳細資訊、請參閱 "資料保護"。

將節點與叢集同步

如果存在叢集範圍的仲裁、但有一或多個節點與叢集不同步、則您必須同步處理節點、以還原節點上的複寫資料庫（RDB）、並將其加入仲裁。

步驟

1. 從健全的節點、在進階權限層級使用「系統組態還原叢集同步」命令、來同步與叢集組態不同步的節點。

此範例可將節點（*node2*）與叢集的其他部分同步：

```
cluster1::*> system configuration recovery cluster sync -node node2

Warning: This command will synchronize node "node2" with the cluster
         configuration, potentially overwriting critical cluster
         configuration files on the node. This feature should only be
         used to recover from a disaster. Do not perform any other
         recovery operations while this operation is in progress. This
         command will cause all the cluster applications on node
         "node2" to restart, interrupting administrative CLI and Web
         interface on that node.
Do you want to continue? {y|n}: y
All cluster applications on node "node2" will be restarted. Verify that
the cluster applications go online.
```

RDB會複寫至節點、節點便有資格參與叢集。

管理核心傾印（僅限叢集管理員）

當節點出現問題時、會發生核心傾印、系統會建立核心傾印檔案、以便技術支援人員疑難排解問題。您可以設定或顯示核心傾印屬性。您也可以儲存、顯示、區段、上傳或刪除核心傾印檔案。

您可以使用下列方法來管理核心傾印：

- 設定核心傾印並顯示組態設定
- 顯示核心傾印的基本資訊、狀態和屬性

  核心傾印檔案和報告會儲存在節點的「/mroot/etc/crash /」目錄中。您可以使用「系統節點coredump」命令或網頁瀏覽器來顯示目錄內容。

- 儲存核心傾印內容、並將儲存的檔案上傳至指定位置或技術支援

  此功能可防止您在接管、集合體重新配置或還原期間、開始儲存核心傾印檔案。ONTAP

- 刪除不再需要的核心傾印檔案

> FASA220、FASA800、FAS2720、FAS2750及更新版本的系統會將核心傾印儲存在其開機裝置上。AFF AFF在這些系統上啟用NetApp Volume Encryption（NVE）或NetApp Storage Encryption（NSE）時、核心傾印也會加密。

管理核心傾印的命令

您可以使用「系統節點coredump config」命令來管理核心傾印的組態、管理核心傾印檔案

的「系統節點coredump」命令、以及管理應用程式核心報告的「系統節點coredump reports」命令。

如果您想要...	使用此命令...
設定核心傾印	「System Node coredump config modify」
顯示核心傾印的組態設定	「System Node coredump config show」
顯示核心傾印的基本資訊	「System Node coredump show」
重新開機節點時、手動觸發核心傾印	「系統節點重新開機」、同時使用「dump」和「skip-lif-移 轉」參數
當您關閉節點時、手動觸發核心傾印	「系統節點停止」、同時使用「傾印」和「跳過-移轉」參數
儲存指定的核心傾印	「系統節點核心傾印儲存」
儲存指定節點上所有未儲存的核心傾印	「System Node coredump SAVE ALL」
使用AutoSupport 您指定的核心傾印檔案來產生及傳送一個不確定的訊息	「系統節點AutoSupport 無法叫用核心上傳」 「-uri」選用參數可指定AutoSupport 替代的訊息目的地。
顯示核心傾印的狀態資訊	「系統節點核心傾印狀態」
刪除指定的核心傾印	「系統節點coredump刪除」
刪除節點上所有未儲存的核心傾印或所有已儲存的核心檔案	「系統節點coredump刪除全部」
顯示應用程式核心傾印報告	「顯示系統節點核心傾印報告」
刪除應用程式核心傾印報告	「刪除系統節點coredump報告」

"指令ONTAP"

監控儲存系統

使用**AutoSupport** 功能介紹和**Active IQ** 功能介紹

這個功能的元件會收集遙測資料並傳送給分析人員。AutoSupport ONTAP支援以支援技術

分析資料、並提供主動式的照護與最佳化功能。Active IQ AutoSupport利用人工智慧、Active IQ 即可識別潛在問題、並在問題影響企業之前協助您解決問題。

透過雲端型入口網站和行動應用程式、提供可據以行動的預測分析和主動式支援、讓您能夠在全球混合雲中最佳化資料基礎架構。Active IQ所有擁有有效的NetApp客戶都能從NetApp獲得資料導向的見解和建議Active IQ （功能因產品和支援層而異）SupportEdge 。

以下是Active IQ 您可以利用下列功能來執行的作業：

- 規劃升級。可識別環境中的問題、這些問題可透過升級至更新版本的VMware知識來解決、而升級顧問元件則可協助您規劃成功的升級方案。Active IQ ONTAP
- 檢視系統健全狀況。您的「不健全狀況」儀表板會回報任何問題、並協助您修正這些問題。Active IQ監控系統容量、確保儲存空間永遠不會耗盡。檢視系統的支援案例。
- 管理效能：顯示系統效能的時間比您在System Manager中看到的更長。Active IQ找出影響您效能的組態和系統問題。
- 最大化效率。檢視儲存效率指標、找出在更少空間中儲存更多資料的方法。
- 檢視庫存與組態。顯示完整的庫存、軟體和硬體組態資訊。Active IQ查看服務合約何時到期並續約、以確保您仍享有支援。

"NetApp文件：Active IQ 《Data Advisor》"

"產品Active IQ 發表"

"部門服務SupportEdge"

使用**AutoSupport System Manager**管理各種功能

您可以使用System Manager來檢視AutoSupport 及編輯您的帳戶設定。

您可以執行下列程序：

- [View AutoSupport settings]
- [Generate and send AutoSupport data]
- [Test the connection to AutoSupport]
- [Enable or disable AutoSupport]
- [Suppress the generation of support cases]
- [Resume the generation of support cases]
- [Edit AutoSupport settings]

檢視**AutoSupport** 畫面設定

您可以使用System Manager來檢視AutoSupport 您的還原帳戶設定。

步驟

1. 在System Manager中、按一下*叢集>設定*。

   在* AutoSupport 《》（《*》）區段中、會顯示下列資訊：

- 狀態
- 傳輸傳輸傳輸協定
- Proxy伺服器
- 寄件者電子郵件地址

2. 在* AutoSupport 《》（《》）區段中、按一下⋮，然後單擊*更多選項。

   畫面上會顯示AutoSupport 有關「還原連線」和電子郵件設定的其他資訊。此外、也會列出訊息的傳輸歷程記錄。

產生並傳送**AutoSupport** 不一樣的資料

在System Manager中、您可以啟動AutoSupport 產生功能不全的訊息、並從收集資料的叢集節點或節點中進行選擇。

步驟

1. 在System Manager中、按一下*叢集>設定*。
2. 在* AutoSupport 《》（《》）區段中、按一下⋮，然後單擊*生成並發送。
3. 輸入主旨。
4. 按一下「* Collect Data from （收集資料來源）」下方的核取方塊、以指定要從中收集資料的節點。

測試連線**AutoSupport** 至功能不正常的情況

您可以從System Manager傳送測試訊息來驗證連線AutoSupport 至Sytra。

步驟

1. 在System Manager中、按一下*叢集>設定*。
2. 在* AutoSupport 《》（《》）區段中、按一下⋮，然後單擊 Test Connectivity*。
3. 輸入訊息的主旨。

啟用或停用**AutoSupport** 功能

在System Manager中、AutoSupport 您可以停用支援功能、讓您監控儲存系統的健全狀況、並傳送通知訊息給您。停用後、您可以再次啟用AutoSupport 此功能。

步驟

1. 按一下*叢集>設定*。
2. 在* AutoSupport 《》（《》）區段中、按一下⋮，然後單擊*禁用。
3. 如果想AutoSupport 要再次啟用「支援功能」、AutoSupport 請在「支援功能」區段中、按一下⋮，然後單擊 Enable （啓用）。

抑制支援案例的產生

從ONTAP 《支援要求》（Sytr9.10.1）開始、您可以使用System Manager傳送要求AutoSupport 到《支援案例》、以抑制支援案例的產生。

若要抑制支援案例的產生、請指定您要抑制的節點和小時數。

如果AutoSupport 您不想在系統上執行維護時建立自動化案例、那麼抑制支援案例將特別有用。

步驟

1. 按一下*叢集>設定*。
2. 在* AutoSupport 《》（《》）區段中、按一下 ⋮，然後按一下*抑制支援案例產生。
3. 輸入您要進行抑制的時數。
4. 選取您要進行抑制的節點。

恢復產生支援案例

從ONTAP 《支援》9.10.1開始、您可以使用System Manager、AutoSupport 在受到抑制的情況下、從《支援案例》中恢復產生支援案例。

步驟

1. 按一下*叢集>設定*。
2. 在* AutoSupport 《》（《》）區段中、按一下 ⋮，然後單擊*恢復支持案例生成。
3. 選取您要恢復產生的節點。

編輯**AutoSupport** 功能設定

您可以使用System Manager修改AutoSupport 您的帳戶的連線和電子郵件設定。

步驟

1. 按一下*叢集>設定*。
2. 在* AutoSupport 《》（《》）區段中、按一下 ⋮，然後單擊*更多選項。
3. 在「連線」區段或「電子郵件」區段中、按一下 Edit 可修改任一部分的設置。

使用**CLI**管理**AutoSupport** 功能

管理**AutoSupport** 功能概述

此機制可主動監控系統健全狀況、並自動傳送訊息給NetApp技術支援、您的內部支援組織及支援合作夥伴。AutoSupport雖然根據預設會啟用技術支援的支援功能、但您必須設定正確的選項、並擁有有效的郵件主機、才能將訊息傳送給內部支援組織。AutoSupport

只有叢集管理員才能執行AutoSupport 資訊管理。儲存虛擬機器（SVM）管理員無法存取AutoSupport 任何功能。

當您第一次設定儲存系統時、預設會啟用此功能。AutoSupport啟用此功能24小時後、系統會開始傳送訊息給技術支援人員。AutoSupport AutoSupport您可以透過升級或還原系統、修改AutoSupport 版本的功能表組態、或將系統時間變更為24小時以外的時間、來縮短24小時的時間。

> 您可以AutoSupport 隨時停用、但應保持啟用狀態。啟用AutoSupport 支援功能可大幅加快問題的判斷速度、並在儲存系統發生問題時予以解決。根據預設、系統會收集AutoSupport 並儲存這些資訊到本機、即使您停用AutoSupport 了某些功能。

如需AutoSupport 更多關於效益的資訊、請參閱NetApp支援網站。

相關資訊

- "NetApp支援"
- "深入瞭AutoSupport 解ONTAP 有關使用者可在列舉的功能表中使用的功能"

何時及何處**AutoSupport** 傳送資訊

根據訊息類型、將訊息傳送給不同的收件者。AutoSupport瞭解AutoSupport 何時何地發送消息可協助您瞭解透過電子郵件接收的訊息、或是在Active IQ 本網站上查看（先前稱為My AutoSupport 原地）。

除非另有說明、否則下表中的設定為「系統節點AutoSupport 還原」命令的參數。

事件觸發的訊息

當系統發生需要採取修正行動的事件時AutoSupport 、則會自動傳送事件觸發的訊息。

訊息傳送時	訊息傳送位置
回應EMS中的觸發事件AutoSupport	地址在「收件者」和「附註收件者」中指定。（僅會傳送影響服務的重大事件。） 「合作夥伴地址」中指定的地址 如果將"support"（支援）設為"enable（啟用）"、則會提供技術支援

排程的訊息

自動定期傳送數則訊息。AutoSupport

訊息傳送時	訊息傳送位置
每日（依預設、於上午12：00之間傳送和上午1：00作為記錄訊息）	「合作夥伴地址」中指定的地址 如果將"support"（支援）設為"enable（啟用）"、則會提供技術支援
每日（依預設、於上午12：00之間傳送和上午1：00如果將"-perf"參數設為"true"、則為效能訊息）	合作夥伴地址中指定的地址 如果將"support"（支援）設為"enable（啟用）"、則會提供技術支援

訊息傳送時	訊息傳送位置
每週（依預設、星期日的傳送時間為上午12：00和上午1：00）	「合作夥伴地址」中指定的地址 如果將"support"（支援）設為"enable（啟用）"、則會提供技術支援

手動觸發的訊息

您可以手動初始化AutoSupport 或重新傳送一個消息。

訊息傳送時	訊息傳送位置
您可以使用「System Node AutoSupport 現象叫用」命令手動啟動訊息	如果使用「System Node AutoSupport 現象叫用」命令中的「-uri」參數指定URI、則會將訊息傳送至該URI。 如果省略了「-uri」、訊息會傳送到「-to」和「-Partner - Address」中指定的位址。如果將「-support"（支援）設為「enable」（啟用）、也會傳送訊息給技術支援部門。
您可以使用「系統節點AutoSupport 無法叫用核心上傳」命令手動啟動訊息	如果使用「System Node AutoSupport 現象叫用核心上傳」命令中的「-Uri'」參數指定URI、訊息就會傳送到該URI、核心傾印檔案就會上傳至URI。 如果在「系統節點AutoSupport ‘叫用核心上傳’命令中省略了「-Uri'」、訊息會傳送至技術支援、核心傾印檔案會上傳至技術支援網站。 這兩種情況都要求將"-support"設置爲"enable（啓用）"，而"-transport"設置爲"https（https）"或"http（http）"。 由於核心傾印檔案很大、因此訊息不會傳送到「收件者」和「合作夥伴位址」參數中指定的位址。

訊息傳送時	訊息傳送位置
您可以使用「System Node AutoSupport 現象叫用效能歸檔」命令手動啟動訊息	如果使用「System Node AutoSupport 現象叫用效能歸檔」命令中的「-Uri'」參數指定URI、則訊息會傳送到該URI、而效能歸檔檔案會上傳至URI。 如果在「系統節點AutoSupport 的叫用效能歸檔」中省略「-Uri'」、訊息會傳送至技術支援、而效能歸檔檔案會上傳至技術支援網站。 這兩種情況都要求將"-support"設置爲"enable（啓用）"，而"-transport"設置爲"https（https）"或"http（http）"。 由於效能歸檔檔案的大小很大、因此訊息不會傳送到「收件者」和「合作夥伴位址」參數中指定的位址。
您可以使用「系統節點AutoSupport 資訊重新傳輸歷史記錄」命令手動重新傳送過去的訊息	僅限於您在「系統節點AutoSupport ‘history reTransmit」命令的「-Uri'」參數中指定的URI

由技術支援所觸發的訊息

技術支援人員AutoSupport 可以使用AutoSupport 「支援不受需求」功能、向支援中心索取訊息。

訊息傳送時	訊息傳送位置
當獲取交付指示以產生新的資訊提供訊息時AutoSupport AutoSupport	「合作夥伴地址」中指定的地址 如果將"support"（支援）設為"enable（啟用）"、而"-transport（傳輸）"則設為"https（https）"
當獲得傳遞指示以重新傳送過去的消息時AutoSupport AutoSupport	如果將"support"（支援）設為"enable（啟用）"、而"-transport（傳輸）"則設為"https（https）"
當您取得交付指示、以產生新的資訊檔來上傳核心傾印或效能歸檔檔案時AutoSupport AutoSupport	如果將"support"（支援）設為"enable（啟用）"、而"-transport（傳輸）"則設為"https（https）"。核心傾印或效能歸檔檔案會上傳至技術支援網站。

如何建立及傳送事件觸發的訊息**AutoSupport**

當EMS處理觸發事件時、會建立事件觸發的功能性訊息。AutoSupport AutoSupport事件觸發AutoSupport 的消息可警示收件者需要採取修正行動的問題、並僅包含與問題相關的資訊。您可以自訂要納入哪些內容、以及接收訊息的人員。

使用下列程序來建立及傳送事件觸發的功能性訊息：AutoSupport AutoSupport

1. 當EMS處理觸發事件時、EMS會傳送AutoSupport EISO要求。

觸發事件是指EMS事件、AutoSupport 其名稱以「呼叫首頁」開頭、名稱以「不知道目的地」開頭。

2. 建立事件觸發的消息。AutoSupport AutoSupport

   從與觸發程序相關的子系統收集基本資訊和疑難排解資訊、以建立訊息、其中僅包含與觸發事件相關的資訊。AutoSupport

   每個觸發程序都會有一組預設的子系統。不過、您可以使用「系統節點AutoSupport 的現象修改」命令、選擇將其他子系統與觸發程式建立關聯。

3. 支援部門會將事件觸發的支援資訊傳送給「系統節點更新」命令所定義的收件者、並提供「收件者」、「附註目標」、「合作夥伴地址」及「支援」等參數。AutoSupport AutoSupport AutoSupport

   您可以AutoSupport 使用AutoSupport 「System Node of the ftragger modify」命令搭配「To」和「note-To」參數、針對特定觸發事件啟用和停用提供支援資訊。

「儲存櫃PSU故障」的EMS事件會觸發一則訊息、其中包含來自Mandatory、記錄檔、儲存設備、RAID、HA、平台及網路子系統、以及疑難排解必備、記錄檔及儲存子系統中的資料。

您決定要在AutoSupport 任何針對未來「儲存櫃PSU故障」事件所傳送的資訊中、納入NFS的相關資料。您可以輸入下列命令、針對「CallHome.shlf.ps.fault」事件啟用NFS的疑難排解層級資料：

```
        cluster1::\>
        system node autosupport trigger modify -node node1 -autosupport
-message shlf.ps.fault -troubleshooting-additional nfs
```

請注意、當您使用「系統節點AutoSupport 列舉」命令時、或AutoSupport 當CLI中有由指令碼和EMS事件參照時、「呼叫首頁」字首會從「呼叫首頁.shlf.ps.fault」事件中捨棄。

各種類型的消息及其內容**AutoSupport**

支援子系統的狀態資訊包含在內。AutoSupport瞭解AutoSupport 包含哪些資訊可協助您解讀或回覆您在電子郵件中收到的訊息、或是Active IQ 在本網站上檢視（先前稱為「我AutoSupport 的」）。

訊息類型	訊息所包含的資料類型
事件觸發	包含事件發生所在特定子系統相關內容敏感資料的檔案
每日	記錄檔
效能	過去24小時內取樣的效能資料
每週	組態與狀態資料

訊息類型	訊息所包含的資料類型
觸發於「系統節點AutoSupport 叫用」命令	取決於在「-type（類型）參數中指定的值： • 「測試」會傳送使用者觸發的訊息、其中包含一些基本資料。 此訊息也會使用「收件者」選項、從技術支援部門觸發自動電子郵件回應、以確認AutoSupport 是否收到任何指定的電子郵件地址。 • 效能是傳送效能資料的最佳選擇。 • 「All」（全部）會傳送使用者觸發的訊息、內含一組類似每週訊息的完整資料、包括每個子系統的疑難排解資料。 技術支援部門通常會要求提供此訊息。
由「系統節點AutoSupport 無法叫用核心上傳」命令觸發	節點的核心傾印檔案
由「系統節點AutoSupport flexote-Performance archive」命令觸發	效能歸檔檔案的指定時間段
由AutoSupport NetApp按需觸發	根據需求、可索取新訊息或過去訊息：AutoSupport • 根據AutoSupport 蒐集的類型、新訊息可以是「測試」、「全部」或「效能」。 • 過去的訊息取決於重新傳送的訊息類型。 支援中心可要求新訊息、將下列檔案上傳至NetApp支援網站：AutoSupport "mysupport.netapp.com"： • 核心傾印 • 效能歸檔

什麼是子系統**AutoSupport**

每個子系統都提供AutoSupport 基本的疑難排解資訊、這些資訊可用於資訊的傳達。每個子系統也會與觸發事件相關聯、AutoSupport 讓資訊僅從子系統收集與觸發事件相關的資訊。

此功能可收集內容相關的內容。AutoSupport您可以使用「系統節點AutoSupport 的現象顯示」命令來檢視子系統的相關資訊、並觸發事件。

規模與時間預算**AutoSupport**

根據子系統來收集資訊、並針對每個子系統的內容實施規模和時間預算。AutoSupport隨著

儲存系統的成長、AutoSupport 支援不必要的資源來控制AutoSupport 不必要的資料負載、進而提供可擴充的AutoSupport 功能來提供不必要的資料。

如果子系統內容超出其大小或時間預算、則停止收集資訊並將其刪減。AutoSupport AutoSupport如果內容無法輕易刪減（例如二進位檔案）、AutoSupport 請將內容還原。

您只能在技術支援的指引下修改預設的規模和時間預算。您也可以使用「AutoSupport 資訊清單show」命令來檢閱子系統的預設大小和時間預算。

以事件觸發**AutoSupport** 的資訊訊息傳送檔案

事件觸發AutoSupport 的部分訊息僅包含子系統的基本資訊和疑難排解資訊、這些子系統與導致AutoSupport 產生訊息的事件有關。特定資料可協助NetApp支援與支援合作夥伴疑難排解問題。

使用下列條件來控制事件觸發的消息中的內容：AutoSupport AutoSupport

- 包含哪些子系統

  資料會分組為子系統、包括常用子系統、例如記錄檔、以及特定子系統、例如RAID。每個事件都會觸發一則訊息、其中只包含來自特定子系統的資料。

- 每個隨附子系統的詳細資料層級

  每個隨附子系統的資料均以基本或疑難排解層級提供。

您可以使用AutoSupport 帶有「-instance」參數的「system node觸發show」命令來檢視所有可能的事件、並判斷每個事件的相關訊息中包含哪些子系統。

除了每個事件預設包含的子系統之外、您也可以使用「System Node AutoSupport 現象修改」命令、在基本或疑難排解層級新增其他子系統。

以**AutoSupport** 消息形式傳送的記錄檔

支援部門的技術人員可利用包含數個重要記錄檔的資訊、來檢閱最近的系統活動。AutoSupport

啟用「記錄檔」子系統時、所有AutoSupport 類型的資訊均可能包含下列記錄檔：

記錄檔	檔案中包含的資料量
• 記錄檔來自於「/mroot/etc/log/mlog/」目錄 • 訊息記錄檔	自從上次AutoSupport 顯示的資訊不全訊息後、記錄中只會新增一行、直到達到指定的上限為止。如此可確保AutoSupport 不重疊的資料、能夠產生獨特且相關的資訊。 （合作夥伴提供的記錄檔為例外、合作夥伴則包含允許的最大資料量。）

記錄檔	檔案中包含的資料量
• 記錄檔來自於「/mroot/etc/log/gelflagg/」目錄 • 記錄檔來自於「/mroot/etc/log/ACP/」目錄 • 事件管理系統（EMS）記錄資料	最新的資料行、最多可達指定的上限。

在不同版本的版本之間、可變更不含任何資訊的訊息內容AutoSupport 。ONTAP

以每週**AutoSupport** 更新訊息傳送的檔案

每週AutoSupport 更新訊息包含額外的組態和狀態資料、有助於追蹤系統隨時間變化。

以下資訊會以每週AutoSupport 的資訊傳送：

- 每個子系統的基本資訊
- 所選「/mroot/etc/」目錄檔案的內容
- 記錄檔
- 提供系統資訊的命令輸出
- 其他資訊、包括複寫資料庫（RDB）資訊、服務統計資料等

如何透過技術支援取得隨需供應指示**AutoSupport**

《支援》會定期與技術支援人員溝通、以取得傳送、重新傳送及拒絕的資訊、以及將大型檔案上傳至NetApp支援網站的交付指示。AutoSupport AutoSupport利用支援的支援功能、可隨需傳送不需等待每週執行的更新訊息。AutoSupport AutoSupport AutoSupport

根據需求提供下列元件：AutoSupport

- 在每個節點上執行的隨需用戶端AutoSupport
- 駐留在技術支援中的隨需服務AutoSupport

《支援需求》用戶端會定期輪詢《支援需求》服務、以取得技術支援的交付指示。AutoSupport AutoSupport例如、技術支援人員可以使用AutoSupport 《支援不再需求的支援服務」來要求AutoSupport 產生新的資訊。當《不再需求》用戶端輪詢《不再需求》服務時、用戶端會取得交付指示、並根據要求隨需傳送新的《不滿意》訊息。AutoSupport AutoSupport AutoSupport

根據預設、系統會啟用「隨需」AutoSupport 。不過AutoSupport 、由於某些AutoSupport 功能不全、所以需要使用某些功能、才能繼續與技術支援人員溝通。當符合下列需求時、即可自動與技術支援人員通訊：AutoSupport

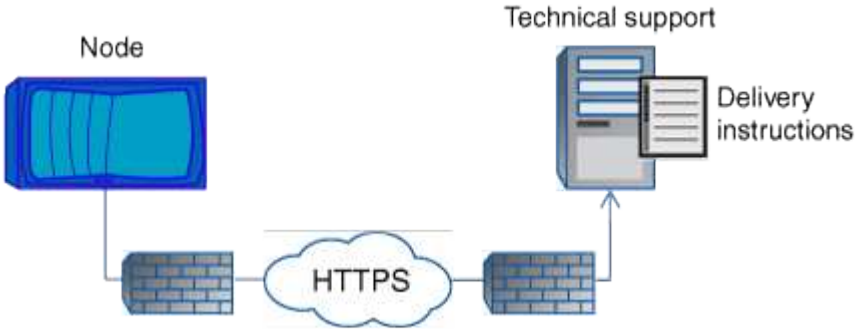
- 啟用了支援。AutoSupport
- 將支援功能設定為傳送訊息給技術支援。AutoSupport
- 將支援使用HTTPS傳輸傳輸傳輸協定。AutoSupport

《支援不限需求的用戶端」AutoSupport 會將HTTPS要求傳送至AutoSupport 傳送該訊息的相同技術支援位置。不接受傳入連線的不適用。AutoSupport

支援部門使用「zhi」使用者帳戶與技術支援部門溝通。AutoSupport AutoSupport無法刪除此帳戶。ONTAP

如果您想AutoSupport 要停用「僅供觀賞」功能、但仍AutoSupport 要啟用「僅供觀賞」功能、並設定使用HTTPS傳輸協定將訊息傳送給技術支援、請聯絡技術支援部門。

下圖顯示AutoSupport 瞭如何使用支援功能向技術支援部門傳送HTTPS要求、以取得交付指示。



交付指示可包括AutoSupport 要求執行下列事項的申請表：

- 產生新AutoSupport 的消息。

  技術支援部門可能會要求提供AutoSupport 新的資訊、以協助分類問題。

- 產生新AutoSupport 的支援訊息、將核心傾印檔案或效能歸檔檔案上傳至NetApp支援網站。

  技術支援人員可能會要求核心傾印或效能歸檔檔案、以協助分類問題。

- 重新傳輸先前產生AutoSupport 的消息。

  如果由於交付失敗而未收到訊息、則會自動執行此要求。

- 停用針對AutoSupport 特定觸發事件傳送的功能。

  技術支援可能會停用未使用的資料交付。

透過電子郵件傳送的不完整訊息結構**AutoSupport**

當以電子郵件傳送某封消息時、該訊息會有標準主旨、簡短本文、以及以7z檔案格式傳送的大型附件、其中包含該資料。AutoSupport

如果將BIOS設定為隱藏私有資料、則會在標頭、主旨、本文及附件中省略或遮罩某些資訊、例如主機名稱。AutoSupport

主旨

由S不明 機制傳送的訊息主旨行AutoSupport 包含一個文字字串、可識別通知的原因。主旨行的格式如下：

系統名稱（訊息）_嚴重性_的HA群組通知

- _System_Name_是主機名稱或系統ID、視AutoSupport 乎整個系統的組態而定

本文

本文介紹下列資訊：AutoSupport

- 訊息的日期和時間戳記
- 產生訊息的節點上的版本ONTAP
- 產生訊息之節點的系統ID、序號和主機名稱
- 序列號AutoSupport
- SNMP聯絡人名稱與位置（若有指定）
- HA合作夥伴節點的系統ID和主機名稱

附加檔案

資訊資訊包含在壓縮成7z檔案的檔案中、AutoSupport 稱為「bine.7z」、並附加到訊息中。

附件中包含的檔案是特定AutoSupport 於類型的消息。

支援的嚴重性類型**AutoSupport**

支援訊息的嚴重性類型可協助您瞭解每則訊息的用途、例如提請立即注意緊急問題、或僅提供資訊。AutoSupport

訊息具有下列嚴重性之一：

- 警示：警示訊息指出、如果您未採取任何行動、可能會發生更高層級的事件。

  您必須在24小時內針對警示訊息採取行動。

- 緊急：發生中斷時會顯示緊急訊息。

  您必須立即對緊急訊息採取行動。

- 錯誤：錯誤情況指出若您忽略、可能會發生什麼情況。
- 通知：正常但重大的情況。
- 資訊：資訊訊息提供問題的詳細資料、您可以忽略。
- 偵錯：偵錯層級訊息提供您應執行的指示。

如果您的內部支援組織透過AutoSupport 電子郵件接收到不確定訊息、嚴重性會顯示在電子郵件訊息的主旨行。

使用需求**AutoSupport**

您應該使用HTTPS來傳送AutoSupport 不完整的訊息、以提供最佳的安全性、並支援AutoSupport 所有最新的功能。雖然支援HTTP和SMTP來傳送不全訊息、但建議使用HTTPS。AutoSupport AutoSupport

所有這些傳輸協定都會根據名稱解析的位址系列、在IPv4或IPv6上執行。

傳輸協定與連接埠	說明
連接埠443上的HTTPS	這是預設的傳輸協定。您應該盡可能使用此功能。 此傳輸協定支援AutoSupport 以「隨需支援」和上傳大型檔案。 除非停用驗證、否則遠端伺服器的憑證會根據根憑證進行驗證。 交付使用HTTP PUT要求。使用PUT時、如果傳輸期間要求失敗、則要求會在停止處重新啟動。如果收到要求的伺服器不支援PUT、則會使用HTTP POST要求。
連接埠80上的HTTP	此傳輸協定優先於SMTP。 此傳輸協定支援上傳大型檔案、但AutoSupport 不支援不支援使用 交付使用HTTP PUT要求。使用PUT時、如果傳輸期間要求失敗、則要求會在停止處重新啟動。如果收到要求的伺服器不支援PUT、則會使用HTTP POST要求。
連接埠25或其他連接埠上的SMTP	僅當網路連線不允許HTTPS或HTTP時、才應使用此傳輸協定。 預設的連接埠值為25、但AutoSupport 您可以設定使用不同的連接埠。 使用SMTP時、請謹記下列限制： • 不支援以隨需提供和上傳大型檔案。AutoSupport • 資料未加密。 SMTP以純文字傳送資料、AutoSupport 讓您輕鬆攔截及讀取消息中的文字。 • 訊息長度和行長的限制可以引進。

如果您為AutoSupport 內部支援組織或支援合作夥伴組織設定特定電子郵件地址的功能、這些訊息一律會由SMTP傳送。

例如、如果您使用建議的傳輸協定來傳送訊息給技術支援、而且您也想要傳送訊息給內部支援組織、則訊息會分別使用HTTPS和SMTP傳輸。

此功能可限制每個傳輸協定的最大檔案大小。AutoSupportHTTP和HTTPS傳輸的預設設定為25 MB。預設的SMTP傳輸設定為5 MB。如果AutoSupport 不符合設定限制的情況下顯示的訊息大小、AutoSupport 那麼就會

盡可能傳達訊息內容。您可以透過修改AutoSupport 功能區組態來編輯最大大小。如AutoSupport 需詳細資訊、請參閱「系統節點更新」手冊頁。

> 當您產生並傳送將核心傾印或效能歸檔檔案上傳至NetApp支援網站或指定URI的資訊時、系統會自動覆寫HTTPS和HTTP傳輸協定的最大檔案大小限制。AutoSupport AutoSupport只有當您使用「系統節點AutoSupport 還原叫用核心上傳」AutoSupport 或「系統節點還原叫用效能歸檔」命令上傳檔案時、才會套用自動置換。

組態需求

視您的網路組態而定、使用HTTP或HTTPS傳輸協定可能需要額外設定Proxy URL。如果您使用HTTP或HTTPS傳送AutoSupport 不全訊息給技術支援、而且您有代理、則必須識別該代理的URL。如果Proxy使用預設連接埠以外的連接埠（即3128）、您可以指定該Proxy的連接埠。您也可以指定Proxy驗證的使用者名稱和密碼。

如果您使用SMTP傳送AutoSupport 不必要訊息給內部支援組織或技術支援部門、則必須設定外部郵件伺服器。儲存系統無法做為郵件伺服器運作、您的站台需要外部郵件伺服器才能傳送郵件。郵件伺服器必須是在SMTP連接埠（25）或其他連接埠上接聽的主機、而且必須設定為傳送和接收8位元的多用途網際網路郵件延伸（MIME）編碼。範例郵件主機包括執行SMTP伺服器的UNIX主機、例如：endmail程式和執行Microsoft Exchange伺服器的Windows伺服器。您可以擁有一或多個郵件主機。

設定**AutoSupport** 功能

您可以控制AutoSupport 是否及如何將資訊傳送至技術支援部門和內部支援組織、然後測試組態是否正確。

在發行版的更新版本中、您可以同時在叢集的所有節點上啟用及修改其組態。ONTAP AutoSupport當新節點加入叢集時、節點AutoSupport 會自動繼承叢集組態。您不需要個別更新每個節點上的組態。

> 從使用Sf2 9.5開始ONTAP 、「系統節點AutoSupport fulmodify」命令的範圍是整個叢集範圍。即使指定了「-node-」選項、叢集中的所有節點上也會修改此組態。AutoSupport此選項會被忽略、但會保留此選項、以供CLI向後相容。
>
> 在版本9.4和更早版本中、「系統節點修改」命令的範圍是節點專屬的。ONTAP AutoSupport應該在叢集中的每個節點上修改此組態。AutoSupport

根據預設、AutoSupport 每個節點上都會啟用支援功能、以便使用HTTPS傳輸傳輸傳輸協定將訊息傳送給技術支援。

步驟

1. 確保AutoSupport 啟用了功能：

```
system node autosupport modify -state enable
```

2. 如果您想要技術支援部門接收AutoSupport 到資訊不全、請使用下列命令：

```
system node autosupport modify -support enable
```

如果您想要啟用AutoSupport 支援以搭配AutoSupport 使用的功能、或是想要將核心傾印和效能歸檔檔案等

大型檔案上傳至技術支援或指定的URL、則必須啟用此選項。

3. 如果技術支援已啟用接收AutoSupport 功能不全的訊息、請指定訊息所使用的傳輸傳輸傳輸協定。

   您可以從下列選項中選擇：

如果您想要…	然後設定「系統節點AutoSupport 的fitmodify」命令的下列參數…
使用預設的HTTPS傳輸協定	a. 將「-transport」設為「https」。 b. 如果您使用Proxy、請將「-proxy-URL」設為您Proxy的URL。此組態可支援AutoSupport 透過不必要的功能進行通訊、以及上傳大型檔案。
使用優先於SMTP的HTTP	a. 將「transport」設為「http」。 b. 如果您使用Proxy、請將「-proxy-URL」設為您Proxy的URL。此組態可支援上傳大型檔案、但AutoSupport 不支援不支援使用
使用SMTP	將「transport」設為「中期計劃」。 此組態不支援AutoSupport 以「根據需求」或上傳大型檔案。

4. 如果您想要內部支援組織或支援合作夥AutoSupport 伴接收到各種消息、請執行下列動作：
   a. 設定「System Node AutoSupport of the fitmodify」命令的下列參數、以識別組織中的收件者：

設定此參數…	對此…
「-目標」	內部支援組織最多五個以逗號分隔的個別電子郵件地址或通訊群組清單、可接收關鍵AutoSupport 的消息
「- noto To」	內部支援組織最多五個以逗號分隔的個別電子郵件地址或通訊群組清單、將會收到AutoSupport 專為行動電話和其他行動裝置所設計的關鍵字版資訊
合作夥伴地址	支援合作夥伴組織中最多五個以逗號分隔的個別電子郵件地址或通訊群組清單、將會接收所有AutoSupport 的消息

   b. 使用「系統節點AutoSupport 景點show」命令列出目的地、檢查位址是否設定正確。
5. 如果您要將訊息傳送給內部支援組織、或是選擇將訊息傳送給技術支援部門的SMTP傳輸、請設定「系統節點AutoSupport 更新」命令的下列參數來設定SMTP：

   - 將「-mail-hosts"（郵件主機）設為一或多個郵件主機、並以逗號分隔。

     您最多可以設定五個。

您可以設定每個郵件主機的連接埠值、方法是在郵件主機名稱後面指定一個分號和連接埠號碼：例如、「mymailhost.example.com:5678`」、其中5678是郵件主機的連接埠。

- 將「來源」設為傳送AutoSupport 該消息的電子郵件地址。

6. 設定DNS。
7. （選用）若要變更特定設定、請新增命令選項：

如果您想要執行此動作…	然後設定「系統節點AutoSupport 的fitmodify」命令的下列參數…
移除、遮罩或編碼訊息中的敏感資料、以隱藏私有資料	將「移除私有資料」設為「真」。如果您從「假」變更為「真」、AutoSupport 則會刪除所有的還原歷史記錄和所有相關檔案。
停止以週期AutoSupport 性的資訊訊息傳送效能資料	將「-perf」設為「假」。

8. 使用AutoSupport 帶有「-node"參數的「系統節點show」命令來檢查整體組態。
9. 使用AutoSupport 「系統節點AutoSupport 的不二檢查show」命令來驗證此功能是否正常運作。

   如果報告有任何問題、請使用「系統節點AutoSupport 不完整地檢查show details」命令來檢視更多資訊。

10. 測試AutoSupport 正在傳送和接收的不實訊息：

    a. 使用「系統節點AutoSupport 的fite-invoke」命令、將「類型」參數設為「test」。

    ```
    cluster1::> system node autosupport invoke -type test -node node1
    ```

    b. 確認NetApp正在接收AutoSupport 您的資訊：

    系統節點AutoSupport 的不正常歷程顯示節點為本機節點

所有AutoSupport 適當的傳輸協定目的地、最新傳出的不完整資訊狀態最終應變更為「不成功」。

a. （選用）AutoSupport 查看您為「系統節點AutoSupport 修改」命令的「收件者」、「附註To」或「合作夥伴地址」參數設定的任何地址、確認該資訊已傳送至您的內部支援組織或支援合作夥伴。

上傳核心傾印檔案

儲存核心傾印檔案時、會產生事件訊息。如果啟用此功能並將其設定為傳送訊息給NetApp支援部門、則會傳輸一則消息、並傳送自動電子郵件確認訊息給您。AutoSupport AutoSupport

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須使用AutoSupport 下列設定來設定不必要功能：
  - 節點上啟用了支援。AutoSupport
  - 將支援功能設定為傳送訊息給技術支援。AutoSupport

- 將支援使用HTTP或HTTPS傳輸傳輸傳輸傳輸協定。AutoSupport

  傳送內含大型檔案（例如核心傾印檔案）的訊息時、不支援該SMTP傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸協定。

如果AutoSupport NetApp支援部門要求、您也可以使用「系統節點AutoSupport 'Invoke核心上傳'命令、透過HTTPS的支援服務上傳核心傾印檔案。

"如何將檔案上傳至NetApp"

步驟

1. 使用「系統節點coredump show」命令檢視節點的核心傾印檔案。

   在下列範例中、會顯示本機節點的核心傾印檔案：

   ```
   cluster1::> system node coredump show -node local
   Node:Type Core Name Saved Panic Time
   --------- ------------------------------------------- -----
   -----------------
   node:kernel
   core.4073000068.2013-09-11.15_05_01.nz true 9/11/2013 15:05:01
   ```

2. 使用AutoSupport 「系統節點AutoSupport 資訊叫用核心上傳」命令、產生一則消息並上傳核心傾印檔案。

   在下列範例中AutoSupport 、會產生一個消息以傳送至預設位置（即技術支援）、核心傾印檔案會上傳至預設位置（即NetApp支援網站）：

   ```
   cluster1::> system node autosupport invoke-core-upload -core-filename
   core.4073000068.2013-09-11.15_05_01.nz -node local
   ```

   在下列範例中AutoSupport 、會產生一個SURIING訊息並傳送至URI中指定的位置、核心傾印檔案會上傳至URI：

   ```
   cluster1::> system node autosupport invoke-core-upload -uri
   https//files.company.com -core-filename
   core.4073000068.2013-09-11.15_05_01.nz -node local
   ```

上傳效能歸檔檔案

您可以產生AutoSupport 並傳送包含效能歸檔的消息。根據預設、NetApp技術支援會收到AutoSupport 「不支援」訊息、效能歸檔會上傳至NetApp支援網站。您可以指定訊息和上傳的替代目的地。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須使用AutoSupport 下列設定來設定不必要功能：

- 節點上啟用了支援。AutoSupport
- 將支援功能設定為傳送訊息給技術支援。AutoSupport
- 將支援使用HTTP或HTTPS傳輸傳輸傳輸傳輸協定。AutoSupport

  傳送包含大型檔案（例如效能歸檔檔案）的訊息時、不支援該SMTP傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸協定。

您必須為要上傳的效能歸檔資料指定開始日期。大多數儲存系統會將效能歸檔保留兩週、讓您指定兩週前的開始日期。例如、如果今天是1月15日、您可以指定1月2日的開始日期。如果您需要協助找出您要上傳之效能歸檔的開始日期、請聯絡技術支援部門。

步驟

1. 使用AutoSupport 「系統節點AutoSupport '系統節點'叫用效能歸檔'命令來產生一則消息並上傳效能歸檔檔案。

   在下列範例中、2015年1月12日起的4小時效能歸檔檔案會新增至AutoSupport 一份消息、並上傳至預設位置（即NetApp支援網站）：

   ```
   cluster1::> system node autosupport invoke-performance-archive -node
   local -start-date 1/12/2015 13:42:09 -duration 4h
   ```

   在下列範例中、2015年1月12日起的4小時效能歸檔檔案會新增至AutoSupport 一份消息、並上傳至URI指定的位置：

   ```
   cluster1::> system node autosupport invoke-performance-archive -node
   local -start-date 1/12/2015 13:42:09 -duration 4h -uri
   https://files.company.com
   ```

取得**AutoSupport** 資訊說明

您可透過線上的「消息矩陣表」頁面取得所收到的消息的描述。AutoSupport AutoSupport

步驟

1. 前往AutoSupport 「消息矩陣」頁面。

   "support.netapp.com/NOW/knowledge/docs/olio/autosupport/matrices/"

2. 在AutoSupport 「選取版本」下的「更新版本」頁面上、選取ONTAP 您的版本的「更新版本」、然後按一下「檢視對照表」。

   系統將顯示「Syslog Translator」（Syslog轉換器）頁面、並依AutoSupport 主旨行的字母順序列出所有的資訊描述。

管理**AutoSupport** 功能的命令

您可以使用「系統節點AutoSupport 列舉」命令來變更或檢視AutoSupport 功能表、顯示

有關先前AutoSupport 版本資訊的資訊、以及傳送、重新傳送或取消AutoSupport 某個功能表訊息。

設定**AutoSupport** 功能

如果您想要...	使用此命令...
控制AutoSupport 是否傳送任何不實訊息	使用「-state」參數的「System Node AutoSupport 配合使用」
控制AutoSupport 是否將不實訊息傳送至技術支援	使用「-supports」參數「System Node AutoSupport」進行「系統節點修改」
設定AutoSupport 功能不完善或修改AutoSupport 功能不完善的組態	系統節點AutoSupport 的功能不受限制
針對AutoSupport 個別觸發事件、啟用並停用內部支援組織的資訊不整合、並指定要納入回應個別觸發事件之訊息的子系統報告	系統節點AutoSupport 不受觸發器的限制

顯示**AutoSupport** 有關此功能的資訊

如果您想要...	使用此命令...
顯示AutoSupport 此功能的組態	「系統節點AutoSupport 不顯示」搭配「節點」參數
檢視接收AutoSupport 到不實訊息的所有位址和URL摘要	「顯示系統節點AutoSupport 的目的地」
針對AutoSupport 個別觸發事件、顯示哪些資訊會傳送給您的內部支援組織	「系統節點AutoSupport 的不全觸發顯示」
顯示AutoSupport 錶板配置狀態、以及傳送至不同目的地	「系統節點AutoSupport 不全檢查顯示」
顯示AutoSupport 詳細的資訊、包括設定的資訊、以及傳送到不同目的地的資訊	「系統節點AutoSupport 不完整檢查顯示詳細資料」

顯示關於過去**AutoSupport** 的資訊

如果您想要...	使用此命令...
顯示50 AutoSupport 則最新版的一或多則新聞資訊	「系統節點AutoSupport 的不全歷史記錄顯示」
顯示AutoSupport 最近產生的資訊、以將核心傾印或效能歸檔檔案上傳至技術支援網站或指定的URI	「系統節點AutoSupport 的不完整歷史記錄顯示上傳詳細資料」

如果您想要...	使用此命令...
檢視AutoSupport 資訊資訊、包括針對訊息收集的每個檔案名稱和大小、以及任何錯誤	「系統節點AutoSupport 資訊清單顯示」

傳送、重新傳送或取消**AutoSupport** 等字訊息

如果您想要...	使用此命令...
重新傳輸以AutoSupport 其自身的不一致編號識別的本機儲存的不一致訊息AutoSupport 如果您重新傳送AutoSupport 一個消息、且支援部門已收到該訊息、則支援系統不會建立重複的案例。另一方面、如果支援部門未收到該訊息、AutoSupport 則當必要時、該系統會分析訊息並建立案例。	'系統節點AutoSupport 的不全歷史記錄重新傳輸'
產生AutoSupport 並傳送一個資訊不全的訊息、例如用於測試目的	《系統節點AutoSupport 叫用》 使用「-force」參數傳送訊息、即使AutoSupport 停用了功能。使用「-Uri'」參數將訊息傳送到您指定的目的地、而非設定的目的地。
取消AutoSupport 訊息	「系統節點AutoSupport 的不全歷史記錄取消」

"指令ONTAP"

資訊包含在**AutoSupport** 資訊清單中

此資訊清單可讓您詳細檢視針對每個支援訊息所收集的檔案。AutoSupport AutoSupport此資訊清單也包含有關當無法收集所需檔案時、收集錯誤的資訊。AutoSupport AutoSupport

此資訊清單包含下列資訊：AutoSupport

- 消息的序號AutoSupport
- 哪些檔案AutoSupport 包含AutoSupport 在消息中
- 每個檔案的大小（以位元組為單位）
- 資訊清單集合的狀態AutoSupport
- 錯誤說明、如果AutoSupport 無法收集一或多個檔案

您AutoSupport 可以使用「系統節點AutoSupport 資訊清單show」命令來檢視資訊清單。

所有的資訊均包含此資訊清單、並以XML格式呈現、這表示您可以使用一般的XML檢視器來閱讀、或是使用此

資訊鏈（先前稱為「我的資訊」）入口網站來檢視。AutoSupport AutoSupport Active IQ AutoSupport

排程維護期間的個案抑制**AutoSupport**

利用抑制支援的案例功能、您可以避免不必要的案例被列入排程維護時段的訊息所觸發。AutoSupport AutoSupport

若要抑制AutoSupport 不景、您必須以AutoSupport 特殊格式的文字字串「maint=xh」手動叫用不景的訊息。「x」是指維護時段的持續時間、單位為小時。

"如何在排程的維護期間、隱藏自動建立個案"

疑難排解**AutoSupport**

疑難排解**AutoSupport** 未收到訊息時的問題

如果系統未傳送AutoSupport 此資訊、您可以判斷AutoSupport 這是因為無法產生訊息、還是無法傳送訊息。

步驟

1. 使用「System Node AutoSupport of the history show」命令檢查訊息的傳送狀態。
2. 讀取狀態。

此狀態	方法
正在初始化	收集程序正在開始。如果此狀態是暫時性的、一切都很好。但是、如果此狀態持續存在、則會發生問題。
集合失敗	無法在假脫機目錄中建立不含任何功能的內容。AutoSupport AutoSupport您可以輸入「系統節點的資訊記錄show -detail」命令來檢視AutoSupport 哪些資訊。AutoSupport
收集進行中	正在收集的是一些不含知識的內容。AutoSupport AutoSupport您可以輸入「系統節點資訊清單show」命令來檢視AutoSupport 哪些內容是由哪個部分收集AutoSupport 而來。
已佇列	系統會排入佇列以供傳送、但尚未傳送。AutoSupport
傳輸	目前正在傳送訊息。AutoSupport
已成功傳送	成功傳達訊息。AutoSupport您可以輸入「系統節點的資訊畫面記錄show -fulfit’命令、瞭AutoSupport 解哪些地方是由資訊提供的。AutoSupport
忽略	不提供訊息的目的地。AutoSupport您可以輸入「系統節點AutoSupport 資訊show -fulfit’命令來檢視交付詳細資料。

此狀態	方法
重新佇列	嘗試傳送訊息、但嘗試失敗。AutoSupport因此AutoSupport 、將訊息放回傳送佇列中、以便再次嘗試傳送。您可以輸入「系統節點AutoSupport 資訊歷史展示」命令來檢視錯誤。
傳輸失敗	無法以指定次數傳送訊息、並停止嘗試傳送訊息。AutoSupport您可以輸入「系統節點AutoSupport 資訊歷史展示」命令來檢視錯誤。
隨需忽略	雖然成功處理了這個消息、但《不再是我的選擇了。AutoSupport AutoSupport

3. 執行下列其中一項動作：

以取得此狀態	請這麼做
初始化或收集失敗	聯絡技術支援部門、因為AutoSupport 無法產生訊息。
忽略、重新佇列或傳輸失敗	檢查目的地是否已正確設定為使用SMTP、HTTP或HTTPS、因為AutoSupport 無法傳送訊息。

疑難排解**AutoSupport** 透過**HTTP**或**HTTPS**傳送的資訊

如果系統未傳送預期AutoSupport 的更新訊息、而您使用HTTP或HTTPS、或自動更新功能無法運作、您可以檢查許多設定來解決問題。

您應該已經確認基本的網路連線和DNS查詢：

- 您的節點管理LIF必須處於作業和管理狀態。
- 您必須能夠從叢集管理LIF ping同一子網路上正常運作的主機（而非任何節點上的LIF）。
- 您必須能夠從叢集管理LIF ping子網路外正常運作的主機。
- 您必須能夠使用主機名稱（而非IP位址）、從叢集管理LIF ping子網路外的正常運作主機。

這些步驟適用於您已判斷AutoSupport 出無法透過HTTP或HTTPS傳送訊息的情況。

如果您遇到錯誤或無法完成此程序中的步驟、請先判斷並解決此問題、然後再繼續下一步。

步驟

1. 顯示AutoSupport 資訊子系統的詳細狀態：

   「系統節點AutoSupport 不完整檢查顯示詳細資料」

   這包括透過AutoSupport 傳送測試訊息來驗證與景點的連線能力、並提供AutoSupport 一份清單、列出您的列舉設定中可能發生的錯誤。

2. 驗證節點管理LIF的狀態：

「網路介面show -home-node-local -role node-mgmt -功能 變數vserver、lif,STATUS-oper,STATUS-admin,address,role」

「狀態選項」和「狀態管理」欄位應會傳回「up」。

3. 記下SVM名稱、LIF名稱及LIF IP位址以供日後使用。
4. 確認DNS已啟用且設定正確：

   「Vserver服務名稱服務DNS節目」

5. 解決AutoSupport 由該消息傳回的任何錯誤：

   「系統節點AutoSupport 的不整歷程記錄顯示-Node *-Fields節點、sq-num、destination,last更新、狀態、錯誤」

   如果錯誤是指數位憑證發生問題、請聯絡技術支援部門。

6. 確認叢集可以成功存取所需的伺服器和網際網路：

   a. 「network traceroute -IIF node-management _LIF -destination DNS server」
   b. 「network traceroute -IIF node_management _LIF -destination support.netapp.com`」

      地址「upport.netapp.com`本身並不會回應ping / traceroute、但每個躍點的資訊非常寶貴。

   c. 「系統節點AutoSupport 不顯示欄位proxy-URL」
   d. 「network traceroute -Node node_management _LIF -destination proxy_URL」

   如果其中任何一條路由無法運作、請使用大多數協力廠商網路用戶端上的「'traceroute」或「`TRACERT」公用程式、嘗試從與叢集位於同一子網路上的正常運作主機發出相同的路由。這有助於判斷問題是發生在您的網路組態或叢集組態中。

7. 如果AutoSupport 您使用HTTPS作為您的傳輸傳輸協定、請確定HTTPS流量可以離開您的網路：

   a. 在與叢集管理LIF相同的子網路上設定Web用戶端。

      確保所有組態參數的值與AutoSupport 使用相同的組態設定值相同、包括使用相同的Proxy伺服器、使用者名稱、密碼和連接埠。

   b. 使用Web用戶端存取「https://support.netapp.com`」。

      存取應該會成功。如果不是、請確定所有防火牆均已正確設定、以允許HTTPS和DNS流量、而且Proxy伺服器的設定正確。如需設定support.netapp.com靜態名稱解析的詳細資訊、請參閱文章 "如何將主機項目新增至ONTAP support.netapp.com?的功能表"。

8. 從ONTAP 《支援物件9.10.1》開始、如果您啟用「自動更新」功能、請確定您已將HTTPS連線至下列其他URL：

   - https://support-sg-emea.netapp.com
   - https://support-sg-naeast.netapp.com
   - https://support-sg-nawest.netapp.com

如果系統無法透過AutoSupport SMTP傳送不實訊息、您可以檢查許多設定來解決問題。

您應該已經確認基本的網路連線和DNS查詢：

- 您的節點管理LIF必須處於作業和管理狀態。
- 您必須能夠從叢集管理LIF ping同一子網路上正常運作的主機（而非任何節點上的LIF）。
- 您必須能夠從叢集管理LIF ping子網路外正常運作的主機。
- 您必須能夠使用主機名稱（而非IP位址）、從叢集管理LIF ping子網路外的正常運作主機。

這些步驟適用於判斷AutoSupport 出無法透過SMTP傳送訊息的情況。

如果您遇到錯誤或無法完成此程序中的步驟、請先判斷並解決此問題、然後再繼續下一步。

除非ONTAP 另有說明、否則所有命令都會在指令行介面上輸入。

步驟

1. 驗證節點管理LIF的狀態：

   `*網路介面show -home-node-local -role node-mgmt -功能 變數vserver、lif,STATUS-oper、STATUS-admin、address,role *

   「狀態選項」和「狀態管理」欄位應會傳回「UP」。

2. 記下SVM名稱、LIF名稱及LIF IP位址以供日後使用。
3. 確認DNS已啟用且設定正確：

   '* vserver服務名稱服務DNS show*

4. 顯示AutoSupport 所有設定供下列對象使用的伺服器：

   系統節點AutoSupport 不顯示字段mail-hosts*

   記錄顯示的所有伺服器名稱。

5. 對於上一步顯示的每個伺服器和「upport.netapp.com`」、請確定節點可以連線到伺服器或URL：

   h.* network traceroute節點local -destination_server_name_*

   如果其中任何一條路由無法運作、請使用大多數協力廠商網路用戶端上的「'traceroute」或「`TRACERT」公用程式、嘗試從與叢集位於同一子網路上的正常運作主機發出相同的路由。這有助於判斷問題是發生在您的網路組態或叢集組態中。

6. 登入指定為郵件主機的主機、並確保它可以處理下列的SMTP要求：

   ‘* netstat-aaaae|grep 25*’

   「25」是接聽程式的SMTP連接埠號碼。

   此時會顯示類似下列文字的訊息：

```
ff64878c tcp        0      0  *.25    *.*    LISTEN.
```

7. 從其他主機、開啟與郵件主機之SMTP連接埠的遠端登入工作階段：

   [* Telnet_mailhost_25*（登錄_mailhost_25*）]

   此時會顯示類似下列文字的訊息：

```
220 filer.yourco.com Sendmail 4.1/SMI-4.1 ready at Thu, 30 Nov 2014
10:49:04 PST
```

8. 在登入提示字元時、請確定訊息可以從您的郵件主機轉送：

   hy*hiLO_domain_name_*

   郵件寄件者：*yue_email_address**

   「* RCPt To：autosupport@netapp.com *」

   「Domain_name」是您網路的網域名稱。

   如果傳回錯誤、指出中繼遭拒、則不會在郵件主機上啟用中繼。請聯絡您的系統管理員。

9. 在登入提示字元下、傳送測試訊息：

   資料

   主題：test*（測試*）、這是一項測試

   。

   > 請確定您自己在一行輸入最後一個期間（.）。期間會向郵件主機指出訊息已完成。

   如果傳回錯誤、表示您的郵件主機設定不正確。請聯絡您的系統管理員。

10. 從這個指令行介面、將一份不實的測試訊息傳送到您有權存取的信任電子郵件地址：ONTAP AutoSupport

    ‘系統節點**AutoSupport** 可叫用節點本機類型**test**

11. 尋找嘗試的順序編號：

    系統節點AutoSupport 的不全歷史記錄顯示節點本機-目的地SMTP*

    根據時間戳記尋找嘗試的順序編號。這可能是最近的嘗試。

12. 顯示測試訊息嘗試的錯誤：

    系統節點AutoSupport 的不全歷史記錄顯示節點local -sq-num seq_um -Fields error*

如果顯示的錯誤為「Login Denied（登入遭拒）」、表示您的SMTP伺服器不接受來自叢集管理LIF的傳送要求。如果您不想變更為使用HTTPS作為傳輸傳輸協定、請聯絡您的站台網路管理員、設定以解決此問題的SMTP閘道。

如果此測試成功、但傳送至mailto：autosupport@netapp.com的同一訊息卻沒有、請確定所有的SMTP郵件主機都已啟用了SMTP轉送、或使用HTTPS作為傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸協定。

如果連本機管理電子郵件帳戶的訊息都未成功、請確認您的SMTP伺服器已設定為轉送具有下列兩項特性的附件：

- 「'7z'」字尾
- 「application/x-7x-compressed」MIME類型。

疑難排解**AutoSupport VMware**子系統

「系統節點檢查show」命令可用來驗證AutoSupport 及疑難排解任何與VMware組態和交付相關的問題。

步驟

1. 使用下列命令來顯示AutoSupport 資訊子系統的狀態。

使用此命令…	若要這麼做…
‘系統節點**AutoSupport** 不實檢查**SHOSHO**’	顯示AutoSupport 整個的資訊子系統狀態、例如AutoSupport ：http或HTTPS目的地的狀態、AutoSupport 不支援的SMTP目的地、AutoSupport 不支援的伺服器和AutoSupport 不支援的組態
「系統節點**AutoSupport** 不完整檢查**show-detail**」	顯示AutoSupport 詳細的資訊、例如錯誤的詳細說明和修正行動

監控系統健全狀況

監控系統健全狀況總覽

健全狀況監視器會主動監控叢集中的特定關鍵情況、並在偵測到故障或風險時發出警示。如果有作用中警示、系統健全狀況狀態會報告叢集的降級狀態。這些警示包括回應降級系統健全狀況所需的資訊。

如果狀態為降級、您可以檢視問題的詳細資料、包括可能原因和建議的還原動作。解決問題之後、系統健全狀況狀態會自動返回「OK（確定）」。

系統健全狀況狀態反映多個獨立的健全狀況監視器。個別健全狀況監視器的降級狀態會導致整體系統健全狀況的降級狀態。

如需ONTAP 有關支援叢集交換器以監控叢集內系統健全狀況的詳細資訊、請參閱_E__ Hardware Universe 。

"支援的交換器Hardware Universe"

如需叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）AutoSupport 功能介紹訊息的原因、以及解決這些警示所需採取的必要行動、請參閱知識庫文章。

"資訊：Health Monitor Process CSHM AutoSupport"

健全狀況監控的運作方式

個別健全狀況監視器有一組原則、可在特定情況發生時觸發警示。瞭解健全狀況監控的運作方式、可協助您回應問題並控制未來警示。

健全狀況監控包含下列元件：

- 特定子系統的個別健全狀況監視器、每個子系統都有自己的健全狀況狀態

  例如、儲存子系統具有節點連線健全狀況監視器。

- 整合個別健全狀況監視器健全狀況狀態的整體系統健全狀況監視器

  任何單一子系統的降級狀態、都會導致整個系統的降級狀態。如果沒有子系統發出警示、則整體系統狀態為「OK（正常）」。

每個健全狀況監視器均由下列關鍵元素組成：

- 警示：健全狀況監視器可能會發出警示

  每個警示都有定義、其中包含警示嚴重性及其可能原因等詳細資料。

- 可識別每個警示觸發時間的健全狀況原則

  每個健全狀況原則都有規則運算式、這是觸發警示的確切條件或變更。

健全狀況監視器會持續監控及驗證其子系統中的資源、以確保狀況或狀態變更。當條件或狀態變更符合健全狀況原則中的規則表示式時、健全狀況監視器會發出警示。警示會使子系統的健全狀況狀態和整體系統健全狀況狀態降級。

回應系統健全狀況警示的方法

當系統健全狀況警示發生時、您可以確認該警示、深入瞭解該警示、修復基礎狀況、並防止其再次發生。

當健全狀況監視器發出警示時、您可以使用下列任一方式回應：

- 取得警示的相關資訊、包括受影響的資源、警示嚴重性、可能原因、可能影響及修正行動。
- 取得警示的詳細資訊、例如警示發出時間、以及是否有其他人已確認警示。
- 取得受影響資源或子系統狀態的相關健全狀況資訊、例如特定機櫃或磁碟。
- 確認警示、指出有人正在處理此問題、並將自己識別為「Acknowledger」。
- 請採取警示中提供的修正行動來解決問題、例如修正纜線以解決連線問題。
- 如果系統未自動清除警示、請刪除警示。

- 隱藏警示、以防止其影響子系統的健全狀況狀態。

  當您瞭解問題時、隱藏功能非常實用。隱藏警示之後、仍可能發生、但當發生抑制警示時、子系統健全狀況會顯示為「ok、with -suppressed」（「ok、with -suppressed」）。

系統健全狀況警示自訂

您可以啟用及停用定義警示觸發時間的系統健全狀況原則、來控制健全狀況監視器產生的警示。這可讓您針對特定環境自訂健全狀況監控系統。

您可以透過顯示所產生警示的詳細資訊、或顯示特定健全狀況監視器、節點或警示ID的原則定義、來學習原則名稱。

停用健全狀況原則與隱藏警示不同。當您隱藏警示時、它不會影響子系統的健全狀況狀態、但仍會發出警示。

如果停用原則、則在原則規則運算式中定義的條件或狀態將不再觸發警示。

例如、假設發生對您不實用的警示。您可以使用「系統健全狀況警示show–instance」命令來取得警示的原則ID。您可以使用「系統健全狀況原則定義show」命令中的原則ID來檢視原則的相關資訊。檢閱規則運算式和原則的其他相關資訊之後、您決定停用原則。您可以使用「系統健全狀況原則定義modify」命令來停用原則。

健全狀況警示如何觸發**AutoSupport** 訊息和事件

系統健全狀況警示會觸發AutoSupport 事件管理系統（EMS）中的訊息和事件、讓您AutoSupport 除了直接使用健全狀況監控系統之外、還能使用消息和EMS來監控系統的健全狀況。

系統AutoSupport 會在發出警示後五分鐘內傳送一則資訊不整訊息。除了複製上一週相同資源的警示和可能原因的警示之外、本資訊還會包含上一次顯示的所有警示。AutoSupport AutoSupport

部分警示不會觸發AutoSupport 資訊不均。如果AutoSupport 健全狀況原則停用AutoSupport 傳送功能、警示不會觸發資訊不全。例如、健全狀況原則AutoSupport 可能預設會停用不含資訊的訊息、因為AutoSupport 當問題發生時、資訊技術已經產生訊息。您可以使用AutoSupport 「系統健全狀況原則定義modify」命令來設定原則、使其不觸發任何資訊。

您可以AutoSupport 使用「系統健全AutoSupport 狀況不穩觸發歷史顯示」命令、檢視上週傳送的所有警示觸發的故障資訊清單。

警示也會觸發EMS產生事件。每次建立警示及清除警示時、都會產生一個事件。

可用的叢集健全狀況監視器

有多個健全狀況監視器可監控叢集的不同部分。健全狀況監視器可ONTAP 偵測事件、傳送警示給您、並在清除事件時刪除事件、協助您從錯誤中恢復。

健全狀況監視器名稱（識別碼）	子系統名稱（識別碼）	目的
叢集交換器（叢集交換器）	交換器（交換器健全狀況）	監控叢集網路交換器和管理網路交換器的溫度、使用率、介面組態、備援（僅限叢集網路交換器）、以及風扇和電源供應器作業。叢集交換器健全狀況監視器透過SNMP與交換器通訊。預設設定為：SNMPv2c。 從ONTAP 功能表9.2開始、此監視器可偵測並報告叢集交換器自上次輪詢期間後重新開機的時間。
支援的架構MetroCluster	交換器	監控MetroCluster 支援此功能的後端架構拓撲、並偵測錯誤的組態、例如不正確的佈線和分區、以及ISL故障。
系統健全狀況MetroCluster	互連、RAID和儲存設備	監控FC-VI介面卡、FC啟動器介面卡、左後集合體和磁碟、以及叢集間連接埠
節點連線（節點連線）	CIFS不中斷營運（CIF-NDO）	監控SMB連線、以確保不中斷營運至Hyper-V應用程式。
儲存設備（SAS連線）	在節點層級監控磁碟櫃、磁碟和介面卡、以取得適當的路徑和連線。	系統
不適用	彙總來自其他健全狀況監視器的資訊。	系統連線（系統連線）

自動接收系統健全狀況警示

您可以使用「系統健全狀況警示show」命令手動檢視系統健全狀況警示。不過、您應該訂閱特定的事件管理系統（EMS）訊息、以便在健全狀況監視器產生警示時自動接收通知。

下列程序說明如何設定所有hm.alert.malled訊息和所有hm.alert.Cleared訊息的通知。

所有hm.alert.malled訊息和所有hm.alert.Cleared訊息均包含SNMP設陷。SNMP陷阱的名稱為「HealthMonitorAlertRaled」和「HealthMonitorAlertClered」。如需SNMP設陷的相關資訊、請參閱_網路管理指南_。

步驟

1. 使用「事件目的地create」命令來定義要傳送EMS訊息的目的地。

```
cluster1::> event destination create -name health_alerts -mail
admin@example.com
```

2. 使用「事件路由附加目的地」命令、將「hm.alert.med」訊息和「hm.alert.Cleared」訊息路由傳送到目的地。

```
cluster1::> event route add-destinations -messagename hm.alert*
-destinations health_alerts
```

"網路管理"

回應降級的系統健全狀況

當系統的健全狀況狀態降級時、您可以顯示警示、讀取可能的原因和修正動作、顯示降級子系統的相關資訊、以及解決問題。也會顯示隱藏的警示、以便您修改這些警示、並查看是否已確認。

您可以發現、警示是透過檢視AutoSupport 某個消息或EMS事件、或使用「系統健全狀況」命令所產生的。

步驟

1. 使用「系統健全狀況警示show」命令來檢視影響系統健全狀況的警示。
2. 請閱讀警示的可能原因、可能影響及修正行動、以判斷您是否可以解決問題或需要更多資訊。
3. 如果您需要更多資訊、請使用「系統健全狀況警示show -instance」命令來檢視警示的其他可用資訊。
4. 使用帶有「-Acknowledge」參數的「系統健全狀況警示修改」命令、表示您正在處理特定警示。
5. 請採取修正行動、依照警示中的「修正行動」欄位所述解決問題。

   修正行動可能包括重新啟動系統。

   解決問題時、警示會自動清除。如果子系統沒有其他警示、子系統的健全狀況會變更為「OK」（正常）。如果所有子系統的健全狀況正常、則整體系統健全狀況狀態會變更為「OK」（正常）。

6. 使用「系統健全狀況show」命令確認系統健全狀況狀態為「OK」。

   如果系統健全狀況狀態不是「OK（正常）」、請重複此程序。

回應降級系統健全狀況的範例

藉由檢閱缺少兩條節點路徑的機櫃所造成的降級系統健全狀況的特定範例、您可以查看當回應警示時CLI顯示的內容。

啟動ONTAP 功能後、您會檢查系統健全狀況、發現狀態已降級：

```
      cluster1::>system health status show
        Status
        ---------------
        degraded
```

您會顯示警示、以瞭解問題所在位置、並看到機櫃2沒有兩個節點1路徑：

```
      cluster1::>system health alert show
               Node: node1
           Resource: Shelf ID 2
           Severity: Major
       Indication Time: Mon Nov 10 16:48:12 2013
     Probable Cause: Disk shelf 2 does not have two paths to controller
                     node1.
    Possible Effect: Access to disk shelf 2 via controller node1 will be
                     lost with a single hardware component failure (e.g.
                     cable, HBA, or IOM failure).
 Corrective Actions: 1. Halt controller node1 and all controllers attached
to disk shelf 2.
                     2. Connect disk shelf 2 to controller node1 via two
paths following the rules in the Universal SAS and ACP Cabling Guide.
                     3. Reboot the halted controllers.
                     4. Contact support personnel if the alert persists.
```

您可以顯示警示的詳細資料、以取得更多資訊、包括警示ID：

```
      cluster1::>system health alert show -monitor node-connect -alert-id
DualPathToDiskShelf_Alert -instance
                  Node: node1
               Monitor: node-connect
              Alert ID: DualPathToDiskShelf_Alert
     Alerting Resource: 50:05:0c:c1:02:00:0f:02
             Subsystem: SAS-connect
       Indication Time: Mon Mar 21 10:26:38 2011
    Perceived Severity: Major
        Probable Cause: Connection_establishment_error
           Description: Disk shelf 2 does not have two paths to controller
node1.
    Corrective Actions: 1. Halt controller node1 and all controllers
attached to disk shelf 2.
                        2. Connect disk shelf 2 to controller node1 via
two paths following the rules in the Universal SAS and ACP Cabling Guide.
                        3. Reboot the halted controllers.
                        4. Contact support personnel if the alert
persists.
       Possible Effect: Access to disk shelf 2 via controller node1 will
be lost with a single
 hardware component failure (e.g. cable, HBA, or IOM failure).
           Acknowledge: false
              Suppress: false
                Policy: DualPathToDiskShelf_Policy
          Acknowledger: -
            Suppressor: -
Additional Information: Shelf uuid: 50:05:0c:c1:02:00:0f:02
                        Shelf id: 2
                        Shelf Name: 4d.shelf2
                        Number of Paths: 1
                        Number of Disks: 6
                        Adapter connected to IOMA:
                        Adapter connected to IOMB: 4d
Alerting Resource Name: Shelf ID 2
```

您認可警示、表示您正在處理警示。

```
      cluster1::>system health alert modify -node node1 -alert-id
DualPathToDiskShelf_Alert -acknowledge true
```

您可以修復機櫃2和節點1之間的纜線、然後重新啟動系統。然後再次檢查系統健全狀況、並查看狀態為「OK（正常）」：

```
cluster1::>system health status show
  Status
  ---------------
  OK
```

設定探索叢集和管理網路交換器

叢集交換器健全狀況監視器會自動嘗試使用Cisco探索傳輸協定（CDP）來探索叢集和管理網路交換器。如果健全狀況監視器無法自動探索交換器、或您不想使用CDP進行自動探索、則必須設定健全狀況監視器。

「系統叢集交換器show」命令會列出健全狀況監視器發現的交換器。如果您在該清單中沒有看到您預期看到的交換器、則健全狀況監視器將無法自動探索它。

步驟

1. 如果您要使用CDP進行自動探索、請執行下列步驟；否則、請前往步驟 2.：

   a. 確定交換器上已啟用Cisco探索傳輸協定（CDP）。

      請參閱交換器文件以取得相關指示。

   b. 在叢集中的每個節點上執行下列命令、以驗證CDP是否已啟用或停用：

      ‘* run -node_node_name_-command options CDpd.enable *’

      如果已啟用CDP、請前往步驟d如果停用CDP、請前往步驟C

   c. 執行下列命令以啟用CDP：

      ‘* run -node_node_name_-command options CDpd.enable on*’

   請等待五分鐘、然後再繼續下一步。

   a. 使用「系統叢集交換器show」命令來驗證ONTAP 現在是否可以自動探索交換器。

2. 如果健全狀況監視器無法自動探索交換器、請使用「系統叢集交換器create」命令來設定交換器探索：

   ```
   cluster1::> system cluster-switch create -device switch1 -address
   192.0.2.250 -snmp-version SNMPv2c -community cshm1! -model NX5020 -type
   cluster-network
   ```

   請等待五分鐘、然後再繼續下一步。

3. 使用「系統叢集交換器show」命令來驗證ONTAP 哪些交換器可以探索您新增資訊的交換器。

確認健全狀況監視器可以監控您的交換器。

驗證叢集與管理網路交換器的監控

叢集交換器健全狀況監視器會自動嘗試監控其探索到的交換器、但如果交換器設定不正確、則可能不會自動進行監控。您應該確認健全狀況監視器已正確設定、以監控交換器。

步驟

1. 使用「系統健全狀況叢集交換器show」命令來識別叢集交換器健全狀況監視器發現的交換器。

   如果「模型」欄顯示「其他」值、ONTAP 則無法監控交換器。如果自動發現的交換器不支援健全狀況監控、則將值設為「其他」ONTAP 。

   > 如果命令輸出中未顯示交換器、則您必須設定探索交換器。

2. 升級至最新支援的交換器軟體、並從NetApp支援網站參閱組態檔（RCF）。

   "Cisco乙太網路交換器頁面"

   交換器RCF中的社群字串必須與健全狀況監視器設定為使用的社群字串相符。根據預設、健全狀況監視器會使用社群字串「cshm1!」。

   如果您需要變更叢集監控的交換器相關資訊、可以使用「系統健全狀況叢集交換器修改」命令來修改健全狀況監視器使用的社群字串。

3. 確認交換器的管理連接埠已連線至管理網路。

   執行SNMP查詢時需要此連線。

用於監控系統健全狀況的命令

您可以使用「系統健全狀況」命令來顯示有關系統資源健全狀況的資訊、回應警示、以及設定未來警示。使用CLI命令可讓您深入檢視設定健全狀況監控的方式資訊。命令的手冊頁包含更多資訊。

顯示系統健全狀況的狀態

如果您想要...	使用此命令...
顯示系統的健全狀況狀態、反映個別健全狀況監視器的整體狀態	「System health Status show」（系統健全狀況顯示）
顯示子系統的健全狀況狀態、以便進行健全狀況監控	「顯示系統健全狀況子系統」

顯示節點連線狀態

如果您想要...	使用此命令...
顯示從節點連線至儲存櫃的詳細資料、包括連接埠資訊、HBA連接埠速度、I/O處理量、以及每秒I/O作業速率	「儲存櫃顯示連線能力」 使用「-instance」參數顯示每個機櫃的詳細資訊。
顯示磁碟機和陣列LUN的相關資訊、包括可用空間、機櫃和機櫃編號、以及擁有節點名稱	「磁碟展示」 使用「-instance」參數顯示每個磁碟機的詳細資訊。
顯示儲存櫃連接埠的詳細資訊、包括連接埠類型、速度和狀態	「展示連接埠」 使用「-instance」參數來顯示每個介面卡的詳細資訊。

管理叢集和管理網路交換器的探索

如果您想要...	使用此命令...
顯示叢集監控的交換器	「系統叢集交換器顯示」
顯示叢集目前監控的交換器、包括您刪除的交換器（如命令輸出中的「原因」欄所示）、以及網路存取叢集和管理網路交換器所需的組態資訊。 此命令可在進階權限層級使用。	「系統叢集交換器show-all」
設定探索未探索到的交換器	「系統叢集交換器建立」
修改叢集監控的交換器相關資訊（例如、裝置名稱、IP位址、SNMP版本和社群字串）	「系統叢集交換器修改」
停用交換器監控	「系統叢集交換器修改-停用監控」
顯示健全狀況監視器輪詢切換以收集資訊的時間間隔	「系統叢集交換器輪詢時間間隔顯示」
修改健全狀況監視器輪詢切換以收集資訊的時間間隔。 此命令可在進階權限層級使用。	「系統叢集交換器輪詢時間間隔修改」
停用探索及監控交換器、並刪除交換器組態資訊	「系統叢集交換器刪除」
永久移除儲存在資料庫中的交換器組態資訊（如此會重新啟用交換器的自動探索）	「系統叢集交換器刪除強制」

如果您想要...	使用此命令...
啟用自動記錄功能、以AutoSupport 利發送資訊。 此命令可在進階權限層級使用。	「系統叢集交換器記錄」

回應產生的警示

如果您想要...	使用此命令...
顯示已產生警示的相關資訊、例如觸發警示的資源和節點、以及警示的嚴重性和可能原因	「系統健全狀況警示顯示」
顯示每個產生警示的相關資訊	「系統健全狀況警示顯示-instance」
表示有人正在處理警示	'系統健全狀況警示修改'
確認警示	「系統健全狀況警示修改-Acknowledge」
隱藏後續警示、使其不影響子系統的健全狀況	'系統健全狀況警示修改-suppress'
刪除未自動清除的警示	刪除系統健全狀況警示
顯示AutoSupport 上週觸發警示的有關資訊、例如、判斷警示是否觸發AutoSupport 了一個故障訊息	「系統健全AutoSupport 狀況不受歷史影響」

設定未來警示

如果您想要...	使用此命令...
啟用或停用控制特定資源狀態是否發出特定警示的原則	《系統健全狀況原則定義修改》

顯示如何設定健全狀況監控的相關資訊

如果您想要...	使用此命令...
顯示健全狀況監視器的相關資訊、例如其節點、名稱、子系統和狀態	「System health config show」 使用「-instance」參數顯示每個健全狀況監視器的詳細資訊。

如果您想要...	使用此命令...
顯示健全狀況監視器可能產生之警示的相關資訊	「系統健全狀況警示定義顯示」 使用「-instance」參數顯示每個警示定義的詳細資訊。
顯示有關健全狀況監視原則的資訊、以決定何時發出警示	「系統健全狀況原則定義顯示」 使用"-instance"參數顯示每個原則的詳細資訊。使用其他參數來篩選警示清單、例如依原則狀態（已啟用或未啟用）、健全狀況監視器、警示等。

次要版本之間的降級軟體版本

將叢集從Data ONTAP 停止執行至Data ONTAP 停止執行8.2時ONTAP 、會清除刪除的交換器記錄。如果自動發現的交換器不支援健全狀況監控、也會將「model」欄設為「other」。

如果您想要...	使用此命令...
降級軟體版本命令	「系統叢集交換器準備降級」

顯示環境資訊

感應器可協助您監控系統的環境元件。您可以顯示的環境感測器相關資訊包括其類型、名稱、狀態、值和臨界值警告。

步驟

1. 若要顯示環境感測器的相關資訊、請使用「系統節點環境感測器show」命令。

管理Web服務的存取

管理Web服務的存取概觀

Web服務是使用者可以使用HTTP或HTTPS存取的應用程式。叢集管理員可以設定Web傳輸協定引擎、設定SSL、啟用Web服務、以及讓角色的使用者存取Web服務。

從支援下列Web服務的支援範圍ONTAP 起、從功能支援的9.6開始：

- 服務處理器基礎架構（「pi」）

  此服務可透過叢集管理LIF或節點管理LIF、讓節點的記錄檔、核心傾印檔和MIBA檔案可供HTTP或HTTPS存取。預設設定為「啟用」。

  當您要求存取節點的記錄檔或核心傾印檔時、「_pi」Web服務會自動從節點建立掛載點、並將其建立至檔案所在的另一個節點根Volume。您不需要手動建立掛載點。」

- 地區API（「ontapi」ONTAP）

  這項服務可讓您執行ONTAP IsyAPI、以遠端程式執行管理功能。預設設定為「啟用」。

  某些外部管理工具可能需要此服務。例如、如果您使用System Manager、則應保持啟用此服務。

- 韓國發現（《舊金山》）Data ONTAP

  此服務可讓隨裝即用的管理應用程式在網路中探索叢集。預設設定為「啟用」。

- 支援診斷（「supdiag」）

  此服務可控制系統上的權限環境存取、以協助進行問題分析和解決問題。預設設定為「停用」。您只能在技術支援人員的指示下啟用此服務。

- 系統管理程式（「ssmgr」）

  此服務可控制系統管理員的可用度、ONTAP 而此功能隨附於本服務。預設設定為「啟用」。此服務僅在叢集上受支援。

- 韌體基礎板管理控制器（BMC）更新（「FW_BMC」）

  此服務可讓您下載BMC韌體檔案。預設設定為「啟用」。

- 文件（「ocs」ONTAP）

  此服務可讓您存取ONTAP 有關的資料。預設設定為「啟用」。

- REST風格的API（「ocs_API」ONTAP）

  此服務可讓您存取ONTAP 「REST風格的API」文件。預設設定為「啟用」。

- 檔案上傳與下載（「fud」）

  此服務提供檔案上傳與下載。預設設定為「啟用」。

- 消息傳送（'ontapmsg'）ONTAP

  此服務支援發佈及訂閱介面、可讓您訂閱活動。預設設定為「啟用」。

- 資訊入口網站（「入口網站」ONTAP）

  此服務會將閘道實作至虛擬伺服器。預設設定為「啟用」。

- REST風格的介面（「REST」ONTAP）

  此服務支援RESTful介面、可用於遠端管理叢集基礎架構的所有元素。預設設定為「啟用」。

- 安全聲明標記語言（SAML）服務供應商支援（「shaml」）

  此服務提供資源來支援SAML服務供應商。預設設定為「啟用」。

- SAML服務供應商（「shamam-sp」）

此服務可為服務供應商提供SP中繼資料和聲明使用者服務等服務。預設設定為「啟用」。

- 組態備份檔案（「備份」）

  此服務可讓您下載組態備份檔案。預設設定為「啟用」。

- 支援安全（「安全性」ONTAP）

  此服務支援CSRF權杖管理。預設設定為「啟用」。

從支援下列附加服務的支援範圍ONTAP 起、從支援使用者支援的範圍開始：

- 組態備份檔案（「備份」）

  此服務可讓您下載組態備份檔案。預設設定為「啟用」。

- 支援安全（「安全性」ONTAP）

  此服務支援CSRF權杖管理、以加強驗證。預設設定為「啟用」。

管理Web傳輸協定引擎

您可以在叢集上設定Web傳輸協定引擎、以控制是否允許Web存取、以及可以使用哪些SSL版本。您也可以顯示Web傳輸協定引擎的組態設定。

您可以透過下列方式、在叢集層級管理Web傳輸協定引擎：

- 您可以使用帶有「-external」參數的「System services web modify」命令、指定遠端用戶端是否可以使用HTTP或HTTPS來存取Web服務內容。
- 您可以使用「安全性組態修改」命令搭配「支援的傳輸協定」參數、指定是否應使用SSLv3進行安全的網路存取。根據預設、SSLv3會停用。傳輸層安全性1.0（TLSv1.0）已啟用、可視需要停用。
- 您可以針對整個叢集的控制面板Web服務介面、啟用聯邦資訊處理標準（FIPS）140-2法規遵循模式。

  預設會停用FIPS 140-2相容模式。

  - 當**FIPS 140-2**相容模式停用時、您可以針對「安全性組態修改」命令、將「啟用FIPS」參數設為「true」、然後使用「安全性組態顯示」命令來確認線上狀態、以啟用FIPS 140-2相容模式。
  - 啟用**FIPS 140-2**規範模式時
    - 從SESS9.11.1開始ONTAP 、TLSv1、TLSv1.1和SSLv3會停用、而且只有TSLv1.2和TSLv1.3會維持啟用狀態。它會影響ONTAP 到其他內部和外部的系統和通訊、而這些系統和通訊則是來自於19。如果您啟用FIPS 140-2規範模式、然後停用、則TLSv1、TLSv1.1及SSLv3會維持停用狀態。視先前的組態而定、TLSv.1或TLSSv1.3仍會保持啟用狀態。
    - 對於9.11.1之前的ONTAP 版本、TLSv1和SSLv3都會停用、只有TLSv1.1和TLSv1.2會維持啟用狀態。啟用FIPS 140-2相容模式時、無法同時啟用TLSv1和SSLv3。ONTAP如果您啟用FIPS 140-2規範模式、然後停用該模式、則TLSv1和SSLv3仍會維持停用狀態、但根據先前的組態、TLSv1.2或同時啟用TLSv1.1和TLSv1.2。
- 您可以使用「系統安全性組態show」命令來顯示整個叢集的安全性組態。

如果啟用防火牆、則必須設定用於Web服務的邏輯介面（LIF）防火牆原則、以允許HTTP或HTTPS存取。

如果您使用HTTPS進行Web服務存取、則提供Web服務的叢集或儲存虛擬機器（SVM）的SSL也必須啟用、而且您必須提供叢集或SVM的數位憑證。

在「樣」組態中、您對叢集上的Web傳輸協定引擎所做的設定變更不會複寫到合作夥伴叢集上。MetroCluster

用於管理**Web**傳輸協定引擎的命令

您可以使用「系統服務Web」命令來管理Web傳輸協定引擎。您可以使用「系統服務防火牆原則create」和「網路介面modify」命令來允許Web存取要求通過防火牆。

如果您想要...	使用此命令...
在叢集層級設定Web傳輸協定引擎： • 啟用或停用叢集的Web傳輸協定引擎 • 啟用或停用叢集的SSLv3 • 啟用或停用安全網路服務（HTTPS）的FIPS 140-2法規遵循	《System Services Web modify》（系統服務網路修改）
在叢集層級顯示Web傳輸協定引擎的組態、判斷Web傳輸協定是否在整個叢集內正常運作、並顯示FIPS 140-2相容性是否已啟用且處於線上狀態	「系統服務網路展」
顯示節點層級的Web傳輸協定引擎組態、以及叢集中節點的Web服務處理活動	「System services網路節點show」
建立防火牆原則、或將HTTP或HTTPS傳輸協定服務新增至現有的防火牆原則、以允許Web存取要求通過防火牆	系統服務防火牆原則建立 將「-service」參數設為「http」或「https」、可讓Web存取要求通過防火牆。
將防火牆原則與LIF建立關聯	網路介面修改 您可以使用「-firewall-policy」參數來修改LIF的防火牆原則。

設定**Web**服務的**SAML**驗證

設定**SAML**驗證

從ONTAP 推出支援支援功能的支援功能9.3開始、您可以設定網路服務的安全聲明標記語言（SAML）驗證。設定並啟用SAML驗證時、使用者會由外部身分識別供應商（IDP）進行驗證、而非由Active Directory和LDAP等目錄服務供應商進行驗證。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須已設定SAML驗證的IDP。
- 您必須擁有IDP URI。

關於這項工作

- SAML驗證僅適用於「http」和「ontapi」應用程式。

  下列網路服務使用「http」和「ontapi」應用程式：服務處理器基礎架構、ONTAP 介紹API或系統管理員。

- SAML驗證僅適用於存取管理SVM。

步驟

1. 建立SAML組態、ONTAP 以便讓整個程序能夠存取IDP中繼資料：

   Check Alignment of PHs>安全性SAML sp create -IDP -URI *IDP _Uri*-sp主機_ontap_host_name_*

   「IDP開放給我們」是IDP主機的FTP或HTTP位址、可從其中下載IDP中繼資料。

   「ONTAP_HOST_NAME」是SAML服務供應商主機的主機名稱或IP位址、在此例中是ONTAP 指支援系統。根據預設、會使用叢集管理LIF的IP位址。

   您可以選擇性地提供ONTAP 伺服器的驗證資訊。根據預設ONTAP 、會使用「驗證」Web伺服器憑證資訊。

   ```
   cluster_12::> security saml-sp create -idp-uri
   https://scspr0235321001.gdl.englab.netapp.com/idp/shibboleth -verify
   -metadata-server false

   Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
   active
            will be disrupted.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   [Job 179] Job succeeded: Access the SAML SP metadata using the URL:
   https://10.63.56.150/saml-sp/Metadata

   Configure the IdP and Data ONTAP users for the same directory server
   domain to ensure that users are the same for different authentication
   methods. See the "security login show" command for the Data ONTAP user
   configuration.
   ```

   畫面ONTAP 會顯示存取主機中繼資料的URL。

2. 在IDP主機上、使用ONTAP 不受支援的中繼資料來設定IDP。

   如需設定IDP的詳細資訊、請參閱IDP文件。

3. 啟用SAML組態：

   「*安全性SAML sp modify -is啟用true *」

任何存取「http」或「ontapi」應用程式的現有使用者、都會自動設定為SAML驗證。

4. 如果您想要在設定SAML之後、為「http」或「ontapi」應用程式建立使用者、請將SAML指定為新使用者的驗證方法。

   a. 使用SAML驗證為新使用者建立登入方法：+`安全性登入建立**-user-or group**名稱**_user_name_-application[http | ontapi]-imalize-method SAML -vserver** ***Svm_name***

   ```
   cluster_12::> security login create -user-or-group-name admin1
   -application http -authentication-method saml -vserver  cluster_12
   ```

   b. 確認已建立使用者項目：

   「安全登入秀」

```
cluster_12::> security login show

Vserver: cluster_12
                                                                    Second
User/Group                  Authentication                 Acct
Authentication
Name            Application Method        Role Name        Locked Method
-------------- ----------- ------------- ---------------- ------
--------------
admin           console     password      admin            no     none
admin           http        password      admin            no     none
admin           http        saml          admin            -      none
admin           ontapi      password      admin            no     none
admin           ontapi      saml          admin            -      none
admin           service-processor
                            password      admin            no     none
admin           ssh         password      admin            no     none
admin1          http        password      backup           no     none
**admin1          http        saml          backup           -
none**
```

"指令ONTAP"

停用**SAML**驗證

若要停止使用外部身分識別供應商（IDP）驗證Web使用者、您可以停用SAML驗證。停用SAML驗證時、會使用已設定的目錄服務供應商（例如Active Directory和LDAP）進行驗證。

您必須從主控台登入。

步驟

1. 停用SAML驗證：

   「安全性**SAML sp modify -is**啟用假」

2. 如果您不想再使用SAML驗證、或想要修改IDP、請刪除SAML組態：

   「安全性**SAML sp**刪除」

疑難排解**SAML**組態問題

如果設定安全性聲明標記語言（SAML）驗證失敗、您可以手動修復SAML組態失敗的每個節點、並從故障中恢復。在修復程序期間、會重新啟動Web伺服器、並中斷任何作用中的HTTP連線或HTTPS連線。

設定SAML驗證時ONTAP 、將會以每個節點為基礎來套用SAML組態。啟用SAML驗證時ONTAP 、如果發生組態問題、則會自動嘗試修復每個節點。如果任何節點上的SAML組態發生問題、您可以停用SAML驗證、然後重新啟用SAML驗證。在重新啟用SAML驗證後、SAML組態仍無法套用至一或多個節點的情況下、可能會發生。您可以識別SAML組態失敗的節點、然後手動修復該節點。

步驟

1. 登入進階權限層級：

   「設定-權限進階」

2. 識別SAML組態失敗的節點：

   Check Alignment of PHs>安全性SAML sp狀態顯示-instance*

```
cluster_12::*> security saml-sp status show -instance

                          Node: node1
                Update Status: config-success
               Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                   Error Text:
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 179

                          Node: node2
                Update Status: config-failed
               Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                   Error Text: SAML job failed, Reason: Internal error.
Failed to receive the SAML IDP Metadata file.
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 180
2 entries were displayed.
```

3. 修復故障節點上的SAML組態：

   hy*安全性SAML sp修復-node_node_name_*

```
cluster_12::*> security saml-sp repair -node node2

Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
active
         will be disrupted.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 181] Job is running.
[Job 181] Job success.
```

   Web伺服器會重新啟動、且任何作用中的HTTP連線或HTTPS連線都會中斷。

4. 確認已在所有節點上成功設定SAML：

   Check Alignment of PHs>安全性SAML sp狀態顯示-instance*

```
cluster_12::*> security saml-sp status show -instance

                          Node: node1
                Update Status: config-success
               Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                   Error Text:
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 179

                          Node: node2
                Update Status: **config-success**
               Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                   Error Text:
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 180
2 entries were displayed.
```

管理Web服務

管理網路服務總覽

您可以啟用或停用叢集或儲存虛擬機器（SVM）的Web服務、顯示Web服務的設定、以及控制角色使用者是否可以存取Web服務。

您可以使用下列方式來管理叢集或SVM的Web服務：

- 啟用或停用特定的Web服務
- 指定是否僅限加密的HTTP（SSL）存取Web服務
- 顯示Web服務的可用度
- 允許或禁止角色使用者存取Web服務
- 顯示允許存取Web服務的角色

若要讓使用者存取Web服務、必須符合下列所有條件：

- 使用者必須通過驗證。

  例如、Web服務可能會提示輸入使用者名稱和密碼。使用者的回應必須符合有效的帳戶。

- 使用者必須使用正確的存取方法來設定。

  驗證只會針對使用者成功、並針對指定的Web服務提供正確的存取方法。對於此功能、使用者必須使用「ontapi」存取方法。ONTAP對於所有其他Web服務、使用者必須擁有「http」存取方法。

> 您可以使用「安全登入」命令來管理使用者的存取方法和驗證方法。

- Web服務必須設定為允許使用者的存取控制角色。

> 您可以使用「vserver services web access」命令來控制角色對Web服務的存取。

如果啟用防火牆、則必須設定用於Web服務的LIF防火牆原則、以允許HTTP或HTTPS。

如果您使用HTTPS進行Web服務存取、也必須啟用提供Web服務之叢集或SVM的SSL、而且必須提供叢集或SVM的數位憑證。

管理**Web**服務的命令

您可以使用「vserver services web」命令來管理叢集或儲存虛擬機器（SVM）的Web服務可用度。您可以使用「vserver services web access」命令來控制角色對Web服務的存取。

如果您想要...	使用此命令...
設定叢集或AnSVM的Web服務： • 啟用或停用Web服務 • 指定是否只能使用HTTPS存取Web服務	vserver服務Web修改
顯示叢集或anSVM的Web服務組態和可用度	「Vserver服務網路展」
授權角色存取叢集或anSVM上的Web服務	vserver服務網路存取建立
顯示授權存取叢集或anSVM上Web服務的角色	「Vserver服務網路存取秀」
防止角色存取叢集或anSVM上的Web服務	《Vserver服務Web存取刪除》

"指令ONTAP"

管理節點掛載點的命令

當節點要求存取節點的記錄檔或核心檔案時、「_pi」Web服務會自動從一個節點建立掛載點、以連接到另一個節點的根磁碟區。雖然您不需要手動管理掛載點、但您可以使用「系統節點根掛載」命令來執行。

如果您想要...	使用此命令...
手動從一個節點建立掛載點到另一個節點的根磁碟區	「系統節點根掛載建立」只能在節點之間存在單一掛載點。

如果您想要...	使用此命令...
在叢集中的節點上顯示現有的掛載點、包括建立掛載點的時間及其目前狀態	「系統節點根掛載show」
從一個節點刪除掛載點到另一個節點的根磁碟區、並強制關閉與掛載點的連線	「系統節點根掛載刪除」

"指令ONTAP"

管理SSL

SSL傳輸協定使用數位憑證、在Web伺服器與瀏覽器之間建立加密連線、藉此提升Web存取的安全性。

您可以透過下列方式管理叢集或儲存虛擬機器（SVM）的SSL：

- 啟用SSL
- 產生及安裝數位憑證、並將其與叢集或SVM建立關聯
- 顯示SSL組態以查看是否已啟用SSL、以及SSL憑證名稱（如果有）
- 設定叢集或SVM的防火牆原則、以便Web存取要求能夠通過
- 定義可以使用的SSL版本
- 限制僅存取Web服務的HTTPS要求

管理SSL的命令

您可以使用「安全SSL」命令來管理叢集ora儲存虛擬機器（SVM）的SSL傳輸協定。

如果您想要...	使用此命令...
為叢集oranSVM啟用SSL、並將數位憑證與其建立關聯	"ecurity SSL modify"（安全SSL修改）
顯示叢集oranSVM的SSL組態和憑證名稱	「安全SSL展示」

設定Web服務存取

設定Web服務存取權可讓授權使用者使用HTTP或HTTPS存取叢集或儲存虛擬機器（SVM）上的服務內容。

步驟

1. 如果已啟用防火牆、請確定將用於Web服務的LIF防火牆原則中已設定HTTP或HTTPS存取：

   您可以使用「系統服務防火牆show」命令來檢查是否啟用防火牆。

a. 若要驗證防火牆原則中是否已設定HTTP或HTTPS、請使用「系統服務防火牆原則show」命令。

   您將「系統服務防火牆原則create」命令的「-service」參數設為「http」或「https」、以啟用原則來支援網路存取。

b. 若要驗證支援HTTP或HTTPS的防火牆原則是否與提供Web服務的LIF相關聯、請使用「network interface show」命令搭配「-firewall-policy」參數。

   您可以使用帶有「-firewall-policy」參數的「network interface modify」命令、讓LIF的防火牆原則生效。

2. 若要設定叢集層級的Web傳輸協定引擎、並讓Web服務內容可供存取、請使用「系統服務Web modify」命令。
3. 如果您打算使用安全的Web服務（HTTPS）、請啟用SSL、並使用「安全SSL修改」命令、為叢集或SVM提供數位憑證資訊。
4. 若要為叢集或SVM啟用Web服務、請使用「vserver services web modify」命令。

   您必須針對要為叢集或SVM啟用的每個服務重複此步驟。

5. 若要授權角色存取叢集或SVM上的Web服務、請使用「vserver services web access create」命令。

   您授予存取權的角色必須已經存在。您可以使用「安全登入角色show」命令來顯示現有角色、或使用「安全登入角色create」命令來建立新角色。

6. 對於已獲授權存取Web服務的角色、請檢查「安全登入show」命令的輸出、確認其使用者也設定了正確的存取方法。

   若要存取ONTAP 此功能、使用者必須設定「ontapi」存取方法、才能存取此功能。若要存取所有其他Web服務、使用者必須設定「http」存取方法。

   > 您可以使用「安全登入create」命令來新增使用者的存取方法。

疑難排解網路服務存取問題

組態錯誤會導致網路服務存取問題。您可以確保LIF、防火牆原則、Web傳輸協定引擎、Web服務、數位憑證、 而且使用者存取授權均設定正確。

下表可協助您識別及解決Web服務組態錯誤：

此存取問題...	發生原因是此組態錯誤...	若要解決錯誤...
當您嘗試存取網路服務時、您的網路瀏覽器會傳回「無法連線」或「無法建立連線」錯誤。	您的LIF設定可能不正確。	請確定您可以ping提供Web服務的LIF。 您可以使用「network ping」命令來ping LIF。如需網路組態的相關資訊、請參閱_網路管理指南_。

此存取問題...	發生原因是此組態錯誤...	若要解決錯誤...
您的防火牆可能設定不正確。	請確定防火牆原則已設定為支援HTTP或HTTPS、而且原則已指派給提供Web服務的LIF。 您可以使用「系統服務防火牆原則」命令來管理防火牆原則。您可以使用「network interface modify」命令搭配「-firewall -policy」參數、將原則與LIF建立關聯。	您的網路傳輸協定引擎可能已停用。
確保已啟用Web傳輸協定引擎、以便存取Web服務。 您可以使用「系統服務Web」命令來管理叢集的Web傳輸協定引擎。	當您嘗試存取網路服務時、您的網路瀏覽器會傳回「找不到」錯誤。	Web服務可能已停用。
確保您要允許存取的每個Web服務都已個別啟用。 您可以使用「vserver services web modify」命令來啟用Web服務以供存取。	Web瀏覽器無法以使用者的帳戶名稱和密碼登入Web服務。	無法驗證使用者、存取方法不正確、或使用者無權存取Web服務。

此存取問題...	發生原因是此組態錯誤...	若要解決錯誤...
請確定使用者帳戶存在、並使用正確的存取方法和驗證方法進行設定。此外、請確認使用者的角色已獲授權可存取Web服務。 您可以使用「安全登入」命令來管理使用者帳戶及其存取方法和驗證方法。若要存取ONTAP 此功能、需要使用「ontapi」存取方法。若要存取所有其他Web服務、則需要使用「http」存取方法。您可以使用「vserver services web access」命令來管理角色對Web服務的存取。	您使用HTTPS連線至Web服務、而您的Web瀏覽器則表示連線中斷。	您可能未在提供Web服務的叢集或儲存虛擬機器（SVM）上啟用SSL。
確認叢集或SVM已啟用SSL、且數位憑證有效。 您可以使用「安全SSL」命令來管理HTTP伺服器的SSL組態、以及使用「安全憑證show」命令來顯示數位憑證資訊。	您使用HTTPS連線至Web服務、Web瀏覽器則表示該連線不受信任。	您可能使用自我簽署的數位憑證。

使用憑證驗證遠端伺服器的身分

使用憑證總覽來驗證遠端伺服器的身分識別

支援安全認證功能、可驗證遠端伺服器的身分。ONTAP

利用下列數位憑證功能與傳輸協定、支援安全連線：ONTAP

- 線上憑證狀態傳輸協定（OCSP）會使用ONTAP SSL和傳輸層安全（TLS）連線、驗證來自支援服務的數位憑證要求狀態。此功能預設為停用。
- 預設的一組信任根憑證會隨ONTAP 附於整套的軟體中。
- 金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）憑證可讓叢集和KMIP伺服器相互驗證。

使用**OCSP**驗證數位憑證是否有效

從ONTAP 功能為2的9.2開始、線上憑證狀態傳輸協定（OCSP）可讓ONTAP 使用傳輸層安全性（TLS）通訊的各種應用程式在啟用OCSP時、接收數位憑證狀態。您可以隨時啟用或停用特定應用程式的OCSP憑證狀態檢查。根據預設、OCSP憑證狀態檢查會停用。

這些命令必須在進階權限層級執行。

OCSP支援下列應用程式：

- AutoSupport
- 事件管理系統（EMS）
- LDAP over TLS
- 金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）
- 稽核記錄
- FabricPool

步驟

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」。
2. 若要啟用或停用OCSP憑證狀態檢查以檢查特定ONTAP 的功能、請使用適當的命令。

如果您希望**OCSP**憑證狀態檢查某些應用程式...	使用命令...
已啟用	「安全性組態OCSP啟用-app」 應用程式名稱
已停用	「安全性組態OCSP停用-app」 應用程式名稱

下列命令可支援AutoSupport OCSP for the flexf及EMS。

```
cluster::*> security config ocsp enable -app asup,ems
```

啟用OCSP時、應用程式會收到下列其中一個回應：

- 好-憑證有效且通訊繼續進行。
- 已撤銷：憑證由其核發的憑證授權單位永久視為不信任、且無法繼續通訊。
- 不明：伺服器沒有任何關於憑證的狀態資訊、而且無法繼續通訊。
- 憑證中缺少OCSP伺服器資訊-伺服器的運作方式如同OCSP已停用、並繼續進行TLS通訊、但不會進行狀態檢查。
- OCSP伺服器無回應-應用程式無法繼續。

3. 若要啟用或停用使用TLS通訊之所有應用程式的OCSP憑證狀態檢查、請使用適當的命令。

如果您希望**OCSP**憑證狀態檢查所有應用程式...	使用命令...
已啟用	「安全性組態OCSP啟用」 「應用程式全部」
已停用	「安全性組態OCSP停用」 「應用程式全部」

啟用時、所有應用程式都會收到已簽署的回應、表示指定的憑證良好、已撤銷或不明。若憑證遭撤銷、應用程式將無法繼續進行。如果應用程式無法從OCSP伺服器接收回應、或伺服器無法連線、則應用程式將無法繼續進行。

4. 使用「安全性組態OCSP show」命令來顯示所有支援OCSP的應用程式及其支援狀態。

```
cluster::*> security config ocsp show
         Application                        OCSP Enabled?
         --------------------               ---------------------
         autosupport                        false
         audit_log                          false
         fabricpool                         false
         ems                                false
         kmip                               false
         ldap_ad                            true
         ldap_nis_namemap                   true

         7 entries were displayed.
```

檢視**TLS**型應用程式的預設憑證

從使用支援功能支援功能支援功能的支援、ONTAP 到使用ONTAP 傳輸層安全性（TLS）的ONTAP 支援功能、以預設的信任根憑證集為基礎。

預設憑證只會在系統管理SVM建立期間或升級ONTAP 至S9.2期間安裝在系統管理SVM上。

目前做為用戶端且需要驗證憑證的應用程式包括AutoSupport ：FabricPool 和KMIP。

當憑證過期時、系統會呼叫一則EMS訊息、要求使用者刪除憑證。預設憑證只能在進階權限層級刪除。

> 刪除預設憑證可能會導致部分ONTAP 功能不正常的應用程式（例如AutoSupport 、「可靠性記錄」和「稽核記錄」）。

步驟

1. 您可以使用安全性憑證show命令來檢視安裝在管理SVM上的預設憑證：

   ’*安全證書show -vserver–type server-ca *

```
fas2552-2n-abc-3::*> security certificate show -vserver fas2552-2n-abc-3
-type server-ca
Vserver    Serial Number   Common Name                             Type
---------- --------------- ------------------------------------
------------
fas2552-2n-abc-3
           01              AAACertificateServices
server-ca
    Certificate Authority: AAA Certificate Services
          Expiration Date: Sun Dec 31 18:59:59 2028
```

相互驗證叢集和**KMIP**伺服器

相互驗證叢集和**KMIP**伺服器總覽

相互驗證叢集和外部金鑰管理程式（例如金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）伺服器）、可讓金鑰管理程式使用KMIP over SSL與叢集進行通訊。當應用程式或特定功能（例如儲存加密功能）需要安全金鑰來提供安全的資料存取時、您就會這麼做。

為叢集產生憑證簽署要求

您可以使用安全性憑證「genere-csr」命令來產生憑證簽署要求（CSR）。在處理您的要求之後、憑證授權單位（CA）會傳送簽署的數位憑證給您。

您必須是叢集管理員或SVM管理員、才能執行此工作。

步驟

1. 產生CSR：

   hy*安全性憑證generation-csr -common-name *fqd_or_common_name _-size 512|101010|1536|2048*-國家/地區_州_州/省_地點_組織_單位_單位_單位_電子郵件地址_*email_of_contact*-hash-Function SHA1|SHA256|MD5*

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列命令會建立CSR、其中包含由SHA256雜湊功能所產生的2、048位元私密金鑰、供公司IT部門的軟體群組使用、其自訂通用名稱為server1.companyname.com、位於美國加州桑尼維爾。SVM聯絡人管理員的電子郵件地址為web@example.com。系統會在輸出中顯示CSR和私密金鑰。

```
cluster1::>security certificate generate-csr -common-name
server1.companyname.com -size 2048 -country US -state California -
locality Sunnyvale -organization IT -unit Software -email-addr
web@example.com -hash-function SHA256
Certificate Signing Request :
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBGjCBxQIBADBgMRQwEgYDVQQDEwtleGFtcGxlLmNvbTELMAkGA1UEBhMCVVMx
CTAHBgNVBAgTADEJMAcGA1UEBxMAMQkwBwYDVQQKEwAxCTAHBgNVBAsTADEPMA0G
CSqGSIb3DQEJARYAMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAPXFanNoJApT1nzS
xOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJbmXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci
2ninsJ8CAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA0EA6EagLfso5+4g+ejiRKKTUPQO
UqOUEoKuvxhOvPC2w7b//fNSFsFHvXloqEOhYECn/NX9h8mbphCoM5YZ4OfnKw==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
Private Key :
24 | Administrator Authentication and RBAC Power Guide
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBOwIBAAJBAPXFanNoJApT1nzSxOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJb
mXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci2ninsJ8CAwEAAQJAWt2AO+bW3FKezEuIrQlu
KoMyRYK455wtMk8BrOyJfhYsB20B28eifjJvRWdTOBEav99M7cEzgPv+p5kaZTTM
gQIhAPsp+j1hrUXSRj979LIJJY0sNez397i7ViFXWQScx/ehAiEA+oDbOooWlVvu
xj4aitxVBu6ByVckYU8LbsfeRNsZwD8CIQCbZ1/ENvmlJ/P7N9Exj2NCtEYxd0Q5
cwBZ5NfZeMBpwQIhAPk0KWQSLadGfsKO077itF+h9FGFNHbtuNTrVq4vPW3nAiAA
peMBQgEv28y2r8D4dkYzxcXmjzJluUSZSZ9c/wS6fA==
-----END RSA PRIVATE KEY-----
Note: Please keep a copy of your certificate request and private key
for future reference.
```

2. 從CSR輸出複製憑證要求、然後以電子形式（例如電子郵件）將其傳送至信任的協力廠商CA進行簽署。

   在處理您的要求之後、CA會將簽署的數位憑證傳送給您。您應該保留一份私密金鑰和CA簽署的數位憑證複本。

為叢集安裝**CA**簽署的伺服器憑證

若要讓SSL伺服器將叢集或儲存虛擬機器（SVM）驗證為SSL用戶端、請在叢集或SVM上安裝具有用戶端類型的數位憑證。然後將用戶端CA憑證提供給SSL伺服器管理員、以便在伺服器上安裝。

您必須已在叢集或SVM上安裝SSL伺服器的根憑證、並使用「伺服器- CA」憑證類型。

步驟

1. 若要使用自我簽署的數位憑證進行用戶端驗證、請使用「安全憑證建立」命令搭配「type client」參數。
2. 若要使用CA簽署的數位憑證進行用戶端驗證、請完成下列步驟：

   a. 使用安全性憑證「genere-csr」命令來產生數位憑證簽署要求（CSR）。

包含憑證要求和私密金鑰的CSR輸出會顯示出來、並提醒您將輸出複製到檔案、以供日後參考。ONTAP

b. 將CSR輸出的憑證要求以電子形式（例如電子郵件）傳送至信任的CA進行簽署。

   您應該保留一份私密金鑰和CA簽署憑證的複本、以供日後參考。

在處理您的要求之後、CA會將簽署的數位憑證傳送給您。

a. 使用帶有「類型用戶端」參數的「安全性憑證安裝」命令來安裝CA簽署的憑證。
b. 在系統提示時輸入憑證和私密金鑰、然後按* Enter *。
c. 在出現提示時輸入任何其他根或中繼憑證、然後按* Enter *。

   如果從信任的根CA開始且以核發給您的SSL憑證結束的憑證鏈結遺失中繼憑證、您可以在叢集或SVM上安裝中繼憑證。中繼憑證是由信任的根所核發的次要憑證、專門用於發行終端實體伺服器憑證。結果是憑證鏈結從信任的根CA開始、經過中繼憑證、最後以核發給您的SSL憑證結束。

3. 將叢集或SVM的「用戶端- CA」憑證提供給SSL伺服器管理員、以便安裝在伺服器上。

   安全憑證show命令搭配「-instance」和「-type client-ca」參數、會顯示「client-ca」憑證資訊。

為**KMIP**伺服器安裝**CA**簽署的用戶端憑證

金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）的憑證子類型（-subtype kmip-cert參數）、以及用戶端和伺服器-ca類型、都會指定該憑證用於互動驗證叢集和外部金鑰管理程式、例如KMIP伺服器。

安裝KMIP憑證、將KMIP伺服器驗證為叢集的SSL伺服器。

步驟

1. 使用帶有類型為「server－ca」和「-subtype kmip-cert」參數的「安全證書安裝」命令、為KMIP伺服器安裝KMIP憑證。
2. 出現提示時、請輸入憑證、然後按Enter。

   提醒您保留一份憑證複本、以供日後參考。ONTAP

```
cluster1::> security certificate install -type server-ca -subtype kmip-
cert
-vserver cluster1

Please enter Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICPDCCAaUCEDyRMcsf9tAbDpq40ES/Er4wDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwXzELMAkG
2JhucwNhkcV8sEVAbkSdjbCxlnRhLQ2pRdKkkirWmnWXbj9T/UWZYB2oK0z5XqcJ
2HUw19JlYD1n1khVdWk/kfVIC0dpImmClr7JyDiGSnoscxlIaU5rfGW/D/xwzoiQ
...
-----END CERTIFICATE-----


You should keep a copy of the CA-signed digital certificate for future
reference.

cluster1::>
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.